

CALIBRATION CERTIFICATE

Nr.2309-58092-04/05

Tag		
Type	: OPTIFLUX 1050C	
DN	: US STANDARD 80mm/ 3"	
Conection	: SANDWICH	
Teste Pressure	: 30 Bar	GKL: value 5,2971 (f=1/6)
Liner	: FEP	
Electrode Construction	: Standard	
Electrode Material	: AISI 316L	
Protection Class	: IP67	
ISO Class	: H	
Serial Number	: C23504328	

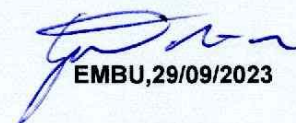
*The tested flow meter has been calibrated against a primary measurement standard.
This calibration certificate guarantee traceability of calibration results to units of the International System (SI).
Expanded measurement uncertainty of the primary measurement standard is 0.15%*

*The calibration fluid is water with conductivity of 160 160µS/cm and temperature of about 22° C
According to DIN 1944 is recommended an inlet section of 5D and an outlet section of 3D, measured from the electrode axis, with undisturbed flow.
The calibrations were carried out with an inlet section-length of 5D to 10D*

CALIBRATION RESULTS:

Measurement range (=100%) 36m³/h

Flow range in %	Deviation in %
99	0,10
47	0,06
26	-0,02


EMBU,29/09/2023

Unprogrammed converter :
Unprogrammierter Konverter :
Convertisseur non programmé :

IFC 050

Subject: delivery without programming

NOTIFICATION

Herewith the manufacturer,

KROHNE Altometer
Kerkeplaat 12
NL-3312 LC Dordrecht
The Netherlands

Notifies that this converter, as delivered, is not programmed and cannot be placed into service without programming and connecting to a matching sensor.

Please follow the instructions below, for correct programming / labelling and placing this converter into service:

STEP 1: PROGRAMMING

Be aware that an incorrect converter programming will lead to a non-functioning or inaccurate flowmeter. Execute one of the following options to program the converter:

1. Load the settings from the functioning memory in the previous connected converter housing (for IFC300, IFC100, IFC050, GFC300 and UFC400). For instructions, read the converter's manual which can be downloaded from the Download center. <https://krohne.com/en/dlc/>
2. Manual programming (For experienced service personnel only).

STEP 2: NAME PLATE

The delivered converter product label does not contain all necessary data/markings (eg the sensor data is missing). For the correct legal product marking, a new name plate must be applied.

The new name plate can be ordered at KROHNE via a special spare-part order

Provide the following information in the spare-part order:

- Converter CGnumber
- Sensor serial number.

For field support assistance and placing this product into service, contact your local KROHNE service organization.



OPTIFLUX 1000 Handbook

Electromagnetic flow sensor in sandwich design

The documentation is only complete when used in combination with the relevant documentation for the signal converter.

All rights reserved. It is prohibited to reproduce this documentation, or any part thereof, without the prior written authorisation of KROHNE Messtechnik GmbH.

Subject to change without notice.

Copyright 2024 by
KROHNE Messtechnik GmbH - Ludwig-Krohne-Str. 5 - 47058 Duisburg (Germany)

1 Safety instructions	5
1.1 Intended use	5
1.2 Certification	5
1.3 Safety instructions from the manufacturer	6
1.3.1 Copyright and data protection	6
1.3.2 Disclaimer	6
1.3.3 Product liability and warranty	7
1.3.4 Information concerning the documentation	7
1.3.5 Warnings and symbols used	8
1.4 Safety instructions for the operator	8
2 Device description	9
2.1 Scope of delivery	9
2.2 Device description	10
2.3 Nameplate (example)	11
3 Installation	12
3.1 General notes on installation	12
3.2 Storage	12
3.3 Transport	12
3.4 Pre-installation requirements	13
3.5 General requirements	13
3.5.1 Vibrations	13
3.5.2 Magnetic field	13
3.6 Installation conditions	14
3.6.1 Inlet and outlet	14
3.6.2 Bends in 2 or 3 dimensions	14
3.6.3 Bends	15
3.6.4 T-section	16
3.6.5 Open feed or discharge	16
3.6.6 Control valve	17
3.6.7 Pump	17
3.6.8 Air venting and vacuum forces	18
3.6.9 Flange deviation	19
3.6.10 Mounting position	19
3.7 Mounting	20
3.7.1 Torques and pressures	20
4 Electrical connections	22
4.1 Safety instructions	22
4.2 Grounding	22
4.3 Virtual reference option	24
4.4 Connection diagrams	24

5 Service	25
5.1 Spare parts availability	25
5.2 Availability of services	25
5.3 Returning the device to the manufacturer.....	25
5.3.1 General information	25
5.3.2 Form (for copying) to accompany a returned device.....	26
5.4 Disposal	26
5.4.1 Disassembling and recycling.....	26
6 Technical data	27
6.1 Measuring principle.....	27
6.2 Technical data.....	28
6.3 Measuring accuracy	32
6.4 Dimensions and weights	33

1.1 Intended use

**CAUTION!**

Responsibility for the use of the measuring devices with regard to suitability, intended use and corrosion resistance of the used materials against the measured fluid lies solely with the operator.

**WARNING!**

If the device is not used according to the operating conditions (refer to chapter Technical data), the intended protection could be affected.

**INFORMATION!**

The manufacturer is not liable for any damage resulting from improper use or use for other than the intended purpose.

This electromagnetic flowmeter is designed exclusively to measure the flow of electrically conductive, liquid media.

1.2 Certification

Product marking



Figure 1-1: Examples of marking logo

The manufacturer certifies successful testing of the product by applying the conformity mark on the device.

This device fulfils the statutory requirements of the relevant directives.

For more information on the directives, standards and the approved certifications, please refer to the declaration of conformity supplied with the device or downloadable from the manufacturer's website.

**DANGER!**

For devices used in hazardous areas, additional safety notes apply. Please refer to the Ex documentation.

**CAUTION!**

For devices used in SIL applications, additional safety notes apply. For detailed information refer to the "OPTIFLUX x400 Safety manual".

1.3 Safety instructions from the manufacturer

1.3.1 Copyright and data protection

The contents of this document have been created with great care. Nevertheless, we provide no guarantee that the contents are correct, complete or up-to-date.

The contents and works in this document are subject to copyright. Contributions from third parties are identified as such. Reproduction, processing, dissemination and any type of use beyond what is permitted under copyright requires written authorisation from the respective author and/or the manufacturer.

The manufacturer tries always to observe the copyrights of others, and to draw on works created in-house or works in the public domain.

The collection of personal data (such as names, street addresses or e-mail addresses) in the manufacturer's documents is always on a voluntary basis whenever possible. Whenever feasible, it is always possible to make use of the offerings and services without providing any personal data.

We draw your attention to the fact that data transmission over the Internet (e.g. when communicating by e-mail) may involve gaps in security. It is not possible to protect such data completely against access by third parties.

We hereby expressly prohibit the use of the contact data published as part of our duty to publish an imprint for the purpose of sending us any advertising or informational materials that we have not expressly requested.

1.3.2 Disclaimer

The manufacturer will not be liable for any damage of any kind by using its product, including, but not limited to direct, indirect or incidental and consequential damages.

This disclaimer does not apply in case the manufacturer has acted on purpose or with gross negligence. In the event any applicable law does not allow such limitations on implied warranties or the exclusion of limitation of certain damages, you may, if such law applies to you, not be subject to some or all of the above disclaimer, exclusions or limitations.

Any product purchased from the manufacturer is warranted in accordance with the relevant product documentation and our Terms and Conditions of Sale.

The manufacturer reserves the right to alter the content of its documents, including this disclaimer in any way, at any time, for any reason, without prior notification, and will not be liable in any way for possible consequences of such changes.

1.3.3 Product liability and warranty

The operator shall bear responsibility for the suitability of the device for the specific purpose. The manufacturer accepts no liability for the consequences of misuse by the operator. Improper installation or operation of the devices (systems) will cause the warranty to be void. The respective "Standard Terms and Conditions" which form the basis for the sales contract shall also apply.

1.3.4 Information concerning the documentation

To prevent any injury to the user or damage to the device it is essential that you read the information in this document and observe applicable national standards, safety requirements and accident prevention regulations.

If this document is not in your native language and if you have any problems understanding the text, we advise you to contact your local office for assistance. The manufacturer cannot accept responsibility for any damage or injury caused by misunderstanding of the information in this document.

This document is provided to help you establish operating conditions, which will permit safe and efficient use of this device. Special considerations and precautions are also described in the document, which appear in the form of icons as shown below.

1.3.5 Warnings and symbols used

Safety warnings are indicated by the following symbols.



DANGER!

This information refers to the immediate danger when working with electricity.



DANGER!

This warning refers to the immediate danger of burns caused by heat or hot surfaces.



DANGER!

These warnings must be observed without fail. Even partial disregard of this warning can lead to serious health problems and even death. There is also the risk of seriously damaging the device or parts of the operator's plant.



WARNING!

Disregarding this safety warning, even if only in part, poses the risk of serious health problems. There is also the risk of damaging the device or parts of the operator's plant.



CAUTION!

Disregarding these instructions can result in damage to the device or to parts of the operator's plant.



INFORMATION!

These instructions contain important information for the handling of the device.



LEGAL NOTICE!

This note contains information on statutory directives and standards.



• **HANDLING**

This symbol designates all instructions for actions to be carried out by the operator in the specified sequence.

➡ **RESULT**

This symbol refers to all important consequences of the previous actions.

1.4 Safety instructions for the operator



WARNING!

In general, devices from the manufacturer may only be installed, commissioned, operated and maintained by properly trained and authorized personnel.

This document is provided to help you establish operating conditions, which will permit safe and efficient use of this device.

2.1 Scope of delivery



INFORMATION!

Do a check of the packing list to make sure that you have all the elements given in the order.



INFORMATION!

Inspect the packaging carefully for damages or signs of rough handling. Report damage to the carrier and to the local office of the manufacturer.



INFORMATION!

The remote version will arrive in two cartons. One carton contains the signal converter and one carton contains the flow sensor.

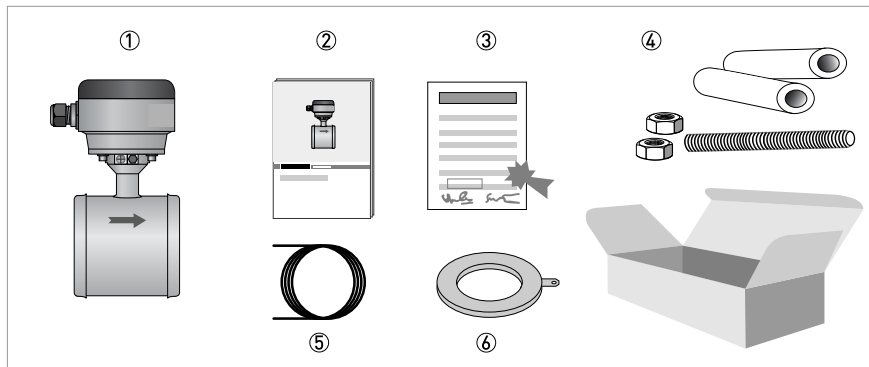


Figure 2-1: Scope of delivery

- ① Ordered flowmeter
- ② Product documentation
- ③ Factory calibration report
- ④ Mounting material (rubber sleeves). Optional; studs and bolts.
- ⑤ Signal cable (remote versions only)
- ⑥ Grounding rings (optional $\geq$ DN 25/1")



INFORMATION!

Assembly materials and tools are not part of the delivery. Use the assembly materials and tools in compliance with the applicable occupational health and safety directives.

2.2 Device description

Electromagnetic flowmeters are designed exclusively to measure the flow and conductivity of electrically conductive, liquid media.

Your measuring device is supplied ready for operation. The factory settings for the operating data have been made in accordance with your order specifications.



INFORMATION!

Product specific information and extensive product specification is available using PICK, the Product Information Center KROHNE web-tool. PICK can be found via the service menu button on the KROHNE.com website. Scan the auto ID code (data matrix) on the device nameplate to download all product specific information.



The following versions are available:

- Compact version (the signal converter is mounted directly on the flow sensor)
- Remote version (a flow sensor with a connection box and a separate signal converter, connected via field current- and signal cable)

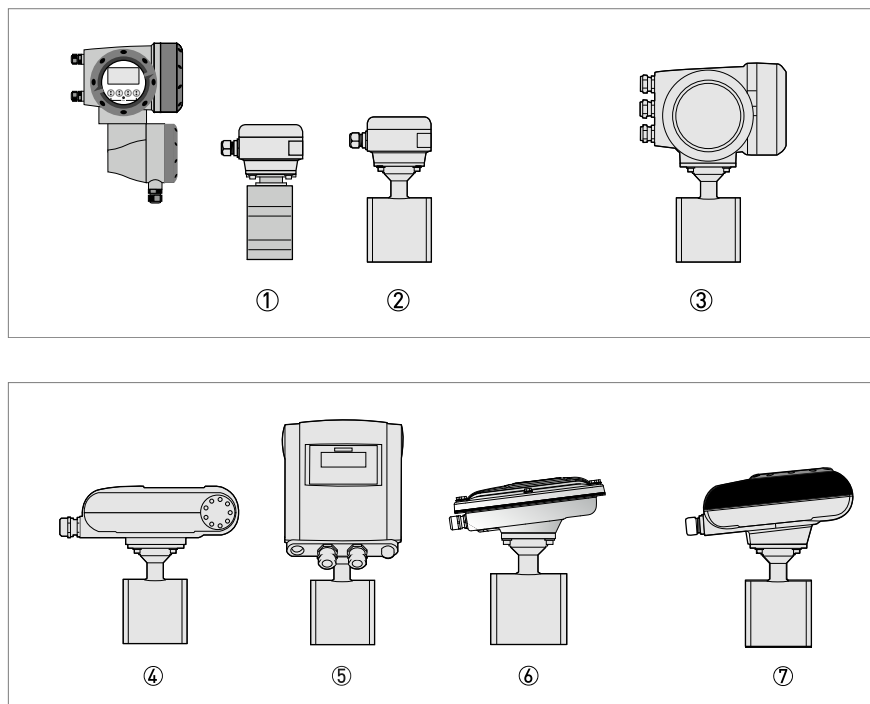


Figure 2-2: Device versions

- ① Remote version IFC 300/ IFC 400 (DN10...40 - 3/8...1 1/2")
- ② Remote version IFC 300/ IFC 400 (DN50...150 - 2...6")
- ③ Compact version with IFC 300/ IFC 400 signal converter
- ④ Compact version with IFC 100 (0°) signal converter
- ⑤ Compact version with IFC 100 (45°) signal converter
- ⑥ Compact version with IFC 100 (10°) stainless steel signal converter
- ⑦ Compact version with IFC 050 (10°) signal converter

2.3 Nameplate (example)



INFORMATION!

Check the device nameplate to ensure that the device is delivered according to your order. Additional information (e.g. correct supply voltage), can be found in the documentation of the signal converter.

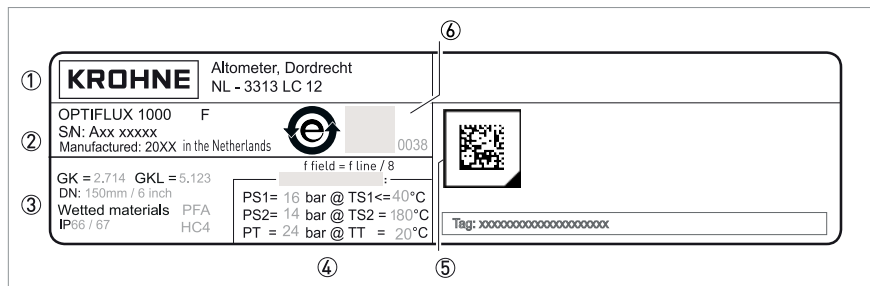


Figure 2-3: Example of nameplate

- ① Name and address of the manufacturer
- ② Type designation, serial number and manufacturing date of the flowmeter
- ③ Calibration data
- ④ PED data conform applicable standard
- ⑤ Data matrix
- ⑥ Conformity marking (e.g. CE, UKCA) with number(s) of notified body / bodies and disposal logo

Auto ID according to DIN specifications

The auto ID code (data matrix) guides you directly to the PICK server (Product Information Center KROHNE).

Scan the auto ID code on the device nameplate to download all product specific information.

- Handbooks, Quick Starts and Supplementary instructions
- Calibration certificates
- Factory settings as bin file
- Parameter data sheets
- Digital nameplates

3.1 General notes on installation

**INFORMATION!**

Inspect the packaging carefully for damages or signs of rough handling. Report damage to the carrier and to the local office of the manufacturer.

**INFORMATION!**

Do a check of the packing list to make sure that you have all the elements given in the order.

**INFORMATION!**

Look at the device nameplate to ensure that the device is delivered according to your order. Check for the correct supply voltage printed on the nameplate.

3.2 Storage

- Store the device in a dry and dust-free location.
- Avoid lasting direct exposure to the sun.
- Store the device in its original packaging.
- Storage temperature: -50...+70°C / -58...+158°F

3.3 Transport

Signal converter

- No special requirements.

Compact version

- Do not lift the device by the signal converter housing.
- Do not use lifting chains.
- To transport the device, use lifting straps.

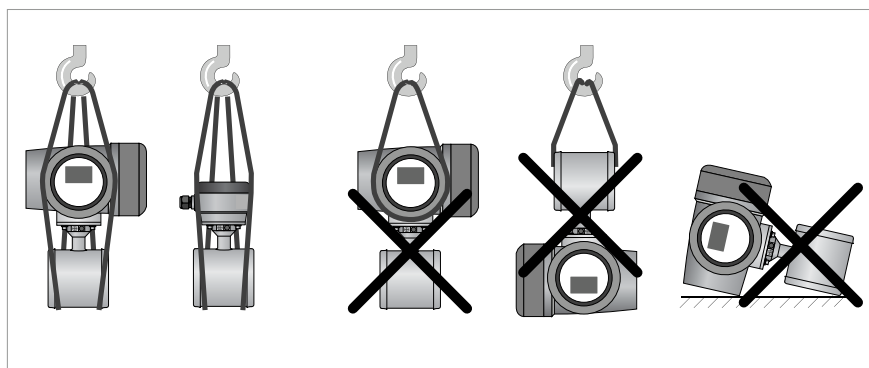


Figure 3-1: Transport

3.4 Pre-installation requirements

Make sure that you have all necessary tools available:

- Allen key (4 mm)
- Small screwdriver
- Wrench for cable glands
- Wrench for wall mounting bracket (remote version only)
- Torque wrench for installing flowmeter in pipeline

3.5 General requirements



INFORMATION!

The following precautions must be taken to ensure reliable installation.

- *Make sure that there is adequate space to the sides.*
- *Protect the signal converter from direct sunlight and install a sun shade if necessary.*
- *Signal converters installed in control cabinets require adequate cooling, e.g. by fan or heat exchanger.*
- *Do not expose the signal converter to intense vibrations and mechanical shocks. The measuring devices are tested for a vibration/shock level as described in the chapter "Technical data".*
- *Avoid magnetic field! Keep at least 5 DN distance between electromagnetic flow sensors.*

3.5.1 Vibrations

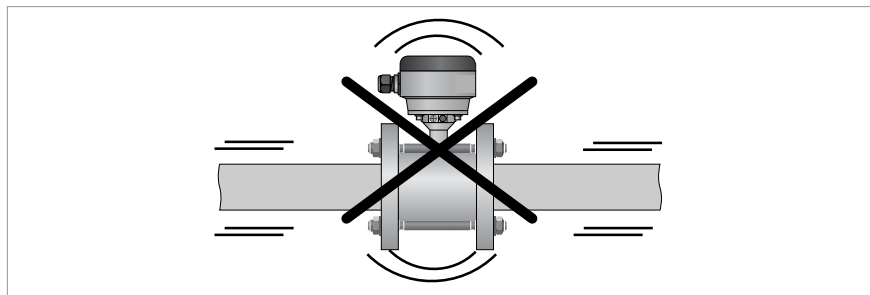


Figure 3-2: Avoid vibrations

3.5.2 Magnetic field

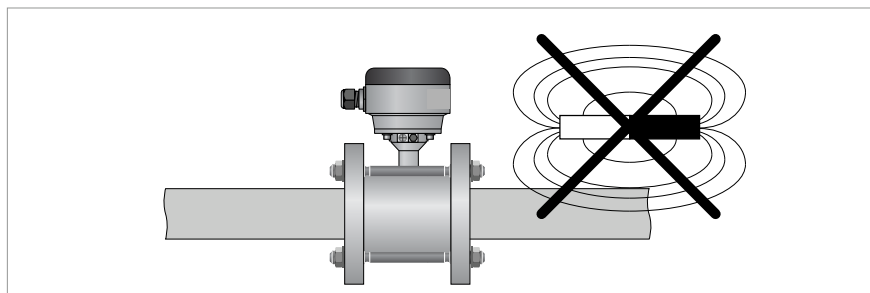


Figure 3-3: Avoid magnetic fields

3.6 Installation conditions

For the highest measuring accuracy, respect the recommended inlet and outlet lengths in the following paragraphs. The flow sensor in combination with the IFC 300 signal converter, can be installed in a OD/OD configuration (no inlet and no outlet length).

3.6.1 Inlet and outlet

Use straight inlet and outlet pipe sections to prevent flow distortion or swirl, caused by bends and T- sections

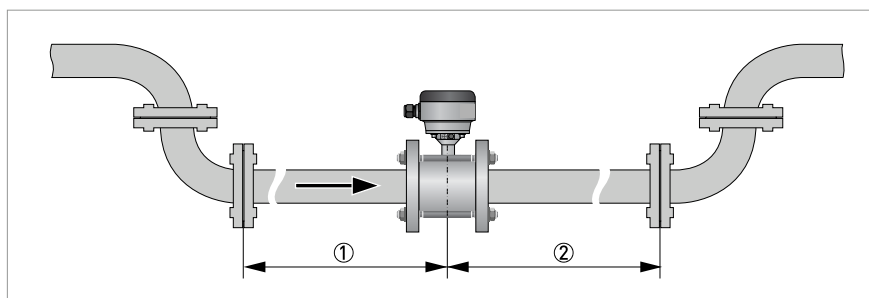


Figure 3-4: Recommended inlet and outlet section

- ① Refer to chapter "Bends in 2 or 3 dimensions"
- ② $\geq 2 \text{ DN}$

3.6.2 Bends in 2 or 3 dimensions

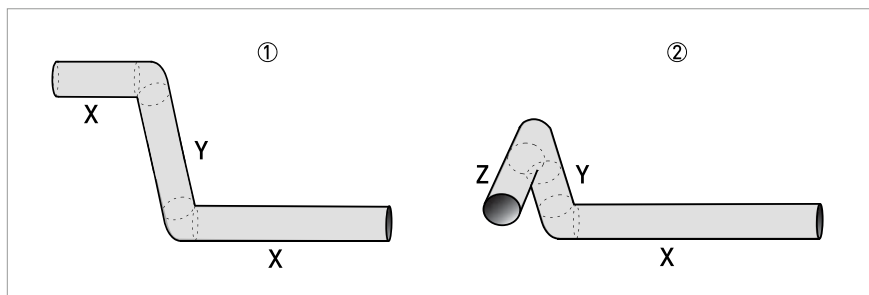


Figure 3-5: 2 and/or 3 dimensional bends upstream of the flowmeter

- ① 2 dimensions = X/Y
- ② 3 dimensions = X/Y/Z

Inlet length: using bends in 2 dimensions: $\geq 5 \text{ DN}$; when having bends in 3 dimensions: $\geq 10 \text{ DN}$



INFORMATION!

2 dimensional bends occur in a vertical **or** horizontal plane (X/Y) only, while 3 dimensional bends occur in both vertical **and** horizontal plane (X/Y/Z).

3.6.3 Bends

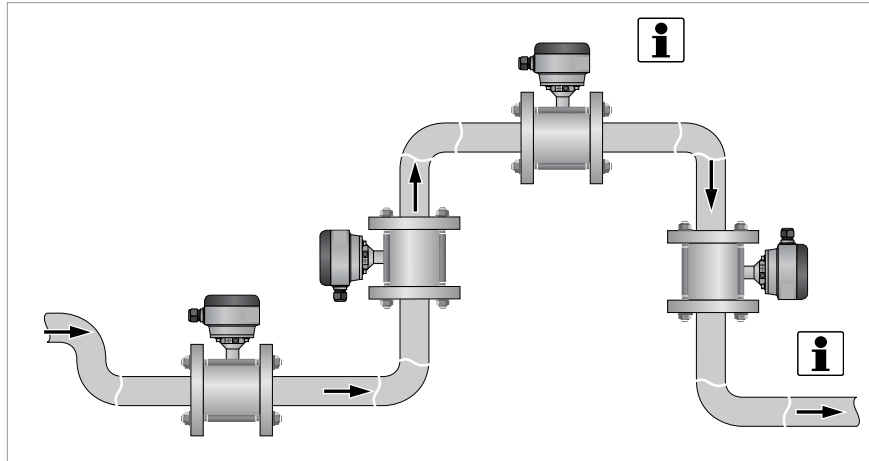


Figure 3-6: Installation in bending pipes (90°)



INFORMATION!

Recommended installation positions are at a lowered or ascending section of the pipeline installation. Installation at the highest point will enlarge the risk of flowmeter malfunction, because of air/gas bubbles.

Vertical installation in combination with an open discharge has to be avoided.

Vertical installation with a controlled back-pressure is possible.

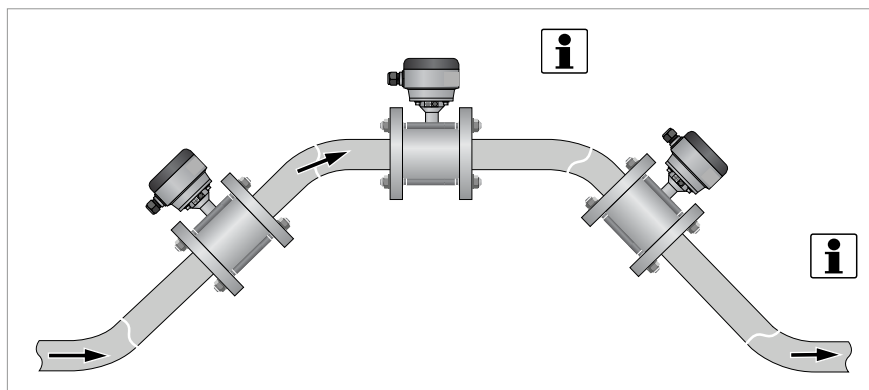


Figure 3-7: Installation in bending pipes (45°)



INFORMATION!

Vertical installation on a descending slope in the pipeline is only recommended when the back-pressure is controlled.



CAUTION!

Avoid draining or partial filling of the flow sensor.

3.6.4 T-section

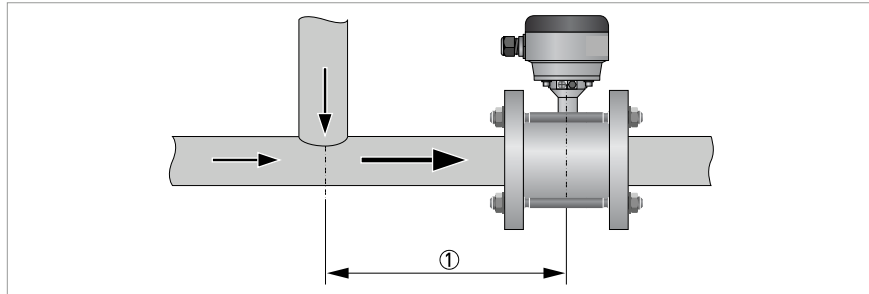


Figure 3-8: Distance behind a T-section

① $\geq 10 \text{ DN}$

3.6.5 Open feed or discharge

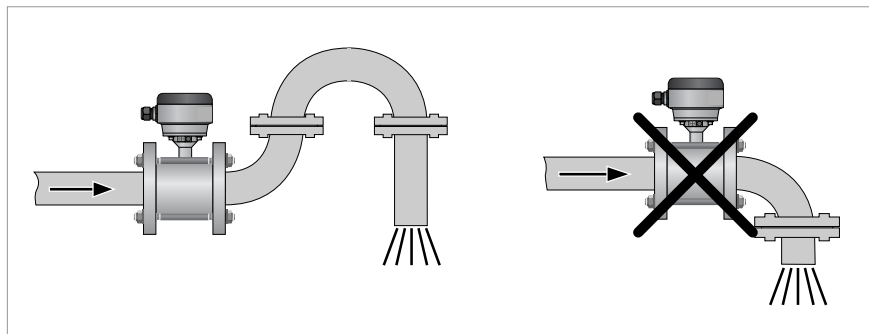


Figure 3-9: Installation in front of an open discharge

3.6.6 Control valve

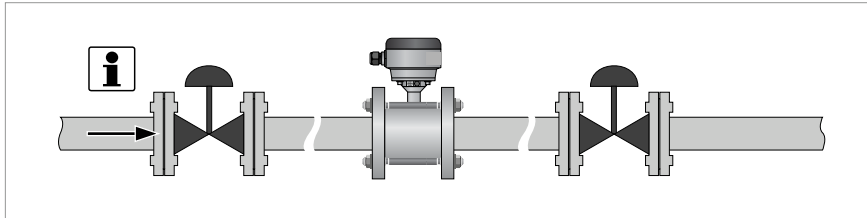


Figure 3-10: Installation in front of a control valve



INFORMATION!

*Recommended position to install a flowmeter is upstream a control valve.
An electromagnetic flowmeter can be installed downstream of the control valve if there is no cavitation in the pipeline system (e.g. flow profile disturbances are resolved).*

3.6.7 Pump

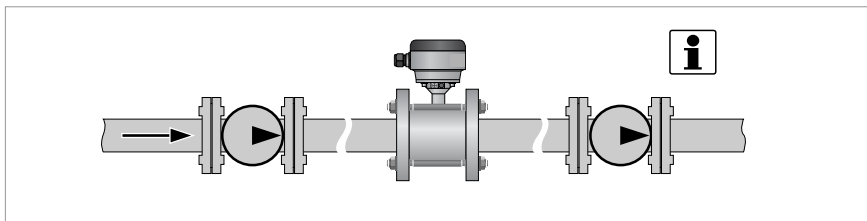


Figure 3-11: Installation behind a pump



INFORMATION!

*Recommended position to install a flowmeter is downstream a pump (on a position where the flow disturbances of the pump are resolved).
An electromagnetic flowmeter can be installed in the suction line of a pump if there is no cavitation in the pipeline system.*

3.6.8 Air venting and vacuum forces

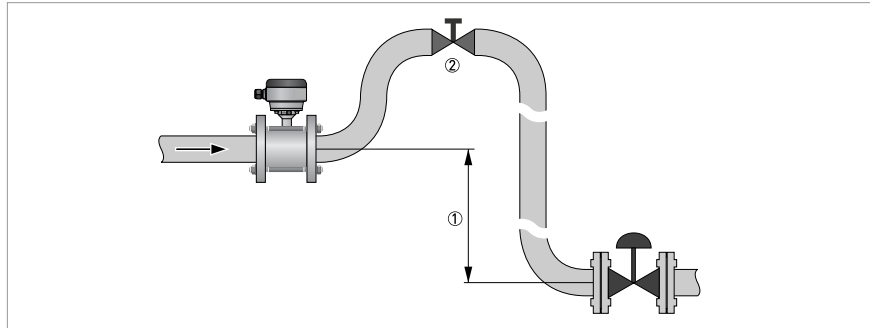


Figure 3-12: Air venting

- ① $\geq 5 \text{ m} / 17 \text{ ft}$
- ② Air ventilation point

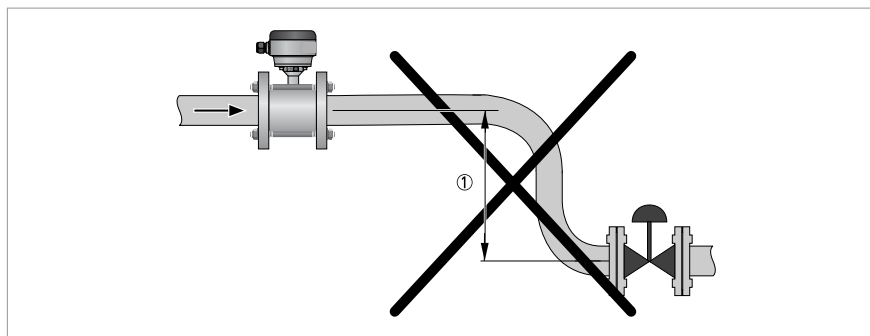


Figure 3-13: Vacuum

- ① $\geq 5 \text{ m} / 17 \text{ ft}$

3.6.9 Flange deviation



CAUTION!

Max. permissible deviation of pipe flange faces:

$$L_{\max} - L_{\min} \leq 0.5 \text{ mm} / 0.02''$$

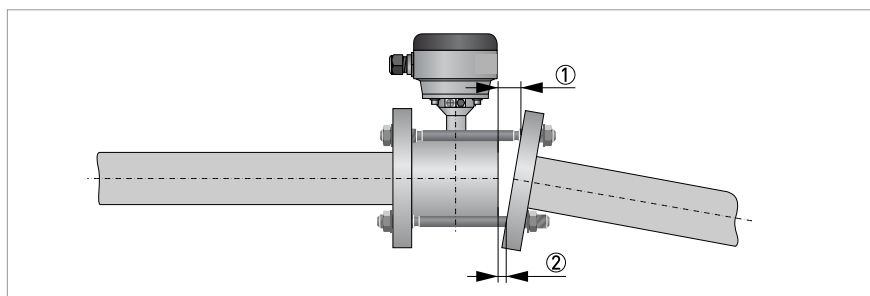


Figure 3-14: Flange deviation

- ① $L_{\max}$
② $L_{\min}$

3.6.10 Mounting position

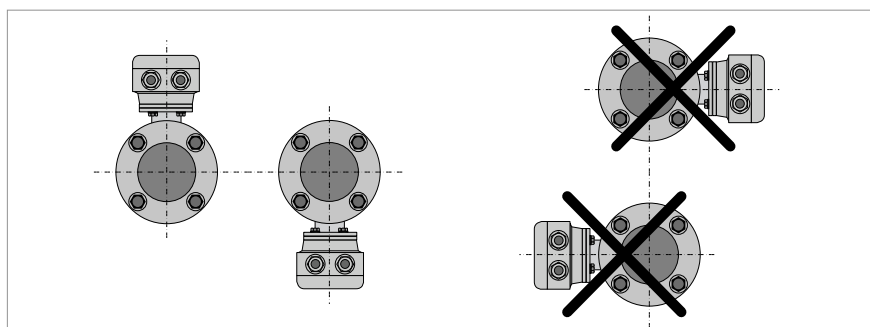


Figure 3-15: Mounting position

- Install the flow sensor with the signal converter aligned upwards or downwards.
- Install the flow sensor in line with the pipe axis.

3.7 Mounting

3.7.1 Torques and pressures

The maximum pressure and torques values for the flowmeter are theoretical and calculated for optimum conditions and use with carbon steel flanges.

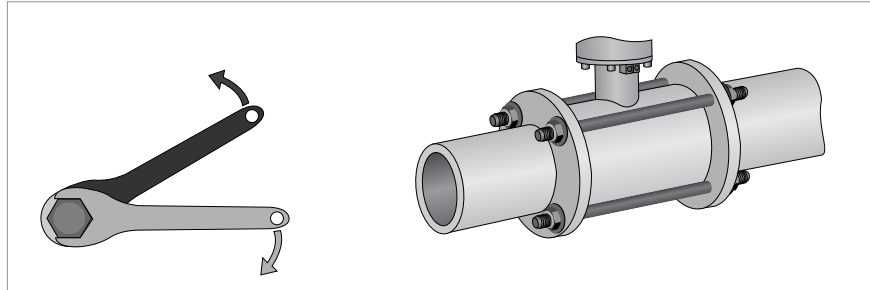


Figure 3-16: Tightening of bolts



Tightening of bolts

- Always tighten the bolts uniformly and in diagonally opposite sequence.
- Do not exceed the maximum torque value.
- Step 1: Apply approx. 50% of max. torque given in table.
- Step 2: Apply approx. 80% of max. torque given in table.
- Step 3: Apply 100% of max. torque given in table.

EN 1092-1

Nominal size DN [mm]	Counter flanges		Max. operating pressure [bar]	Bolts	Max. torque [Nm] ②
	Flange size DN [mm]	Flange class [lb]			
10	15 ①	PN 16/40	≤ 16	4 x M12	16
15	15	PN 16/40	≤ 16	4 x M12	16
25	25	PN 16/40	≤ 16	4 x M12	16
40	40	PN 16/40	≤ 16	4 x M16	25
50	50	PN 16/40	≤ 16	4 x M16	45
80	80	PN 16/40	≤ 16	4 x M16	25
100	100	PN 16	≤ 16	8 x M16	33
100	100	PN 40	≤ 16	8 x M20	33
150	150	PN 16	≤ 16	8 x M20	82
150	150	PN 40	≤ 16	8 x M24	82

① For DN10 and 15 sizes use DN15 counter (pipe) flanges.

② The specified torque values are dependent on variables (temperature, bolt material, gasket material, lubricants, etc.) which are not within the control of the manufacturer. Therefore the values should be regarded as indicative only.

ASME B16.5

Nominal size DN [inch]	Counter flanges		Max. operating pressure [psig]	Bolts	Max. torque [lbs.ft] ②
	Flange size DN [inch]	Flange class [lb]			
3/8"	1/2" ①	150/300 lb	230	4 x 1/2"	11.6
1/2"	1/2"	150/300 lb	230	4 x 1/2"	11.6
1"	1"	150/300 lb	230	4 x 1/2"	10.8
1 1/2"	1 1/2"	150/300 lb	230	4 x 1/2"	18.1
2"	2"	150/300 lb	230	4 x 5/8"	32.5
3"	3"	150 lb	230	4 x 5/8"	40.5
3"	3"	300 lb	230	8 x 5/8"	20.5
4"	4"	150/300 lb	230	8 x 5/8"	26
6"	6"	150 lb	230	8 x 3/4"	72.3
6"	6"	300 lb	230	12 x 3/4"	47.7

① For DN3/8" and 1/2" use DN1/2" counter (pipe) flanges.

② The specified torque values are dependent on variables (temperature, bolt material, gasket material, lubricants, etc.) which are not within the control of the manufacturer. Therefore the values should be regarded as indicative only.

**CAUTION!**

- Pressures are applicable at 20°C / 68°F.
- For higher temperatures, the pressure ratings are as per ASME B16.5.

4.1 Safety instructions

**DANGER!**

*All work on the electrical connections may only be carried out with the power disconnected.
Take note of the voltage data on the nameplate!*

**DANGER!**

Observe the national regulations for electrical installations!

**WARNING!**

*Observe without fail the local occupational health and safety regulations.
Any work done on the electrical components of the measuring device may only be carried out by properly trained specialists.*

**INFORMATION!**

*Look at the device nameplate to ensure that the device is delivered according to your order.
Check for the correct supply voltage printed on the nameplate.*

4.2 Grounding

**DANGER!**

The device must be grounded in accordance with regulations in order to protect personnel against electric shocks.

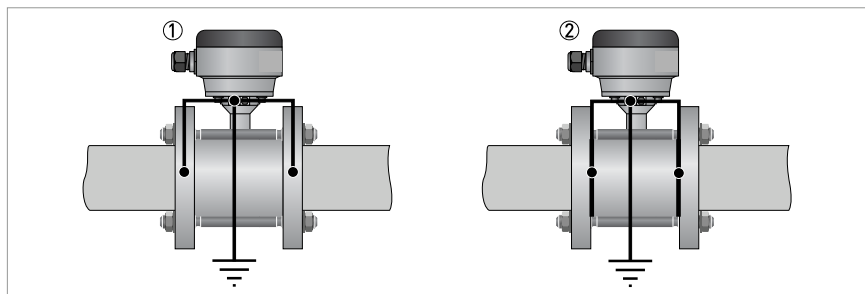


Figure 4-1: Grounding

- ① Metal pipelines, not internally coated. Grounding without grounding rings!
- ② Metal pipelines with internal coating and non-conductive pipelines. Grounding with grounding rings!

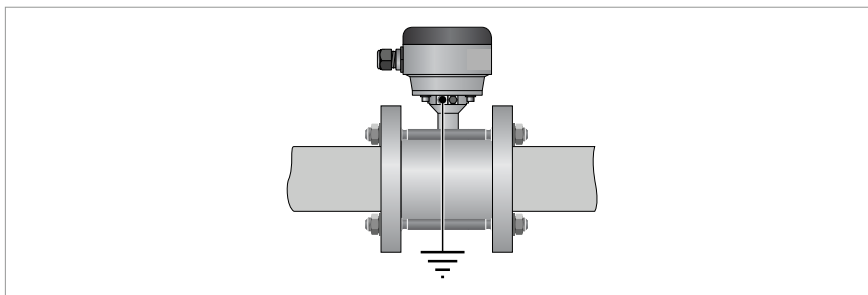


Figure 4-2: Build-in grounding rings for DN10-15 / 3/8 - 1/2 "



INFORMATION!

For diameter DN10 / 3/8" and DN15 / 1/2", grounding rings are integrated as standard in the flow sensor construction.

Grounding rings

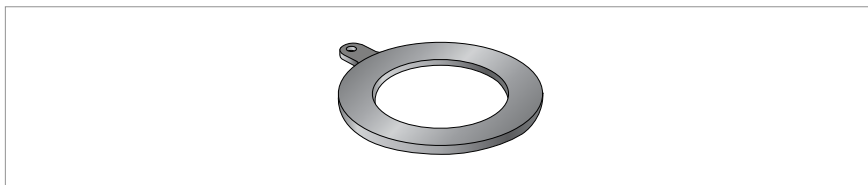


Figure 4-3: Grounding ring number 1

Grounding ring number 1 (optional for DN25...150 / 1...6"): Thickness: 3 mm / 0.1"

4.3 Virtual reference option

**CAUTION!**

Only in combination with the IFC 300 and IFC 400 signal converter (C, W and F version)

Benefits of virtual reference:

- Grounding rings or grounding electrodes can be omitted.
- Safety increases by reducing the number of potential leakage points.
- The installation of the flowmeters is much easier.
- Compliant with OIML-R49 and MID MI-001 certification (IFC 300).

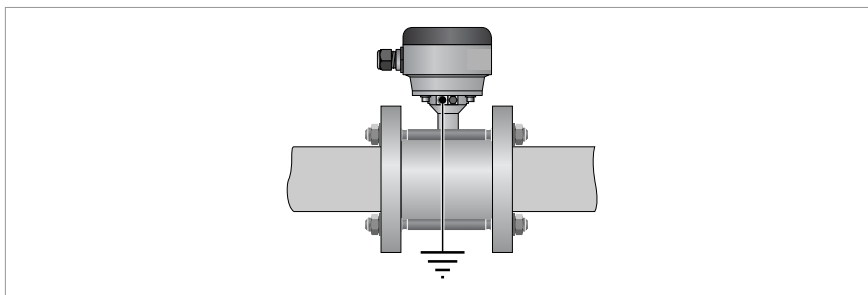


Figure 4-4: Virtual reference

Minimum requirements:

- Electrical conductivity: $\geq 200 \mu\text{S/cm}$
- Signal cable: max. 50 m / 164 ft, type DS

**INFORMATION!**

Virtual reference cannot be activated when the IFC 400 is in the SIL mode.

4.4 Connection diagrams

**INFORMATION!**

For the connection diagrams, please refer to the documentation of the applicable signal converter.

5.1 Spare parts availability

The manufacturer adheres to the basic principle that functionally adequate spare parts for each device or each important accessory part will be kept available for a period of 3 years after delivery of the last production run for the device.

This regulation only applies to spare parts which are subject to wear and tear under normal operating conditions.

5.2 Availability of services

The manufacturer offers a range of services to support the customer after expiration of the warranty. These include repair, maintenance, technical support and training.



INFORMATION!

For more precise information, please contact your local sales office.

5.3 Returning the device to the manufacturer

5.3.1 General information

This device has been carefully manufactured and tested. If installed and operated in accordance with these operating instructions, it will rarely present any problems.



WARNING!

Should you nevertheless need to return a device for inspection or repair, please pay strict attention to the following points:

- *Due to statutory regulations on environmental protection and safeguarding the health and safety of the personnel, the manufacturer may only handle, test and repair returned devices that have been in contact with products without risk to personnel and environment.*
- *This means that the manufacturer can only service this device if it is accompanied by the following certificate (see next section) confirming that the device is safe to handle.*



WARNING!

If the device has been operated with toxic, caustic, radioactive, flammable or water-endangering products, you are kindly requested:

- *to check and ensure, if necessary by rinsing or neutralising, that all cavities are free from such dangerous substances,*
- *to enclose a certificate with the device confirming that it is safe to handle and stating the product used.*

5.3.2 Form (for copying) to accompany a returned device



CAUTION!

To avoid any risk for our service personnel, this form has to be accessible from outside of the packaging with the returned device.

Company:		Address:	
Department:		Name:	
Telephone number:		Email address:	
Fax number:			
Manufacturer order number or serial number:			
The device has been operated with the following medium:			
This medium is:	radioactive		
	water-hazardous		
	toxic		
	caustic		
	flammable		
	We checked that all cavities in the device are free from such substances.		
	We have flushed out and neutralized all cavities in the device.		
We hereby confirm that there is no risk to persons or the environment caused by any residual media contained in this device when it is returned.			
Date:		Signature:	
Stamp:			

5.4 Disposal



LEGAL NOTICE!

Disposal must be carried out in accordance with legislation applicable in your country.

Separate collection of WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment):



According to the directive 2012/19/EU or UK Regulation 2013 No. 3113, the monitoring and control instruments marked with the WEEE symbol and reaching their end-of-life **must not be disposed of with other waste.**

The user must dispose of the WEEE to a designated collection point for the recycling of WEEE or send them back to our local organisation or authorised representative.

5.4.1 Disassembling and recycling



INFORMATION!

For information about disassembling and recycling, refer to the applicable documentation of the signal converter or consult product support.

6.1 Measuring principle

An electrically conductive fluid flows inside an electrically insulated pipe through a magnetic field. This magnetic field is generated by a current, flowing through a pair of field coils.

Inside of the fluid, a voltage U is generated:

$$U = v * k * B * D$$

in which:

v = mean flow velocity

k = factor correcting for geometry

B = magnetic field strength

D = inner diameter of flowmeter

The signal voltage U is picked off by electrodes and is proportional to the mean flow velocity v and thus the flow rate Q . A signal converter is used to amplify the signal voltage, filter it and convert it into signals for totalizing, recording and output processing.

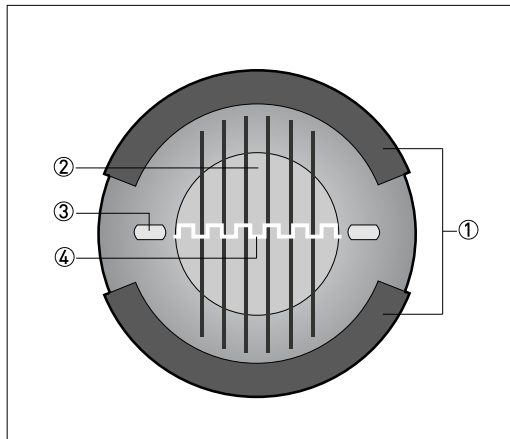


Figure 6-1: Measuring principle

- ① Field coils
- ② Magnetic field
- ③ Electrodes
- ④ Induced voltage (proportional to flow velocity)

6.2 Technical data



INFORMATION!

- The following data is provided for general applications. If you require data that is more relevant to your specific application, please contact us or your local sales office.
- Additional information (certificates, special tools, software,...) and complete product documentation can be downloaded free of charge from the website (Downloadcenter).

Measuring system

Measuring principle	Faraday's law of induction
Application range	This electromagnetic flowmeter is designed exclusively to measure the flow of electrically conductive, liquid media.
Measured value	
Primary measured value	Flow velocity
Secondary measured value	Volume flow

Design

Features	Sandwich design
	PFA liner and Hastelloy® electrodes
	Lightweight and compact
Modular construction	The measurement system consists of a flow sensor and a signal converter. It is available as compact and as separate version. Additional information can be found in the documentation of the signal converter.
Compact version	With signal converter IFC 050: OPTIFLUX 1050 C
	With signal converter IFC 100: OPTIFLUX 1100 C
	With signal converter IFC 300: OPTIFLUX 1300 C
	With signal converter IFC 400: OPTIFLUX 1400 C
Remote version	In wall (W) mount version with signal converter IFC 050: OPTIFLUX 1050 W
	In wall (W) mount version with signal converter IFC 100: OPTIFLUX 1100 W
	In field (F), wall (W) or rack (R) mount version with signal converter IFC 300: OPTIFLUX 1300 F, W or R.
	In field (F), wall (W) or rack (R) mount version with signal converter IFC 400: OPTIFLUX 1400 F, W or R.
Nominal diameter	DN10...150/ 3/8...6"

Measuring accuracy

Maximum measuring error	IFC 050: down to 0.5% of the measured value ± 1 mm/s
	IFC 100: down to 0.4% of the measured value ± 1 mm/s
	IFC 300 and IFC 400: down to 0.3% of the measured value ± 2 mm/s
	The maximum measuring error depends on the installation conditions
	For detailed information refer to <i>Measuring accuracy</i> on page 32.
Repeatability	$\pm 0.1\%$ of the measured value (mv); minimum 1 mm/s
Calibration	2 point calibration by direct volume comparison Optional: special calibration on request

Operating conditions

Temperature	
Process temperature	-25...+120°C/ -13...+248°F
Ambient temperature	-25...+65°C/ -13...+149°F
Protect the electronics against self-heating at ambient temperatures above +55°C/ +131°F	
Storage temperature	-50...+70°C/ -58...+158°F
Measuring range	-12...+12 m/s / -40...+40 ft/s
Pressure	
Ambient pressure	Atmospheric
Operating pressure	Up to 16 bar/230 psi
Vacuum load	0 mbar/psi absolute
Pressure loss	Negligible
Pressure ranges for secondary containment	Pressure resistant up to 40 bar/580 psi
	Burst pressure up to approximately 160 bar/2320 psi
Chemical properties	
Physical condition	Electrically conductive liquids
Electrical conductivity	Standard measurement
	For detailed information refer to the relevant signal converter document.
Permissible gas content (volume)	IFC 050: ≤ 3%
	IFC 100: ≤ 3%
	IFC 300 / IFC 400: ≤ 5%
Permissible solid content (volume)	IFC 050: ≤ 10%
	IFC 100: ≤ 10%
	IFC 300 / IFC 400: ≤ 70%

Installation conditions

Installation	Assure that the flow sensor is always fully filled
	For detailed information refer to <i>Installation</i> on page 12.
Flow direction	Forward and reverse
	Arrow on the flow sensor indicates positive flow direction
Inlet run	≥ 5 DN
Outlet run	≥ 2 DN
Dimensions and weights	For detailed information refer to <i>Dimensions and weights</i> on page 33.

Materials

Flow sensor housing	DN10...40 / 3/8...1 1/2": malleable iron (GTW-S-38-12)
	DN50...150 / 2...6": sheet steel
Measuring tube	Austenitic stainless steel
Liner	PFA
Protective coating	On exterior of the meter: housing, signal converter (compact version) and/or connection box (field version).
	Standard coating
Connection box	Only for remote versions
	Standard: die-cast aluminium
	Option: stainless steel
Measuring electrodes	Hastelloy® C
Grounding rings	Standard: for DN10...15 / 3/8...1/2": integrated in flow sensor construction
	Optional: for DN25...150 / 1...6"
	Stainless steel 316L / 1.4404
	Grounding rings can be omitted with virtual reference option for the signal converter IFC 300 / IFC 400
Mounting material	DN40...150 / 1 1/2...6"
	Standard: rubber centering sleeves
	Option: galvanised steel or stainless steel stud bolts and nuts

Process connections

Counter flanges	
EN 1092-1	DN10...80: PN 16 or PN 40 DN100...150: PN 16 (standard); PN 40 on request
ASME	3/8...6": 150 lb / RF 3/8...4": 300 lb / RF
JIS	DN10...100: JIS 20K (≤ 16 bar); DN150: JIS 10K (≤ 10 bar)

Electrical connections

	For full detail refer to the relevant documentation of the signal converter.
Signal cable (for remote systems only)	
Type A (DS)	In combination with the signal converter IFC 050, IFC 100, IFC 300 and IFC 400 Standard cable, double shielded. Max. length: 600 meter / 1968 feet (depends on electrical conductivity and flow sensor)
Type B (BTS)	Only in combination with the signal converter IFC 300 and IFC 400 Optional cable, triple shielded. Max. length: 600 meter / 1968 feet (depends on electrical conductivity and flow sensor).
I/O	For full details of I/O options, including data streams and protocols, see technical datasheet of the relevant signal converter.

Approvals and certifications

CE	
This device fulfils the statutory requirements of the relevant directives. The manufacturer certifies successful testing of the product by applying the conformity mark on the device.	
	For more information on the directives, standards and the approved certifications, please refer to the declaration of conformity supplied with the device or downloadable from the manufacturer's website.
Hazardous areas	
Non-Ex	Standard
ATEX	In combination with signal converter IFC 300 C/F
	Zone 2 - II 3G Ex ic nA IIC T4...T3 Gc
UKCA	TBD
FM	In combination with signal converter IFC 300 C/F
	Class I, Division 2, Groups A, B, C and D
	Class II, Division 2, Groups F and G
	Class III, Division 2
CSA	In combination with signal converter IFC 300 C/F
	Class I, Division 2, Groups A, B, C and D
	Class II, Division 2, Groups F and G
cCSAus OL	In combination with signal converter IFC 100 C/W and IFC 300 C/F/W
Other approvals and standards	
Custody transfer	Only in combination with signal converter IFC 300
	Cold water
	OIML R49 Certificate
	MID Annex MI-001 type examination certificate
	Liquids other than water
	Suitable component in measuring systems in accordance with MID Annex MI-005
	OIML R117-1 Certificate
Protection category acc. to IEC 60529	Standard: IP66/67, NEMA 4/4X/6.
	IP67/69 with IFC 100 (stainless steel) signal converter
Shock test	IEC 60068-2-27
	30 g for 18 ms
Vibration test	IEC 60068-2-24
	f = 20...2000 Hz, rms = 4.5 g, t = 30 min

6.3 Measuring accuracy

Every electromagnetic flowmeter is calibrated by direct volume comparison. The wet calibration validates the performance of the flowmeter under reference conditions against accuracy limits.

The accuracy limits of electromagnetic flowmeters are typically the result of the combined effect of linearity, zero point stability and calibration uncertainty.

Reference conditions

- Medium: water
- Temperature: +5...+35°C / +41...+95°F
- Operating pressure: 0.1...5 barg / 1.5...72.5 psig
- Inlet section: ≥ 5 DN
- Outlet section: ≥ 2 DN

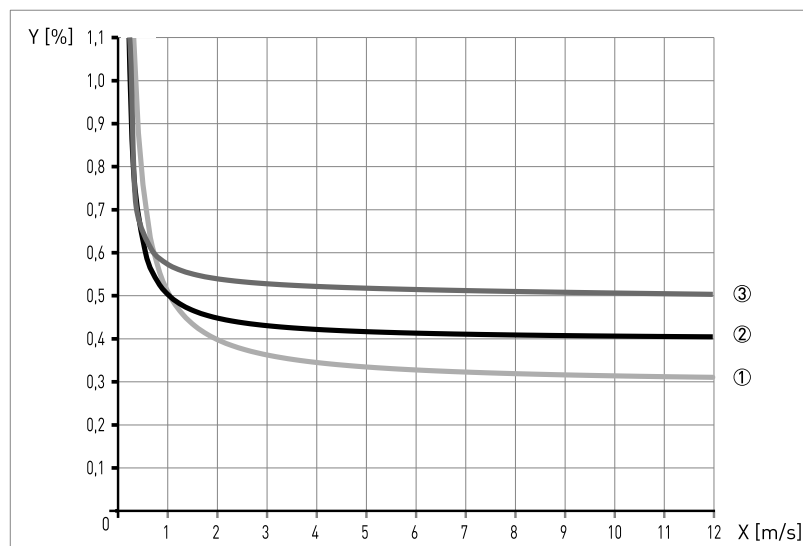


Figure 6-2: Flow velocity vs. accuracy

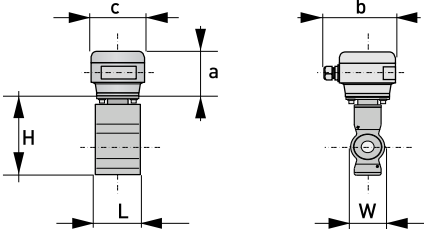
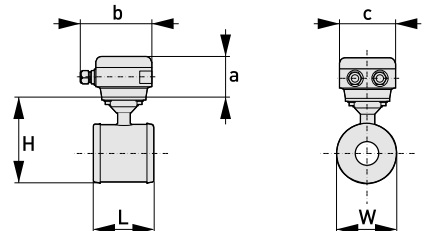
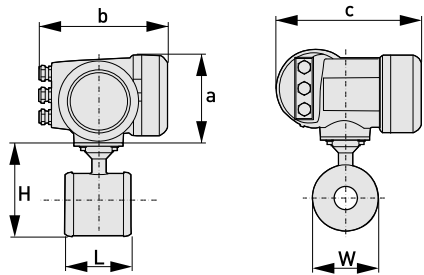
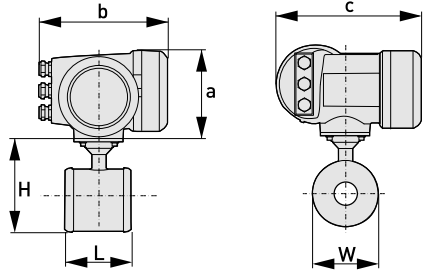
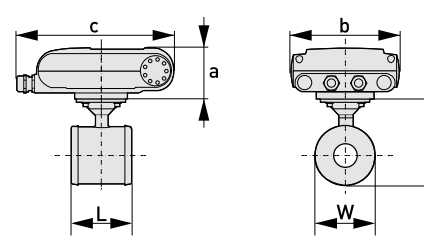
X [m/s]: flow velocity

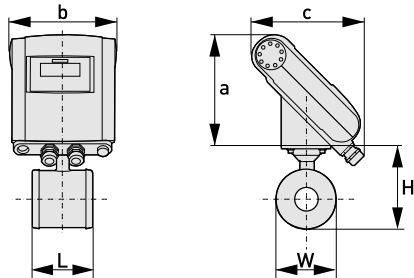
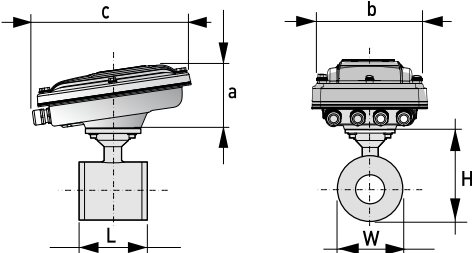
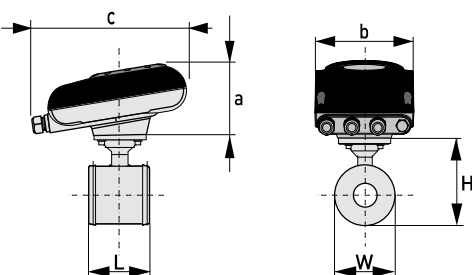
Y [%]: deviation from the actual measured value (mv)

Accuracy

Flow sensor diameter	Signal converter type	Accuracy	Curve
DN10...150 (3/8...6")	IFC 050	0.5% of mv + 1 mm/s	③
DN10...150 (3/8...6")	IFC 100	0.4% of mv + 1 mm/s	②
DN10...150 (3/8...6")	IFC 300/ IFC 400	0.3% of mv + 2 mm/s	①

6.4 Dimensions and weights

Remote version: DN10...40 / 3/8...1½"		a = 88 mm / 3.5" b = 139 mm / 5.5" ① c = 106 mm / 4.2" Total height = H + a
Remote version: DN50...150 / 2...6"		a = 88 mm / 3.5" b = 139 mm / 5.5" ① c = 106 mm / 4.2" Total height = H + a
Compact version with IFC 300		a = 155 mm / 6.1" b = 230 mm / 9.1" ① c = 260 mm / 10.2" Total height = H + a
Compact version with IFC 400		a = 160 mm / 6.3" b = 240 mm / 9.5" ① c = 260 mm / 10.2" Total height = H + a
Compact version with IFC 100 [0°]		a = 82 mm / 3.2" b = 161 mm / 6.3" c = 257 mm / 10.1" ① Total height = H + a

Compact version with IFC 100 (45°)		$a = 186 \text{ mm} / 7.3''$ $b = 161 \text{ mm} / 6.3''$ $c = 184 \text{ mm} / 7.2''$ ① Total height = $H + a$
Compact stainless steel version with IFC 100(10°)		$a = 100 \text{ mm} / 4''$ $b = 187 \text{ mm} / 7.36''$ ① $c = 270 \text{ mm} / 10.63''$ Total height = $H + a$
Compact version with IFC 050 (10°)		$a = 101 \text{ mm} / 3.98''$ $b = 157 \text{ mm} / 6.18''$ $c = 260 \text{ mm} / 10.24''$ ① Total height = $H + a$

① The value may vary depending on the used cable glands.

**INFORMATION!**

- All data given in the following tables are based on standard versions of the flow sensor only.
- Especially for smaller nominal sizes of the flow sensor, the signal converter can be bigger than the flow sensor.
- Note that for other pressure ratings than mentioned, the dimensions may be different.
- For full information on signal converter dimensions see relevant documentation.

EN 1092-1

Nominal size	Dimensions [mm]			Approx. weight [kg]
DN	L	H	W	
10	68	137	47	1.7
15	68	137	47	1.7
25	54	147	66	1.7
40	78	162	82	2.6
50	100	151	101	4.2
80	150	180	130	5.7
100	200	207	156	10.5
150	200	271	219	15.0

ASME B16.5

Nominal size	Dimensions [inch]			Approx. weight [lb]
ASME	L	H	W	
3/8"	2.68	5.39	1.85	3.7
1/2"	2.68	5.39	1.85	3.7
1"	2.13	5.79	2.6	3.7
1 1/2"	3.07	6.38	3.23	5.7
2"	3.94	5.94	3.98	9.3
3"	5.91	7.08	5.12	12.6
4"	7.87	8.15	6.14	23.1
6"	7.87	10.67	8.62	33.1

KROHNE – Products, Solutions and Services

- Process instrumentation for flow, level, temperature, pressure measurement and process analytics
- Flow metering, monitoring, wireless and remote metering solutions
- Engineering, commissioning, calibration, maintenance and training services

Head Office KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Germany)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.de

The current list of all KROHNE contacts and addresses can be found at:
www.krohne.com





OPTIFLUX 1000 **Manual**

Sensor electromagnético de caudal en versión
"sándwich"

La documentación sólo está completa cuando se usa junto con la documentación relevante del convertidor.

Todos los derechos reservados. Queda prohibido la reproducción de esta documentación, o cualquier parte contenida en la misma, sin la autorización previa de KROHNE Messtechnik GmbH.

Sujeto a cambio sin previo aviso.

Copyright 2019 by
KROHNE Messtechnik GmbH - Ludwig-Krohne-Str. 5 - 47058 Duisburg (Alemania)

1 Instrucciones de seguridad	5
1.1 Uso previsto	5
1.2 Certificación.....	5
1.3 Instrucciones de seguridad del fabricante	6
1.3.1 Copyright y protección de datos	6
1.3.2 Desmentido	6
1.3.3 Responsabilidad del producto y garantía	7
1.3.4 Información acerca de la documentación	7
1.3.5 Avisos y símbolos empleados	8
1.4 Instrucciones de seguridad para el operador.....	8
2 Descripción del equipo	9
2.1 Alcance del suministro	9
2.2 Descripción del equipo	10
2.3 Placa de identificación (ejemplo)	11
3 Instalación	12
3.1 Notas generales sobre la instalación	12
3.2 Almacenamiento.....	12
3.3 Transporte	12
3.4 Requisitos de pre-instalación	13
3.5 Requisitos generales	13
3.5.1 Vibraciones.....	13
3.5.2 Campo magnético	13
3.6 Condiciones de instalación.....	14
3.6.1 Entrada y salida.....	14
3.6.2 Codos en 2 o 3 dimensiones	14
3.6.3 Sección en T	15
3.6.4 Codos.....	15
3.6.5 Alimentación o descarga abierta.....	16
3.6.6 Desvío de la brida.....	16
3.6.7 Bomba	16
3.6.8 Válvula de control	17
3.6.9 Purga del aire y fuerzas de vacío.....	17
3.6.10 Posición de montaje	18
3.7 Montaje	18
3.7.1 Pares de apriete y presiones	18
4 Conexiones eléctricas	20
4.1 Instrucciones de seguridad	20
4.2 Referencia virtual para IFC 300	20
4.3 Puesta a tierra	21
4.4 Diagramas de conexión	22

5 Servicio	23
5.1 Disponibilidad de recambios	23
5.2 Disponibilidad de servicios	23
5.3 Devolver el equipo al fabricante	23
5.3.1 Información general	23
5.3.2 Formulario (para copiar) para acompañar a un equipo devuelto	24
5.4 Eliminación	24
6 Datos técnicos	25
6.1 Principio de medida	25
6.2 Datos técnicos	26
6.3 Precisión de medida	30
6.4 Dimensiones y pesos	31
7 Notas	34

1.1 Uso previsto

**¡PRECAUCIÓN!**

El operador es el único responsable del uso de los equipos de medida por lo que concierne a idoneidad, uso previsto y resistencia a la corrosión de los materiales utilizados con los líquidos medidos.

**¡INFORMACIÓN!**

El fabricante no es responsable de los daños derivados de un uso impropio o diferente al previsto.

Los caudalímetros electromagnéticos están diseñados exclusivamente para medir el caudal de un producto líquido conductivo eléctricamente.

**¡AVISO!**

Si el equipo no se utiliza según las condiciones de operación (consultar el capítulo Datos técnicos), la protección prevista podría verse perjudicada.

1.2 Certificación

Marcado CE



Al identificarlo con el marcado CE, el fabricante certifica que el producto ha superado con éxito las pruebas correspondientes.

Este equipo cumple los requisitos legales de las directivas UE pertinentes.

Para obtener información exhaustiva sobre las directivas y normas UE y los certificados aprobados, consulte la Declaración de conformidad de la UE o la página web del fabricante.

1.3 Instrucciones de seguridad del fabricante

1.3.1 Copyright y protección de datos

Los contenidos de este documento han sido hechos con sumo cuidado. Sin embargo, no proporcionamos garantía de que los contenidos estén correctos, completos o que incluyan la información más reciente.

Los contenidos y trabajos en este documento están sujetos al Copyright. Las contribuciones de terceras partes se identifican como tales. La reproducción, tratamiento, difusión y cualquier tipo de uso más allá de lo que está permitido bajo el copyright requiere autorización por escrito del autor respectivo y/o del fabricante.

El fabricante intenta siempre cumplir los copyrights de otros e inspirarse en los trabajos creados dentro de la empresa o en trabajos de dominio público.

La recogida de datos personales (tales como nombres, direcciones de calles o direcciones de e-mail) en los documentos del fabricante son siempre que sea posible, voluntarios. Será posible hacer uso de los servicios y regalos, siempre que sea factible, sin proporcionar ningún dato personal.

Queremos llamarle la atención sobre el hecho de que la transmisión de datos sobre Internet (por ejemplo, cuando se está comunicando por e-mail) puede crear fallos en la seguridad. No es posible proteger dichos datos completamente contra el acceso de terceros grupos.

Por la presente prohibimos terminantemente el uso de los datos de contacto publicados como parte de nuestro deber para publicar algo con el propósito de enviarnos cualquier publicidad o material de información que no hayamos requerido nosotros expresamente.

1.3.2 Desmentido

El fabricante no será responsable de daño de ningún tipo por utilizar su producto, incluyendo, pero no limitado a lo directo, indirecto, fortuito, punitivo y daños consiguientes.

Esta renuncia no se aplica en caso de que el fabricante haya actuado a propósito o con flagrante negligencia. En el caso de que cualquier ley aplicable no permita tales limitaciones sobre garantías implicadas o la exclusión de limitación de ciertos daños, puede, si tal ley se le aplicase, no ser sujeto de algunos o todos de los desmentidos de arriba, exclusiones o limitaciones.

Cualquier producto comprado al fabricante se garantiza según la relevancia de la documentación del producto y nuestros Términos y Condiciones de Venta.

El fabricante se reserva el derecho a alterar el contenido de este documento, incluyendo esta renuncia en cualquier caso, en cualquier momento, por cualquier razón, sin notificación previa, y no será responsable de ningún modo de las posibles consecuencias de tales cambios.

1.3.3 Responsabilidad del producto y garantía

El operador será responsable de la idoneidad del equipo para el propósito específico.
El fabricante no acepta ninguna responsabilidad de las consecuencias del mal uso del operador.
Una inapropiada instalación y funcionamiento de los equipos (sistemas) anulará la garantía.
Las respectivas "Condiciones y Términos Estándares" que forman la base del contrato de ventas también se aplicarán.

1.3.4 Información acerca de la documentación

Para prevenir cualquier daño al usuario o al aparato, es esencial que se lea la información de este documento y que se cumpla la normativa nacional pertinente, requisitos de seguridad y regulaciones de prevención.

Si este documento no está en su lengua nativa o si tiene cualquier problema de entendimiento del texto, le aconsejamos que se ponga en contacto con su oficina local para recibir ayuda.
El fabricante no puede aceptar la responsabilidad de ningún daño o perjuicio causado por un malentendido de la información en este documento.

Este documento se proporciona para ayudarle a establecer condiciones de funcionamiento, que permitirán un uso eficiente y seguro del aparato. Las consideraciones especiales y las precauciones están también descritas en el documento, que aparece en forma de iconos inferiores.

1.3.5 Avisos y símbolos empleados

Los avisos de seguridad están indicados con los siguientes símbolos.



¡PELIGRO!

Esta información se refiere al daño inmediato cuando trabaja con electricidad.



¡PELIGRO!

Este aviso hace referencia al peligro inmediato de quemaduras causadas por el calor o por superficies calientes.



¡PELIGRO!

Estos avisos deben cumplirse sin falta. Hacer caso omiso de este aviso, incluso de forma parcial, puede provocar problemas de salud serios e incluso la muerte. También existe el riesgo de dañar el aparato o partes de la planta en funcionamiento.



¡AVISO!

Hacer caso omiso de este aviso de seguridad, incluso si es solo de una parte, plantea el riesgo de problemas de seguridad serios. También existe el riesgo de dañar el aparato o partes de la planta en funcionamiento.



¡PRECAUCIÓN!

Hacer caso omiso de estas instrucciones puede dar como resultado el daño en el aparato o en partes de la planta en funcionamiento.



¡INFORMACIÓN!

Estas instrucciones contienen información importante para el manejo del aparato.



AVISO LEGAL

Esta nota contiene información sobre directivas de reglamentación y normativas.



• **MANEJO**

Este símbolo indica todas las instrucciones de las acciones que se van a llevar a cabo por el operador en la secuencia especificada.

➔ **RESULTADO**

Este símbolo hace referencia a todas las consecuencias importantes de las acciones previas.

1.4 Instrucciones de seguridad para el operador



¡AVISO!

En general, los equipos del fabricante sólo pueden ser instalados, programados, puestos en funcionamiento y hacer su mantenimiento por personal entrenado y autorizado.

Este documento se suministra para ayudar a establecer las condiciones de funcionamiento, que permitirán un uso seguro y eficiente del equipo.

2.1 Alcance del suministro



¡INFORMACIÓN!

Compruebe la lista de repuestos para verificar que ha recibido todo lo que pidió.



¡INFORMACIÓN!

Revise las cajas cuidadosamente por si hubiera algún daño o signo de manejo brusco. Informe del daño al transportista y a la oficina local del fabricante.



¡INFORMACIÓN!

La versión remota la recibirá en dos cajas. Una caja contiene el convertidor de señal y la otra contiene el sensor de caudal.

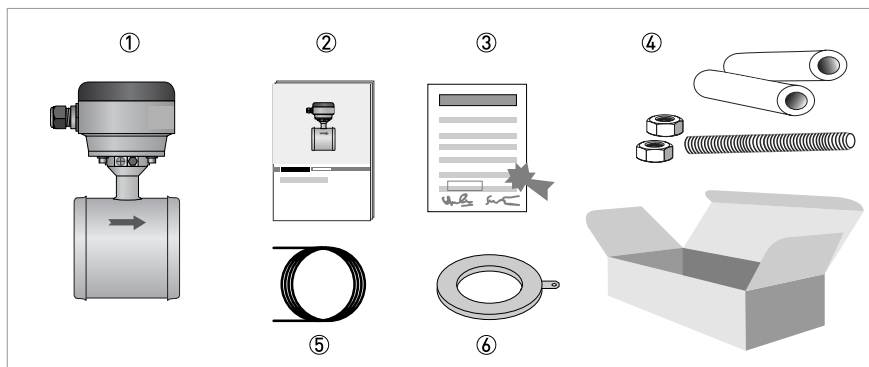


Figura 2-1: Alcance del suministro

- ① Caudalímetro pedido
- ② Documentación del producto
- ③ Informe de calibración de fábrica
- ④ Material de montaje (manguitos de goma). Opcional: espárragos y pernos.
- ⑤ Cable de señal (sólo versiones remotas)
- ⑥ Anillos de puesta a tierra (opcionales)



¡INFORMACIÓN!

Los materiales de ensamblaje y las herramientas no son parte de la entrega. Emplee los materiales de ensamblaje y las herramientas conforme a las directrices de seguridad y salud ocupacional pertinentes.

2.2 Descripción del equipo

Los caudalímetros electromagnéticos están diseñados exclusivamente para medir el caudal y la conductividad de un producto líquido conductivo eléctricamente.

Su equipo de medida se suministra preparado para el funcionamiento. Las programaciones de fábrica para los datos de funcionamiento han sido hechas según sus especificaciones.



¡INFORMACIÓN!

Podrá encontrar información específica sobre el producto y una especificación exhaustiva del mismo utilizando la herramienta web PICK, acrónimo de Product Information Center KROHNE. La herramienta PICK se encuentra en el menú Servicios en la página web KROHNE.com.



Las versiones disponibles son las siguientes:

- Versión compacta (el convertidor de señal se monta directamente en el sensor de caudal)
- Versión remota (un sensor de caudal con una caja de conexión y convertidor de señal separado, conectado mediante corriente de campo y cable de señal)

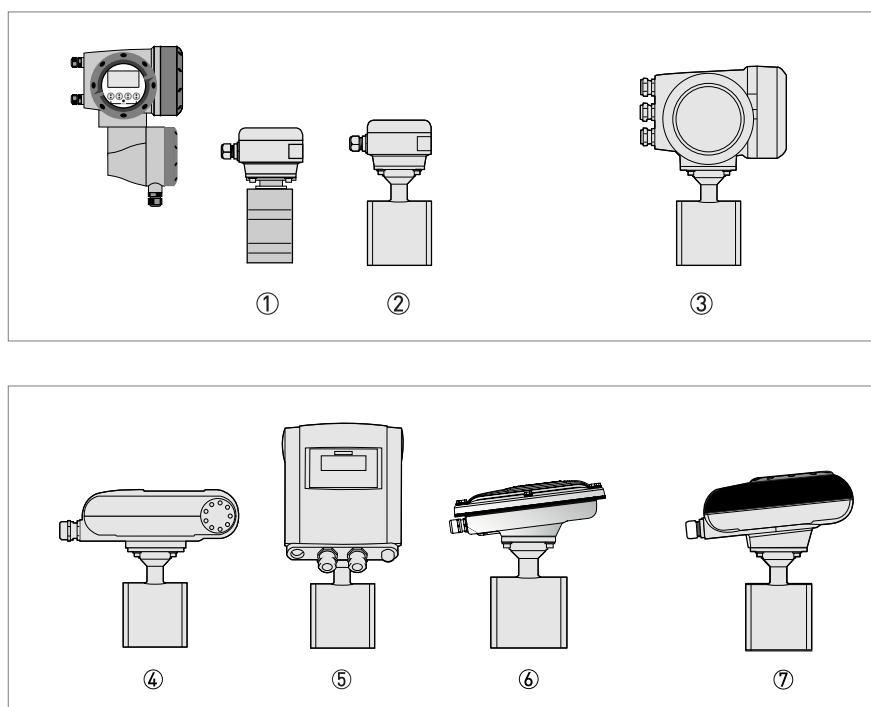


Figura 2-2: Versiones del equipo

- ① Versión remota (DN10...40 - 3/8...1 1/2")
- ② Versión remota (DN50...150 - 2...6")
- ③ Versión compacta con convertidor de señal IFC 300
- ④ Versión compacta con convertidor de señal IFC 100(0°)
- ⑤ Versión compacta con convertidor de señal IFC 100(45°)
- ⑥ Versión compacta con convertidor de señal de acero inoxidable IFC 100(10°)
- ⑦ Versión compacta con convertidor de señal IFC 050(10°)

2.3 Placa de identificación (ejemplo)



¡INFORMACIÓN!

Compruebe la placa de identificación del equipo para asegurarse de que el equipo entregado es el que indicó en su pedido. Se puede encontrar más información (por ej. la tensión de alimentación) en la documentación del convertidor de señal.

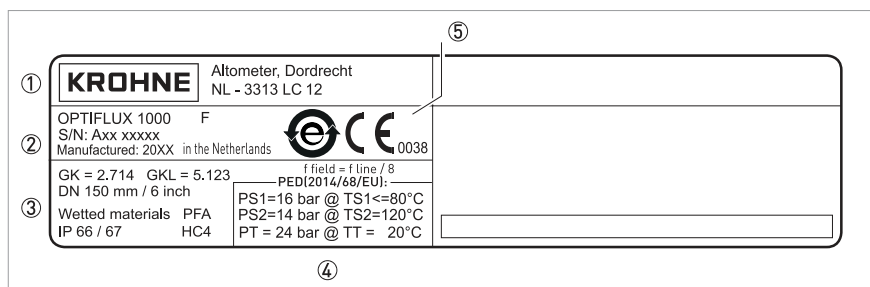


Figura 2-3: Ejemplo de placa de identificación

- ① Nombre y dirección del fabricante
- ② Designación de tipo del caudalímetro y fecha de fabricación
- ③ Datos de calibración
- ④ Datos PED
- ⑤ Marca CE con el número del organismo (o de los organismos) notificado / Logotipo de eliminación

3.1 Notas generales sobre la instalación

**¡INFORMACIÓN!**

Revise las cajas cuidadosamente por si hubiera algún daño o signo de manejo brusco. Informe del daño al transportista y a la oficina local del fabricante.

**¡INFORMACIÓN!**

Compruebe la lista de repuestos para verificar que ha recibido todo lo que pidió.

**¡INFORMACIÓN!**

Compruebe la placa de identificación del equipo para comprobar que el equipo entregado es el que indicó en su pedido. Compruebe en la placa de identificación que la tensión de suministro es correcta.

3.2 Almacenamiento

- Almacene el equipo en un lugar seco y sin polvo.
- Evite la exposición directa prolongada al sol.
- Almacene el equipo en su caja original.
- Temperatura de almacenamiento: -50...+70°C / -58...+158°F

3.3 Transporte

Convertidor de señal

- Sin requisitos especiales.

Versión compacta

- No levante el equipo por el alojamiento del convertidor de señal.
- No use cadenas de elevación.
- Para transportar el equipo, utilice las correas de elevación.

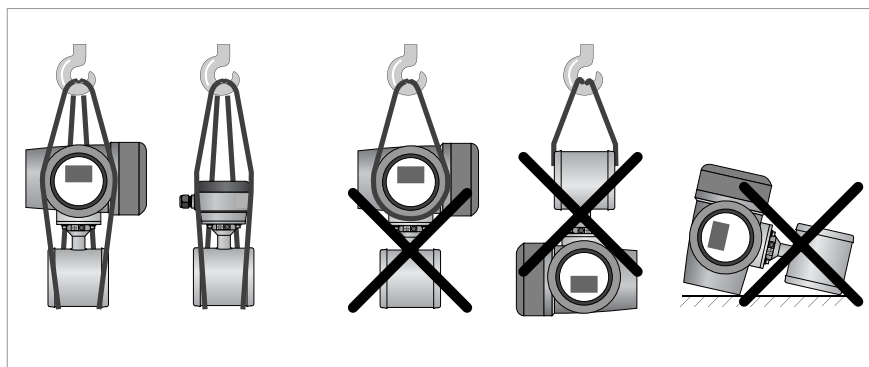


Figura 3-1: Transporte

3.4 Requisitos de pre-instalación

Asegúrese de disponer de todas las herramientas necesarias:

- Llave Allen (4 mm)
- Destornillador pequeño
- Llave para prensaestopas
- Llave para el soporte de montaje en pared (sólo versión remota)
- Llave dinamométrica para instalar el caudalímetro en la tubería

3.5 Requisitos generales



¡INFORMACIÓN!

Se deben tomar las siguientes precauciones para asegurar una instalación fiable.

- Asegúrese de que hay espacio suficiente a ambos lados.
- Proteja el convertidor de señal de la luz del sol directa e instale un parasol si es necesario.
- Los convertidores de señal instalados en los armarios de control requieren una refrigeración adecuada, por ej. un ventilador o intercambiador de calor.
- No exponga el convertidor de señal a una vibración intensa. Los caudalímetros están probados para un nivel de vibración según EN/IEC 60068-2-64.

3.5.1 Vibraciones

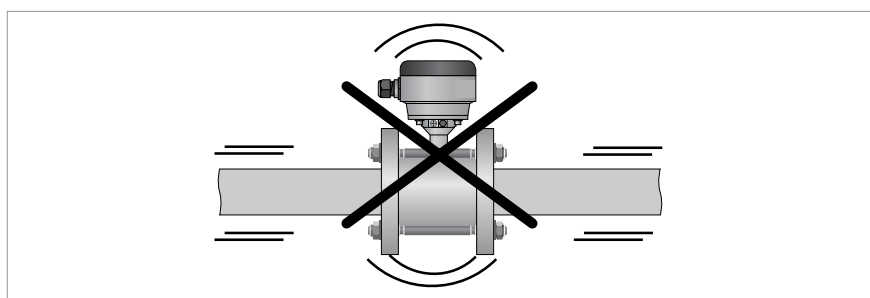


Figura 3-2: Evite las vibraciones

3.5.2 Campo magnético

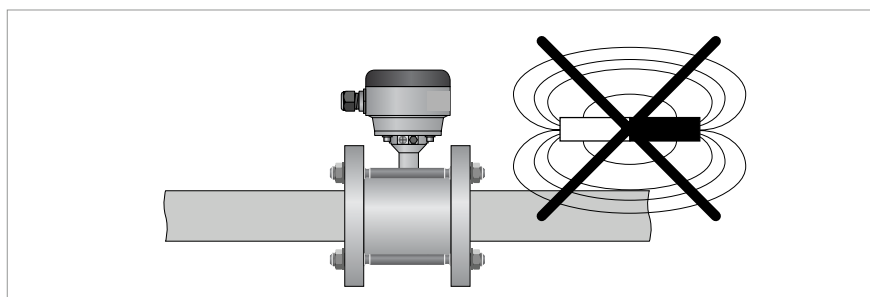


Figura 3-3: Evite los campos magnéticos

3.6 Condiciones de instalación

3.6.1 Entrada y salida

Utilice secciones de entrada y salida rectas para evitar la distorsión del caudal o remolinos causados por curvas y secciones en T

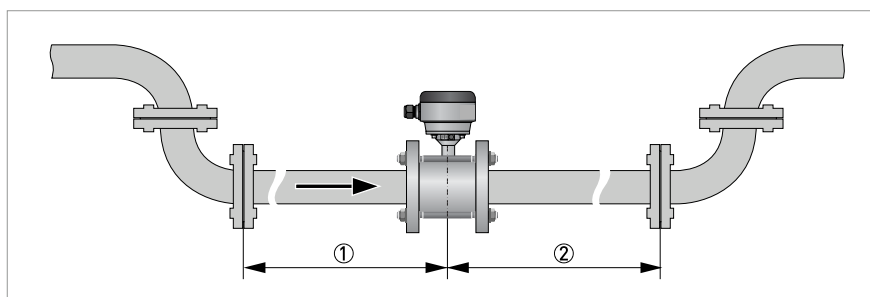


Figura 3-4: Secciones de entrada y salida recomendadas

- ① Consulte el capítulo "Codos en 2 ó 3 dimensiones"
- ② ≥ 2 DN

3.6.2 Codos en 2 o 3 dimensiones

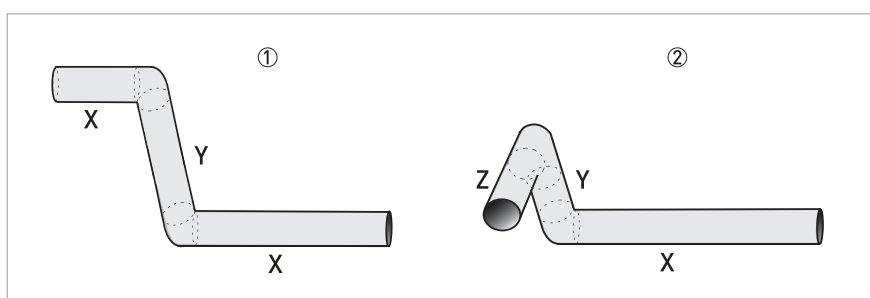


Figura 3-5: Codos en 2 y/o 3 dimensiones aguas arriba respecto al caudalímetro

- ① 2 dimensiones = X/Y
- ② 3 dimensiones = X/Y/Z

Longitud de la sección de entrada: al utilizar codos en 2 dimensiones: ≥ 5 DN; codos en 3 dimensiones: ≥ 10 DN



¡INFORMACIÓN!

Codos en 2 dimensiones ocurren sólo en un plano vertical **o bien** en un plano horizontal (X/Y), mientras que codos en 3 dimensiones ocurren en un plano tanto vertical **como** horizontal (X/Y/Z).

3.6.3 Sección en T

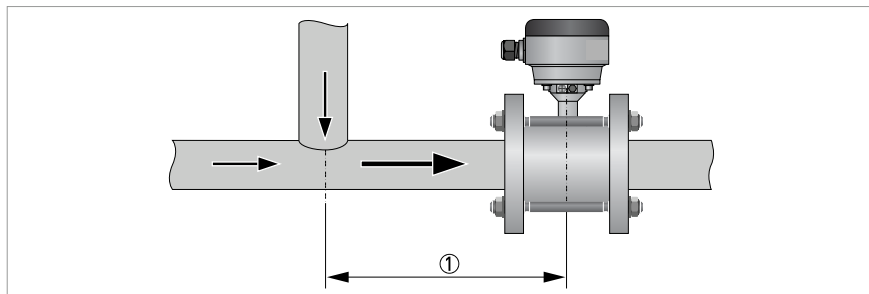


Figura 3-6: Distancia detrás de una sección en T

① ≥ 10 DN

3.6.4 Codos

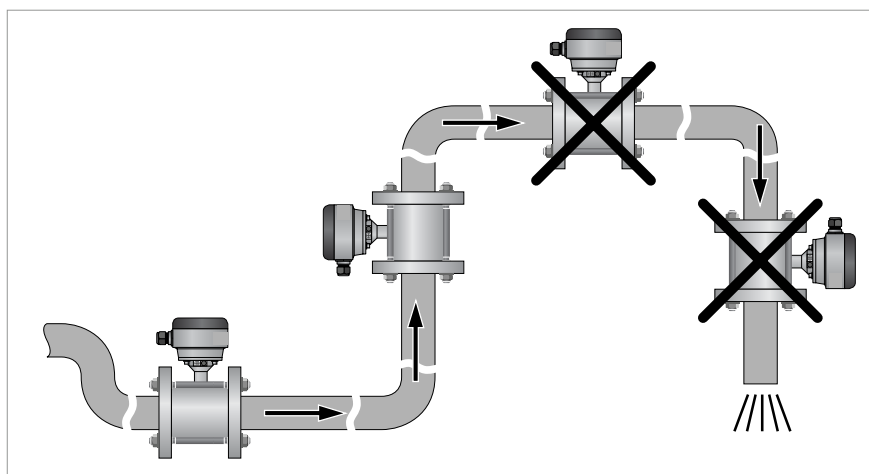


Figura 3-7: Instalación en tubos con codos (90°)

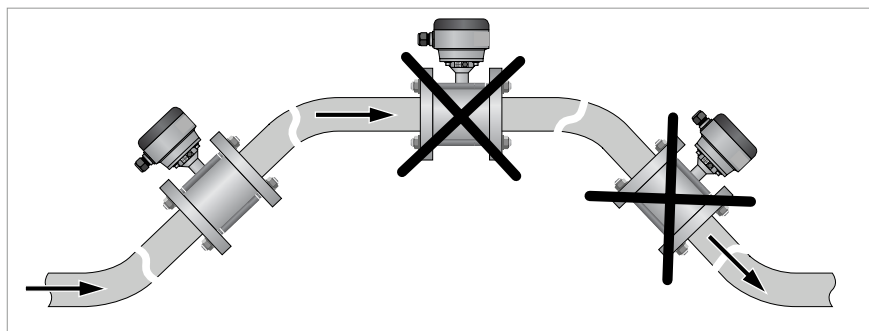


Figura 3-8: Instalación en tubos con codos (45°)



¡PRECAUCIÓN!

Evite el drenaje o llenado parcial del sensor de caudal

3.6.5 Alimentación o descarga abierta

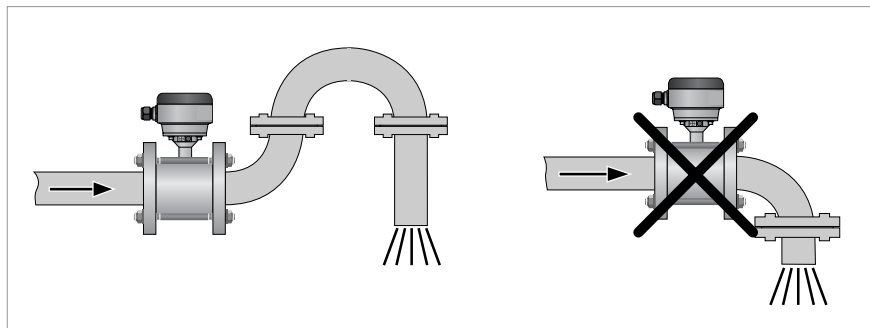


Figura 3-9: Instalación delante de una descarga abierta

3.6.6 Desvío de la brida

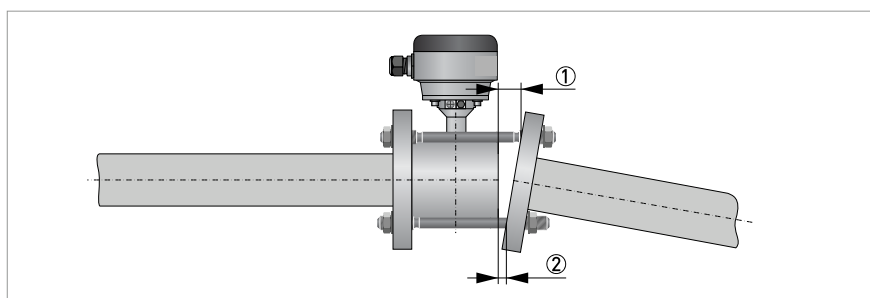
**¡PRECAUCIÓN!***Desviación máx. permitida de caras de bridas de tubería:* $L_{máx.} - L_{mín.} \leq 0,5 \text{ mm} / 0,02''$ 

Figura 3-10: Desviación de las bridas

① $L_{máx}$ ② $L_{mín}$

3.6.7 Bomba

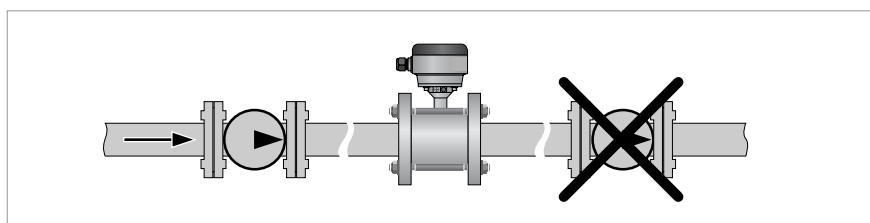


Figura 3-11: Instalación detrás de una bomba

3.6.8 Válvula de control

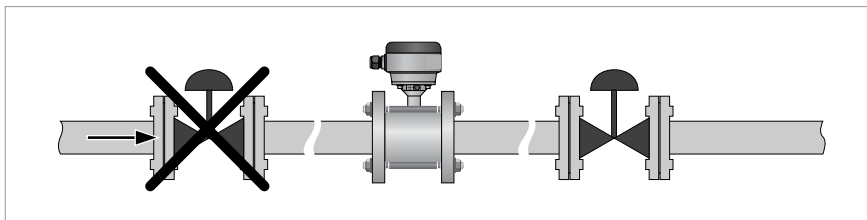


Figura 3-12: Instalación delante de una válvula de control

3.6.9 Purga del aire y fuerzas de vacío

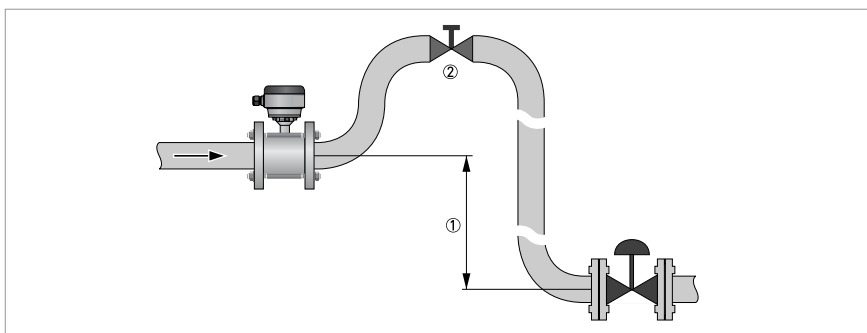


Figura 3-13: Purga del aire

- ① $\geq 5 \text{ m} / 17 \text{ ft}$
- ② Punto de ventilación del aire

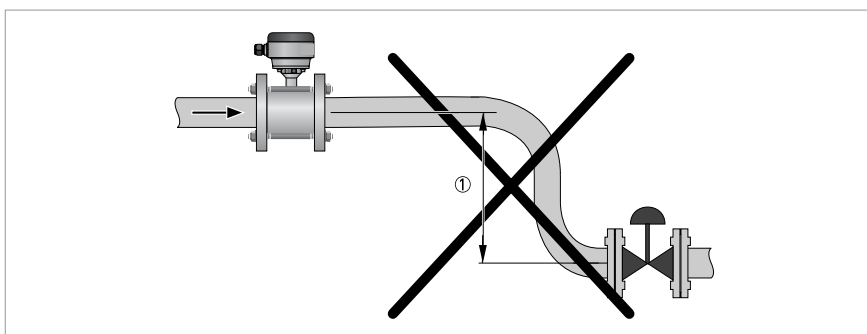


Figura 3-14: Vacío

- ① $\geq 5 \text{ m} / 17 \text{ ft}$

3.6.10 Posición de montaje

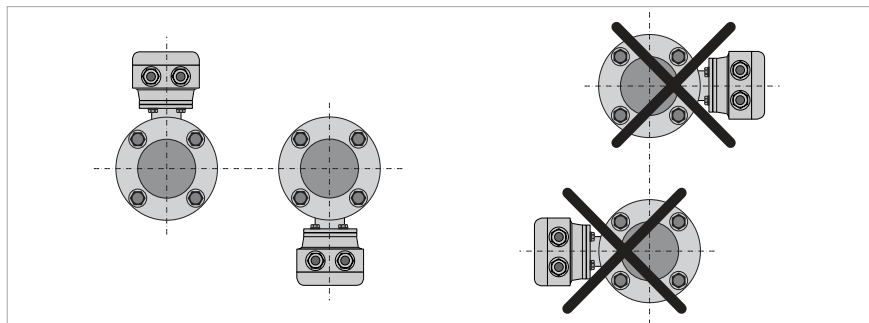


Figura 3-15: Posición de montaje

3.7 Montaje

3.7.1 Pares de apriete y presiones

Todos los valores son teóricos y calculados para el funcionamiento en condiciones óptimas y el uso con bridas de acero de carbono.

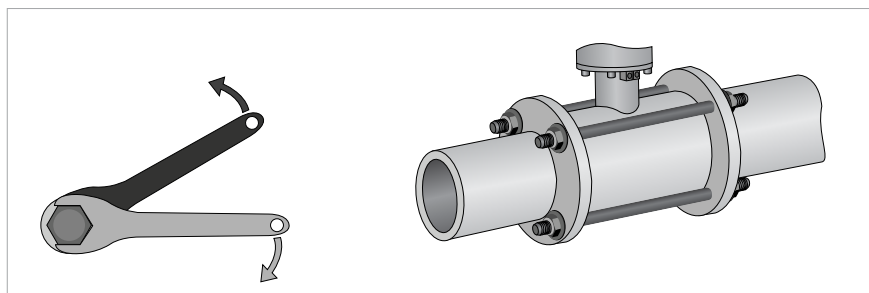


Figura 3-16: Apriete de los pernos



Apriete de los pernos

- Apriete siempre los pernos de manera uniforme y en cruz.
- No exceda el valor de par de apriete máximo.
- Paso 1: Aplicar aprox. el 50% del par de apriete máx. indicado en la tabla.
- Paso 2: Aplique aprox. 80% del máx. par de apriete dado en la tabla.
- Paso 3: Aplicar el 100% del par de apriete máx. indicado en la tabla.

EN 1092-1

Tamaño nominal DN [mm]	Contrabridas		Presión de operación máx. [bar]	Pernos	Par de apriete máx. [Nm] ②
	Tamaño de brida DN [mm]	Clase de la brida [lb]			
10	15 ①	PN 16/40	≤16	4 x M12	16
15	15	PN 16/40	≤16	4 x M12	16
25	25	PN 16/40	≤16	4 x M12	16
40	40	PN 16/40	≤16	4 x M16	25
50	50	PN 16/40	≤16	4 x M16	45
80	80	PN 16/40	≤16	4 x M16	25
100	100	PN 16	≤16	8 x M16	33
100	100	PN 40	≤16	8 x M20	33
150	150	PN 16	≤16	8 x M20	82
150	150	PN 40	≤16	8 x M24	82

① Para los tamaños DN10 y 15 utilice las contrabridas DN15 (tubo).

② Los valores de par especificados dependen de variables (temperatura, material de los pernos, material de las juntas, lubricantes, etc.) no controladas por el fabricante. Por lo tanto, los valores deben considerarse sólo indicativos.

ASME B16.5

Diámetro nominal DN [pulgada]	Contrabridas		Presión de operación máx. [psig]	Pernos	Par de apriete máx. [lbs.ft] ②
	Tamaño de brida [inch]	Clase de la brida [lb]			
3/8"	1/2" ①	150/300 lb	230	4 x 1/2"	11,6
1/2"	1/2"	150/300 lb	230	4 x 1/2"	11,6
1"	1"	150/300 lb	230	4 x 1/2"	10,8
1 1/2"	1 1/2"	150/300 lb	230	4 x 1/2"	18,1
2"	2"	150/300 lb	230	4 x 5/8"	32,5
3"	3"	150 lb	230	4 x 5/8"	40,5
3"	3"	300 lb	230	8 x 5/8"	20,5
4"	4"	150/300 lb	230	8 x 5/8"	26
6"	6"	150 lb	230	8 x 3/4"	72,3
6"	6"	300 lb	230	12 x 3/4"	47,7

① Para los tamaños DN3/8" y 1/2" utilice las contrabridas DN1/2" (tubo).

② Los valores de par especificados dependen de variables (temperatura, material de los pernos, material de las juntas, lubricantes, etc.) no controladas por el fabricante. Por lo tanto, los valores deben considerarse sólo indicativos.

**¡PRECAUCIÓN!**

- Las presiones son aplicables a 20°C / 68°F.
- Para temperaturas más elevadas, las clasificaciones de presión y temperatura son conformes a ASME B16.5.

4.1 Instrucciones de seguridad

**¡PELIGRO!**

Todo el trabajo relacionado con las conexiones eléctricas sólo se puede llevar a cabo con la alimentación desconectada. ¡Tome nota de los datos de voltaje en la placa de características!

**¡PELIGRO!**

¡Siga las regulaciones nacionales para las instalaciones eléctricas!

**¡AVISO!**

Se deben seguir sin excepción alguna las regulaciones de seguridad y salud ocupacional regionales. Cualquier trabajo hecho en los componentes eléctricos del equipo de medida debe ser llevado a cabo únicamente por especialistas entrenados adecuadamente.

**¡INFORMACIÓN!**

Compruebe la placa de identificación del equipo para comprobar que el equipo entregado es el que indicó en su pedido. Compruebe en la placa de identificación que la tensión de suministro es correcta.

4.2 Referencia virtual para IFC 300

La referencia virtual opcional en el convertidor de caudal IFC 300 proporciona un aislamiento total del circuito de medida.

Beneficios de la referencia virtual:

- Se pueden omitir los anillos de puesta a tierra o los electrodos de puesta a tierra.
- La seguridad aumenta gracias a la reducción de los puntos de potenciales pérdidas.
- La instalación de los caudalímetros es mucho más sencilla.

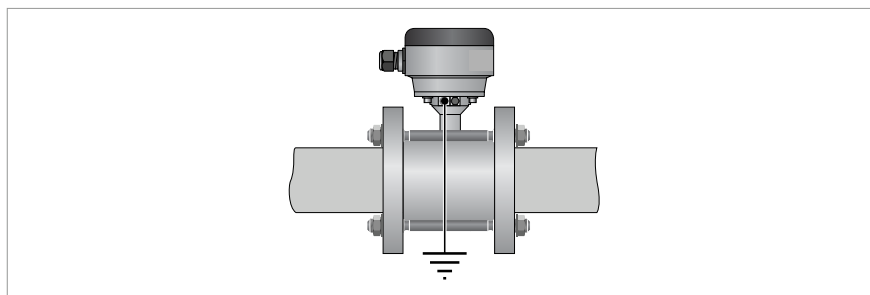


Figura 4-1: Referencia virtual

Requisitos mínimos:

- Tamaño: $\geq \text{DN}10 / 3/8''$
- Conductividad eléctrica: $\geq 200 \mu\text{S}/\text{cm}$
- Cable del electrodo máx. 50 m / 164 ft, tipo DS

4.3 Puesta a tierra



¡PELIGRO!

El aparato debe estar conectado a tierra según la regulación para proteger al personal de descargas eléctricas.

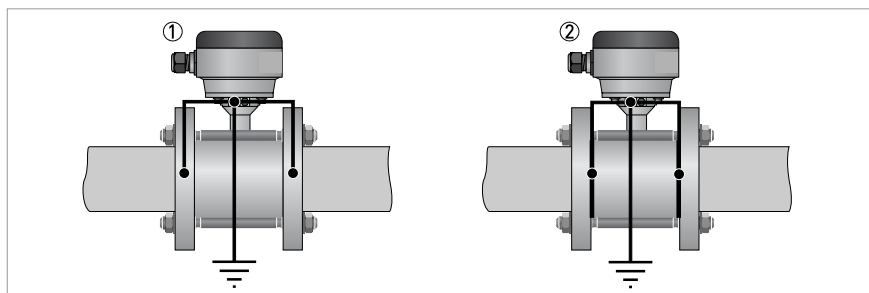


Figura 4-2: Puesta a tierra

- ① Tuberías de metal, sin recubrimiento interno. Puesta a tierra sin anillos de puesta a tierra.
- ② Tuberías de metal con recubrimiento interno y tuberías no conductivas. Puesta a tierra sin anillos de puesta a tierra.

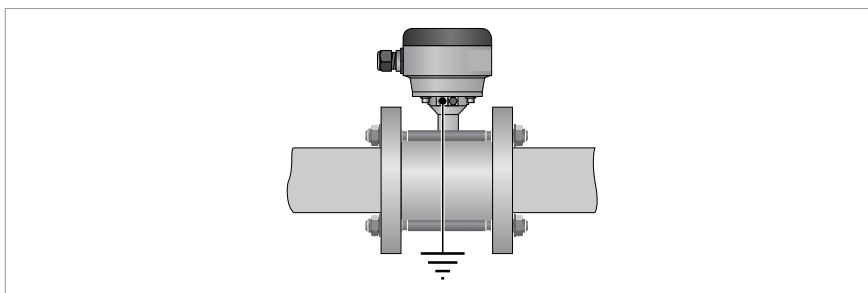


Figura 4-3: Anillos de puesta a tierra integrados para DN10-15 / 3/8 - 1/2 "



¡INFORMACIÓN!

Para diámetro DN10 / 3/8" y DN15 / 1/2", los anillos de puesta a tierra están integrados de serie en la construcción del sensor de caudal tubo de flujo.

Anillos de puesta a tierra

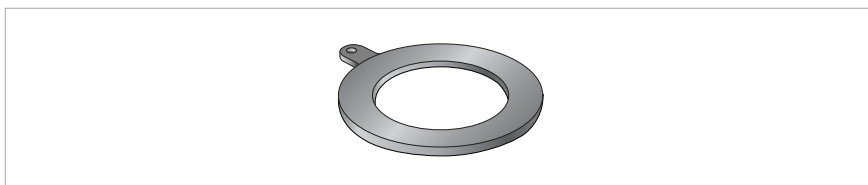


Figura 4-4: Anillo de puesta a tierra número 1

Anillo de puesta a tierra número 1 (opcional para DN25...150 / 1...6"): espesor : 3 mm / 0,1"

4.4 Diagramas de conexión



¡INFORMACIÓN!

Consulta la documentación correspondiente del convertidor de caudal, para los diagramas de conexión.

5.1 Disponibilidad de recambios

El fabricante se adhiere al principio básico que los recambios adecuados funcionalmente, para cada aparato o cada accesorio importante estarán disponibles durante un periodo de 3 años después de la entrega de la última producción en serie del aparato.

Esta regulación sólo se aplica a los recambios que se encuentran bajo condiciones de funcionamiento normal sujetos a daños por su uso habitual.

5.2 Disponibilidad de servicios

El fabricante ofrece un rango de servicios para apoyar al cliente después de que haya expirado la garantía. Estos incluyen reparación, soporte técnico y periodo de formación.



¡INFORMACIÓN!

Para más información precisa, contacte con su representante local.

5.3 Devolver el equipo al fabricante

5.3.1 Información general

Este equipo ha sido fabricado y probado cuidadosamente. Si se instala y maneja según estas instrucciones de funcionamiento, raramente presentará algún problema.



¡AVISO!

Si necesitara devolver el equipo para su inspección o reparación, por favor, preste atención a los puntos siguientes:

- *Debido a las normas reglamentarias de protección medioambiental y protección de la salud y seguridad de nuestro personal, el fabricante sólo puede manejar, probar y reparar los equipos devueltos que han estado en contacto con productos sin riesgo para el personal y el medio ambiente.*
- *Esto significa que el fabricante sólo puede hacer la revisión de este equipo si va acompañado del siguiente certificado (vea la siguiente sección) confirmando que el equipo se puede manejar sin peligro.*



¡AVISO!

Si el equipo ha sido manejado con productos tóxicos, cáusticos, radiactivos, inflamables o que suponen un peligro al contacto con el agua, se le pedirá amablemente:

- *comprobar y asegurarse, si es necesario aclarando o neutralizando, que todas las cavidades estén libres de tales sustancias peligrosas.*
- *adjuntar un certificado con el equipo confirmando que es seguro para su manejo y mostrando el producto empleado.*

5.3.2 Formulario (para copiar) para acompañar a un equipo devuelto

**¡PRECAUCIÓN!**

Para excluir la posibilidad de que surjan riesgos para nuestro personal de servicio, debe ser posible acceder a este formulario desde el exterior del embalaje que contiene el dispositivo devuelto.

Empresa:	Dirección:
Departamento:	Nombre:
Nº de teléfono:	Nº de fax o dirección de correo electrónico:
Nº de pedido del fabricante o nº de serie:	
El equipo ha sido puesto en funcionamiento a través del siguiente medio:	
Este medio es:	☐ Radiactivo
	☐ Peligrosidad en el agua
	☐ Tóxico
	☐ Cáustico
	☐ Inflamable
	☐ Comprobamos que todas las cavidades del equipo están libres de tales sustancias.
	☐ Hemos limpiado con agua y neutralizado todas las cavidades del equipo.
Por la presente confirmamos que no hay riesgo para las personas o el medio ambiente a través de ningún medio residual contenido en el equipo cuando se devuelve.	
Fecha:	Firma:
Sello:	

5.4 Eliminación

**AVISO LEGAL**

La disposición se debe llevar a cabo según la legislación pertinente en su país.

Recogida separada según la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):

En virtud de la directiva 2012/19/UE, los instrumentos de monitorización y control que están marcados con el símbolo WEEE y alcanzan el final de su vida útil **no pueden eliminarse con otro tipo de residuos.**

El usuario debe llevar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a un punto de recogida adecuado para proceder a su reciclaje, o bien enviarlos a nuestra oficina local o a un representante autorizado.

6.1 Principio de medida

Un líquido eléctricamente conductivo fluye a través de un tubo, eléctricamente aislado, a través de un campo magnético. El campo magnético es generado por una corriente que fluye a través de un par de bobinas magnéticas.

Dentro del líquido se genera una tensión U:

$$U = v * k * B * D$$

siendo:

v = velocidad de caudal media

k = factor de corrección de la geometría

B = fuerza del campo magnético

D = diámetro interno del caudalímetro

La tensión de señal U es recogida por los electrodos y es proporcional a la velocidad de caudal media v y, por consiguiente, al caudal Q. Se utiliza un convertidor de señal para amplificar la tensión de señal, filtrarla y convertirla en señales para la totalización, el registro y el procesamiento de la salida.

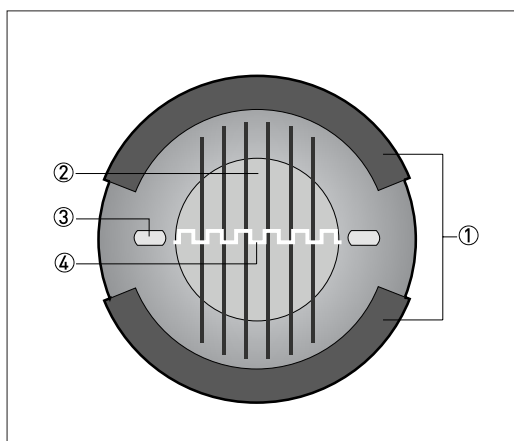


Figura 6-1: Principio de medida

- ① Bobinas
- ② Campo magnético
- ③ Electrodos
- ④ Tensión inducida (proporcional a la velocidad de caudal)

6.2 Datos técnicos



¡INFORMACIÓN!

- *Los siguientes datos hacen referencia a aplicaciones generales. Si necesita datos más relevantes sobre su aplicación específica, contacte con nosotros o con su oficina de ventas.*
- *La información adicional (certificados, herramientas especiales, software...) y la documentación del producto completo puede descargarse gratis en nuestra página web (Centro de descargas).*

Sistema de medida

Principio de medida	Ley de Faraday de inducción
Rango de aplicación	Líquidos eléctricamente conductivos
Valor medido	
Valor primario medido	Velocidad de caudal
Valor secundario medido	Caudal volumétrico

Diseño

Características	Versión sándwich
	Recubrimiento de PFA y electrodos de Hastelloy®
	Ligero y compacto
Construcción modular	El sistema de medida consiste en un sensor de caudal y un convertidor de señal. Está disponible en versión compacta y remota. Se puede encontrar más información sobre el convertidor de señal en la documentación correspondiente.
Versión compacta	Con convertidor de señal IFC 050: OPTIFLUX 1050 C
	Con convertidor de señal IFC 100: OPTIFLUX 1100 C
	Con convertidor de señal IFC 300: OPTIFLUX 1300 C
Versión remota	Versión de montaje en pared (W) con convertidor de señal IFC 050: OPTIFLUX 1050 W
	Versión de montaje en pared (W) con convertidor de señal IFC 100: OPTIFLUX 1100 W
	Versión de campo (F), de montaje en pared (W) o en rack (R) con convertidor de señal IFC 300: OPTIFLUX 1300 F, W o R.
Diámetro nominal	DN10...150 / 3/8...6"

Precisión de medida

Error máximo de medida	IFC 050: hasta el 0,5% del valor medido ± 1 mm/s
	IFC 100: hasta el 0,4% del valor medido ± 1 mm/s
	IFC 300: hasta el 0,3% del valor medido ± 2 mm/s
	El error de medida máximo depende de las condiciones de instalación
	Para más información vaya a <i>Precisión de medida</i> en la página 30.
Repetibilidad	$\pm 0,1\%$ del valor medido (vm) mínimo 1 mm/s
Calibración	Calibración de 2 puntos por comparación directa de volumen Opcional: calibración especial bajo pedido

Condiciones de operación

Temperatura	
Temperatura de proceso	-25...+120°C / -13...+248°F
Temperatura ambiente	-25...+65°C / -13...+149°F
Proteja la electrónica contra el autocalentamiento en presencia de temperaturas ambiente superiores a +55°C / +131°F	
Temperatura de almacenamiento	-50...+70°C / -58...+158°F
Rango de medida	-12...+12 m/s / -40...+40 ft/s
Presión	
Presión ambiente	Atmosférica
Presión de operación	Hasta 16 bar / 230 psi
Carga en vacío	0 mbar / psi absoluta
Pérdida de presión	Insignificante
Rangos de presión para la contención secundaria	Resistente a una presión de hasta 40 bar / 580 psi
	Presión de rotura de aproximadamente 160 bar / 2320 psi
Propiedades químicas	
Condición física	Líquidos eléctricamente conductivos
Conductividad eléctrica	Estándar: $\geq 5 \mu\text{S/cm}$
	Agua desmineralizada: $\geq 20 \mu\text{S/cm}$
Contenido en gases permitido (volumen)	IFC 050: $\leq 3\%$
	IFC 100: $\leq 3\%$
	IFC 300: $\leq 5\%$
Contenido en sólidos permitido (volumen)	IFC 050: $\leq 10\%$
	IFC 100: $\leq 10\%$
	IFC 300: $\leq 70\%$

Condiciones de instalación

Instalación	Asegúrese de que el sensor de caudal esté siempre completamente lleno
	Para obtener información vaya a <i>Instalación</i> en la página 12.
Dirección de caudal	Hacia adelante y hacia atrás
	Una flecha en el sensor de caudal indica la dirección de caudal positiva
Sección de entrada	$\geq 5 \text{ DN}$
Sección de salida	$\geq 2 \text{ DN}$
Dimensiones y pesos	Para más información vaya a <i>Dimensiones y pesos</i> en la página 31.

Materiales

Alojamiento del sensor de caudal	DN10...40 / 3/8...1½": hierro maleable (GTW-S-38-12)
	DN50...150 / 2...6": chapa de acero
Tubo de medida	Acero inoxidable austenítico
Recubrimiento	PFA
Recubrimiento protector	En el exterior del caudalímetro: alojamiento, convertidor de señal (versión compacta) y/o caja de conexiones (versión de campo).
	Recubrimiento estándar
Caja de conexión	Sólo para versiones remotas
	Estándar: aluminio fundido
	Opción: acero inoxidable
Electrodos de medida	Hastelloy® C
Anillos de puesta a tierra	Estándar: para DN10...15 / 3/8...1½": integrados en la construcción del sensor de caudal
	Opcionales: para DN25...150 / 1...6"
	Acero inoxidable 316L / 1.4404
	Los anillos de puesta a tierra se pueden omitir con la referencia virtual opcional para el convertidor de señal IFC 300
Material de montaje	DN40...150 / 1½...6"
	Estándar: manguitos de centrado de goma
	Opcional: espárragos y tuercas de acero galvanizado o acero inoxidable

Conexiones a proceso

Contrabridas	
EN 1092-1	DN10...80: PN 16 o PN 40 DN100...150: PN 16 (estándar); PN 40 bajo pedido
ASME	3/8...6": 150 lb / RF 3/8...4": 300 lb / RF
JIS	DN10...100: JIS 20K (≤ 16 bar); DN150: JIS 10K (≤ 10 bar)

Conexiones eléctricas

	Para más detalles se remite a la documentación correspondiente del convertidor de señal
Cable de señal (solamente para sistemas remotos)	
Tipo A (DS)	En combinación con el convertidor de señal IFC 050, IFC 100 y IFC 300
	Cable estándar, blindaje doble. Longitud máx.: 600 metro / 1968 pies (ft) (dependiendo de la conductividad eléctrica y del sensor de caudal).
Tipo B (BTS)	Sólo en combinación con el convertidor de señal IFC 300
	Cable opcional, blindaje triple. Longitud máx.: 600 metro / 1968 pies (ft) (dependiendo de la conductividad eléctrica y del sensor de caudal).
E/S	Para más detalles sobre las opciones de E/S, transmisión de datos y protocolos inclusive, se remite a los datos técnicos del convertidor de señal correspondiente.

Aprobaciones y certificaciones

CE	
Este equipo cumple los requisitos legales de las directivas UE. Al identificarlo con el marcado CE, el fabricante certifica que el producto ha superado con éxito las pruebas correspondientes.	
	Para obtener información exhaustiva sobre las directivas y normas UE y los certificados aprobados, consulte la Declaración de conformidad de la UE o la página web del fabricante.
Áreas peligrosas	
FM	En combinación con el convertidor de señal IFC 300 C & F
	Clase I, Div. 2, grupos A, B, C y D
	Clase II, Div. 2, grupos F y G
	Clase III, Div. 2
CSA	En combinación con el convertidor de señal IFC 300 C & F
	Clase I, Div. 2; grupos A, B, C y D
	Clase II, Div. 2; grupos F y G
cCSAus OL	Válido para el convertidor de señal IFC 100C/W y IFC 300 C/F/W
Otras aprobaciones y estándares	
Transferencia de custodia	Sólo en combinación con el convertidor de señal IFC 300
	Agua fría
	Certificado de examen de tipo según el anexo MI-001 de la MID
	Otros líquidos (no agua)
Categoría de protección según IEC 60529	Certificado de inspección de tipo según el anexo MI-005 de la MID
	Estándar: IP 66/67, NEMA 4/4X/6
Prueba de choque	IP 67/69 con transmisor de señal (de acero inoxidable) IMT31A
	IEC 60068-2-27
Prueba de vibraciones	30 g para 18 ms
	IEC 60068-2-24
	f = 20...2000 Hz, rms = 4,5 g, t = 30 min

6.3 Precisión de medida

Todo caudalímetro electromagnético se calibra por comparación directa del volumen. La calibración en húmedo valida el rendimiento del caudalímetro en las condiciones de referencia respecto a los límites de precisión.

Por lo general, los límites de precisión de los caudalímetros electromagnéticos son el resultado del efecto combinado de linealidad, estabilidad del punto cero e incertidumbre de calibración.

Condiciones de referencia

- Producto: agua
- Temperatura: +5...+35°C / +41...+95°F
- Presión de operación: 0,1...5 barg / 1,5...72,5 psig
- Sección de entrada: ≥ 5 DN
- Sección de salida: ≥ 2 DN

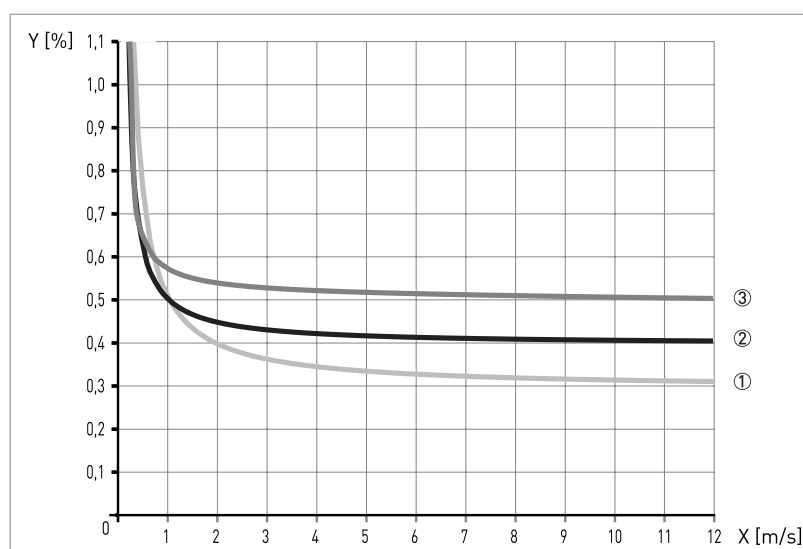


Figura 6-2: Velocidad de caudal frente a precisión

X [m/s]: velocidad de caudal

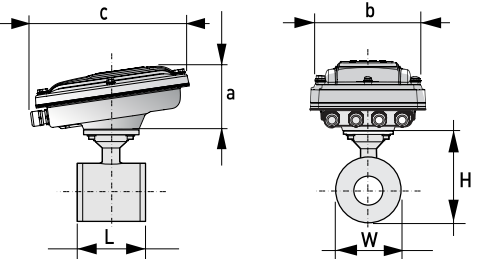
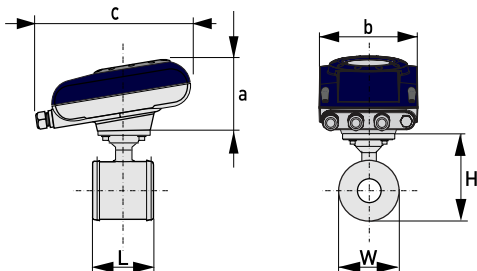
Y [%]: desviación del valor real medido (vm)

Precisión

Diámetro del sensor de caudal	Tipo de convertidor de señal	Precisión	Curva
DN10...150 (3/8...6")	IFC 050	0,5% of mv + 1 mm/s	③
DN10...150 (3/8...6")	IFC 100	0,4% del vm + 1 mm/s	②
DN10...150 (3/8...6")	IFC 300	0,3% del vm + 2 mm/s	①

6.4 Dimensiones y pesos

Versión remota: DN10...40 / 3/8...1½"		a = 88 mm / 3,5" b = 139 mm / 5,5" ① c = 106 mm / 4,2" Altura total = H + a
Versión remota: DN50...150 / 2...6"		a = 88 mm / 3,5" b = 139 mm / 5,5" ① c = 106 mm / 4,2" Altura total = H + a
Versión compacta con: IFC 300		a = 155 mm / 6,1" b = 230 mm / 9,1" ① c = 260 mm / 10,2" Altura total = H + a
Versión compacta con: IFC 100 (0°)		a = 82 mm / 3,2" b = 161 mm / 6,3" c = 257 mm / 10,1" ① Altura total = H + a
Versión compacta con: IFC 100 (45°)		a = 186 mm / 7,3" b = 161 mm / 6,3" c = 184 mm / 7,3" ① Altura total = H + a

Versión compacta de acero inoxidable con: IFC 100 (10°)		$a = 100 \text{ mm} / 4''$ $b = 187 \text{ mm} / 7,36''$ ① $c = 270 \text{ mm} / 10,63''$ Altura total = $H + a$
Versión compacta con: IFC 050 (10°)		$a = 101 \text{ mm} / 3,98''$ $b = 157 \text{ mm} / 6,18''$ $c = 260 \text{ mm} / 10,24''$ ① Altura total = $H + a$

① El valor puede variar según los prensaestopos utilizados.

**¡INFORMACIÓN!**

- Todos los datos proporcionados en las siguientes tablas se basan sólo en las versiones estándares del sensor de caudal.
- Especialmente para los tamaños nominales más pequeños del sensor de caudal, el convertidor de señal puede ser más grande que el sensor.
- Cabe observar que para las clasificaciones de la presión diferentes a la mencionada, las dimensiones pueden ser diferentes.
- Para más información sobre las dimensiones del convertidor de señal, se remite a la documentación correspondiente.

EN 1092-1

Tamaño nominal	Dimensiones [mm]			Peso aprox. [kg]
DN	L	H	W	
10	68	137	47	1,7
15	68	137	47	1,7
25	54	147	66	1,7
40	78	162	82	2,6
50	100	151	101	4,2
80	150	180	130	5,7
100	200	207	156	10,5
150	200	271	219	15,0

ASME B16.5

Tamaño nominal	Dimensiones [pulgadas]			Peso aprox. [lb]
ASME	L	H	W	
3/8"	2,68	5,39	1,85	3,7
1/2"	2,68	5,39	1,85	3,7
1"	2,13	5,79	2,6	3,7
1 1/2"	3,07	6,38	3,23	5,7
2"	3,94	5,94	3,98	9,3
3"	5,91	7,08	5,12	12,6
4"	7,87	8,15	6,14	23,1
6"	7,87	10,67	8,62	33,1







KROHNE – Equipos de proceso y soluciones de medida

- Caudal
- Nivel
- Temperatura
- Presión
- Análisis de procesos
- Servicios

Oficina central KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Alemania)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com

La lista actual de los contactos y direcciones de KROHNE se encuentra en:
www.krohne.com

KROHNE



IFC 050 Technical Datasheet

Signal converter for electromagnetic flowmeters

- For simple applications
- Multiple outputs, incl. active pulse output and RS485 Modbus
- Excellent price/performance ratio



The documentation is only complete when used in combination with the relevant documentation for the flow sensor.

1	Product features	3
1.1	The standard for simple applications	3
1.2	Options and variants	5
1.3	Signal converter/flow sensor combination possibilities	6
1.4	Measuring principle	6
2	Technical data	7
2.1	Technical data	7
2.2	Dimensions and weight	14
2.2.1	Housing	14
2.2.2	Mounting plate, wall version	16
2.3	Flow tables	17
2.4	Measuring accuracy	19
3	Installation	20
3.1	Intended use	20
3.2	Installation specifications	20
3.3	Mounting of the compact version	20
3.4	Mounting of the wall housing, remote version	20
4	Electrical connections	22
4.1	Safety instructions	22
4.2	Preparing the signal and field current cables	22
4.2.1	Signal cable A (type DS 300), construction	22
4.2.2	Length of signal cable A	23
4.2.3	Connection diagram for signal and field current cable	24
4.3	Grounding the flow sensor	25
4.4	Connecting the power supply	25
4.5	Inputs and outputs, overview	27
4.5.1	Description of the CG number	27
4.5.2	Fixed, non-alterable output versions	27
4.6	Laying electrical cables correctly	28
5	Notes	29

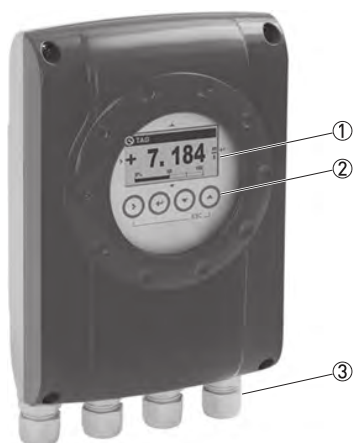
1.1 The standard for simple applications

The electromagnetic signal converter **IFC 050** is a perfect choice for measuring volumetric flow in various kinds of applications in the water industry but also in the food and beverage business.

The signal converter can be combined with the flow sensors OPTIFLUX 1000, 2000, 4000, 6000 and the WATERFLUX 3000. The output represents measured values for flow, mass and conductivity.

This low-cost signal converter has some specific features:

- An active pulse output for a simple system, like driving an electro-mechanical counter
- RS485 Modbus communication with a data processing system
- Extra insulation of the electronic device and housing for high performance in areas with extreme humidity and chances for flooding
- Cost-effective flow measurement for a wide range of process conditions and still a very acceptable degree of accuracy



- ① Large graphic display with 4 magnet keys for operating the signal converter when the housing is closed
- ② 4 push buttons to operate the signal converter when the housing is open
- ③ Supply voltage: 100...230 VAC and 24 VDC

Highlights

- Available outputs: current output (incl. HART®), active pulse/frequency output, status output and Modbus
- Intuitive operation with touch buttons
- Excellent price/performance ratio
- Modern robust housing design
- Asymmetric mounting possible
- All versions with and without display are available
- Simple installation and start-up
- Bright graphic display
- A variety of operating languages integrated as standard
- Certified tests for humidity and vibration
- Extremely quick signal conversion

Industries

- Water & Wastewater
- Food & Beverage
- Heating, Ventilation & Air Conditioning (HVAC)
- Agriculture
- Steel

Applications

- Water and wastewater treatment
- Water distribution network
- Irrigation installation
- Water abstraction
- CIP cleaning stations

1.2 Options and variants

Modular signal converter concept with display



The modular concept gives the opportunity to combine the IFC 050 with the flow sensors OPTIFLUX 1000, OPTIFLUX 2000, OPTIFLUX 4000, OPTIFLUX 6000 and the WATERFLUX 3000. With respect to the housing versions, both a compact and a remote design are available. The signal converter for the compact version is directly mounted under a 10° angle to the flow sensor for easy reading of the display after rainfall or frost.

If the measuring point is difficult to access or if the ambient conditions like temperature effects and vibration prevent the use of the compact version, a remote signal converter with a wall housing is available.

Remote version in wall housing with display



A signal cable is used to connect the flow sensor to the signal converter for power supply and signal processing.

The same electronic unit can be used in both (Compact + Wall) versions without configuration.

Remote version in wall housing without display



A blind version is the perfect option in a situation where the display is not required and the menu will be approached once a time.

A separate display can be easily connected to the electronic unit to enter the menu. This tool will be provided as a spare part.

1.3 Signal converter/flow sensor combination possibilities

Flow sensor	Flow sensor + signal converter IFC 050	
	Compact	Remote wall-mounted housing
OPTIFLUX 1000	OPTIFLUX 1050 C	OPTIFLUX 1050 W
OPTIFLUX 2000	OPTIFLUX 2050 C	OPTIFLUX 2050 W
OPTIFLUX 4000	OPTIFLUX 4050 C	OPTIFLUX 4050 W
OPTIFLUX 6000	OPTIFLUX 6050 C	OPTIFLUX 6050 W
WATERFLUX 3000	WATERFLUX 3050 C	WATERFLUX 3050 W

1.4 Measuring principle

An electrically conductive fluid flows inside an electrically insulated pipe through a magnetic field. This magnetic field is generated by a current, flowing through a pair of field coils. Inside of the fluid, a voltage U is generated:

$$U = v * k * B * D$$

in which:

v = mean flow velocity

k = factor correcting for geometry

B = magnetic field strength

D = inner diameter of flowmeter

The signal voltage U is picked off by electrodes and is proportional to the mean flow velocity v and thus the flow rate Q . A signal converter is used to amplify the signal voltage, filter it and convert it into signals for totalizing, recording and output processing.

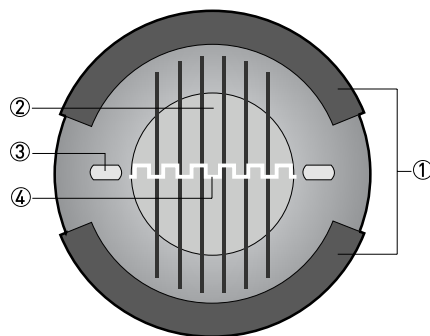


Figure 1-1: Measuring principle

- ① Field coils
- ② Magnetic field
- ③ Electrodes
- ④ Induced voltage [proportional to flow velocity]

2.1 Technical data

- The following data is provided for general applications. If you require data that is more relevant to your specific application, please contact us or your local sales office.
- Additional information (certificates, special tools, software,...) and complete product documentation can be downloaded free of charge from the website (Downloadcenter).

Measuring system

Measuring principle	Faraday's law of induction
Application range	Continuous measurement of current volume flow, flow velocity, conductivity, mass flow (at constant density), coil temperature of the flow sensor

Design

Modular construction	The measuring system consists of a flow sensor and a signal converter.
Flow sensor	
OPTIFLUX 1000	DN10...150 / 3/8...6"
OPTIFLUX 2000	DN25...1200 / 1...48"
OPTIFLUX 4000	DN10...1200 / 3/8...48"
OPTIFLUX 6000	DN10...150 / 3/8...6"
WATERFLUX 3000	DN25...600 / 1...24"
Signal converter	
Compact version (C)	IFC 050 C
Remote version (W)	IFC 050 W
Options	
Outputs	Current output (incl. HART®), pulse output, frequency output, status output and/or limit switch
	Note: It's not possible to use the pulse/frequency output with the status output at the same time!
Counter	2 internal counters with a max. of 10 counter places (e.g. for counting volume and/or mass units)
Verification	Integrated verification, diagnostic functions: measuring device, empty pipe detection, stabilisation
Communication interfaces	HART®
	Modbus

Display and user interface	
Graphic display	LC display, backlit white
	Size: 128 x 64 pixels, corresponds to 59 x 31 mm = 2.32" x 1.22"
	Ambient temperatures below -25°C / -13°F may affect the readability of the display.
Operating elements	4 push buttons for operating the signal converter when the housing is open.
	4 magnet keys for operating the signal converter when the housing is closed.
Remote control	Only generic and not device-specific DDs and DTMs available!
	PACTware™ (including Device Type Manager (DTM))
	HART® Hand Held Communicator from Emerson Process
	AMS® from Emerson Process
	PDM® from Siemens
	All DTMs and drivers are available free of charge from the manufacturer's website.
Display functions	
Operating menu	Setting the parameters using 2 measuring pages, 1 status page, 1 graphic page (measured values and graphics are freely adjustable)
Language display texts (as language package)	Standard: English, French, German, Dutch, Portuguese, Swedish, Spanish, Italian
	Eastern Europe: English, Slovenian, Czech, Hungarian
	Northern Europe: English, Danish, Polish, Finnish
	Southern Europe: English, Turkish
	China: English, German, Chinese
	Russia: English, German, Russian
Units	Metric, British and US units selectable as required from lists for volume / mass flow and counting, flow velocity, electrical conductivity, temperature

Measuring accuracy

Max. measuring accuracy	Standard: ±0.5% of the measured value ± 1 mm/s
	Option (optimised accuracy with extended calibration): ±0.25% of the measured value ± 1.5 mm/s
	For detailed information and accuracy curves refer to <i>Measuring accuracy</i> on page 19.
	Special calibrations are available on request.
	Current output electronics: ±10 µA; ±100 ppm/°C (typically: ±30 ppm/°C)
Repeatability	±0.1%

Operating conditions

Temperature	
Process temperature	Refer to technical data for the flow sensor.
Ambient temperature	Depending on the version and combination of outputs.
	It is a good idea to protect the converter from external heat sources such as direct sunlight as higher temperatures reduce the life cycle of all electronic components.
	Ambient temperatures below -25°C / -13°F may affect the readability of the display.
Storage temperature	-40...+70°C / -40...+158°F
Pressure	
Medium	Refer to technical data for the flow sensor.
Ambient pressure	Atmosphere
Chemical properties	
Electrical conductivity	All media except for water: $\geq 5 \mu\text{S/cm}$ (also refer to the technical data for the flow sensor)
	Water: $\geq 20 \mu\text{S/cm}$
State of aggregation	Conductive, liquid media
Solid content (volume)	$\leq 10\%$
Gas content (volume)	$\leq 3\%$
Flow rate	For detailed information, refer to chapter "Flow tables".
Other conditions	
Ingress protection acc. to IEC 529 / EN 60529	IP66/67 (acc. to NEMA 4/4X)

Installation conditions

Installation	For detailed information, refer to chapter "Installation conditions".
Inlet / outlet sections	Refer to technical data for the flow sensor.
Dimensions and weight	For detailed information refer to chapter "Dimensions and weight".

Materials

Signal converter housing	Aluminum with a polyester topcoat
Flow sensor	For housing materials, process connections, liners, grounding electrodes and gaskets, refer to technical data for the flow sensor.

Electrical connection

General	Electrical connection is carried out in conformity with the VDE 0100 directive "Regulations for electrical power installations with line voltages up to 1000 V" or equivalent national specifications.
Power supply	100...230 VAC (-15% / +10%), 50/60 Hz; 240 VAC + 5% is included in the tolerance range.
	24 VDC (-30% / +30%)
Power consumption	AC: 15 VA
	DC: 5.6 W
Signal cable	Only necessary for remote versions.
	DS 300 (type A) Max. length: 600 m / 1968 ft (depending on electrical conductivity and flow sensor version)
Cable entries	Standard: M20 x 1.5 (8...12 mm)
	Option: ½ NPT, PF ½

Outputs

General	All outputs are electrically isolated from each other and from all other circuits.
	All operating data and output values can be adjusted.
Description of abbreviations	U_{ext} = external voltage; R_L = load + resistance; U_0 = terminal voltage; I_{nom} = nominal current

Current output	
Output data	Flow
Settings	Without HART®
	Q = 0%: 0...20 mA; Q = 100%: 10...21.5 mA
	Error identification: 20...22 mA
	With HART®
	Q = 0%: 4...20 mA; Q = 100%: 10...21.5 mA
	Error identification: 3...22 mA
Operating data	Basic I/Os
Active	Observe connection polarity.
	$U_{\text{int, nom}} = 20 \text{ VDC}$
	$I \leq 22 \text{ mA}$
	$R_L \leq 750 \Omega$
Passive	HART® at terminals A
	Observe connection polarity.
	$U_{\text{ext}} \leq 32 \text{ VDC}$
	$I \leq 22 \text{ mA}$
	$U_0 \leq 2 \text{ V at } I = 22 \text{ mA}$
	$R_{L, \text{ max}} = (U_{\text{ext}} - U_0) / I_{\text{max}}$
HART®	HART® at terminals A
Description	HART® protocol via active and passive current output
	HART® version: V5
	Universal Common Practice HART® parameter: completely supported
Load	$\geq 250 \Omega$ at HART® test point; Note maximum load for current output!
Multi-drop mode	Yes, current output = 4 mA
	Multi-drop address adjustable in operation menu 1...15

Pulse or frequency output	
Output data	Flow
Function	Can be set as a pulse output or frequency output
Pulse rate/frequency	0.01...10000 pulses/s or Hz
Settings	Pulses per volume or mass unit or max. frequency for 100% flow
	Pulse width: adjustable as automatic, symmetric or fixed (0.05...2000 ms)
Operating data	Basic I/Os + Modbus
Active	This output is intended to drive mechanical or electronic counters directly.
	$U_{\text{int, nom}} \leq 20 \text{ V}$ $R_V = 1 \text{ k}\Omega$ $C = 1000 \text{ }\mu\text{F}$
	High current mechanical counter $f_{\text{max}} \leq 1 \text{ Hz}$
	Low current mechanical counter $I \leq 20 \text{ mA}$ $R_L \leq 10 \text{ k}\Omega$ for $f \leq 1 \text{ kHz}$ $R_L \leq 1 \text{ k}\Omega$ for $f \leq 10 \text{ kHz}$ closed: $U_0 \geq 12.5 \text{ V}$ at $I = 10 \text{ mA}$ open: $I \leq 0.05 \text{ mA}$ at $U_{\text{nom}} = 20 \text{ V}$
Passive	Independent of connection polarity.
	$U_{\text{ext}} \leq 32 \text{ VDC}$
	f_{max} in operating menu set to $f_{\text{max}} \leq 100 \text{ Hz}$: $I \leq 100 \text{ mA}$ open: $I \leq 0.05 \text{ mA}$ at $U_{\text{ext}} = 32 \text{ VDC}$ closed: $U_{0, \text{max}} = 0.2 \text{ V}$ at $I \leq 10 \text{ mA}$ $U_{0, \text{max}} = 2 \text{ V}$ at $I \leq 100 \text{ mA}$
	f_{max} in operating menu set to $100 \text{ Hz} < f_{\text{max}} \leq 10 \text{ kHz}$: $I \leq 20 \text{ mA}$ open: $I \leq 0.05 \text{ mA}$ at $U_{\text{ext}} = 32 \text{ VDC}$ closed: $U_{0, \text{max}} = 1.5 \text{ V}$ at $I \leq 1 \text{ mA}$ $U_{0, \text{max}} = 2.5 \text{ V}$ at $I \leq 10 \text{ mA}$ $U_{0, \text{max}} = 5.0 \text{ V}$ at $I \leq 20 \text{ mA}$

Low flow cut off	
Function	Switching point and hysteresis separately adjustable for each output, counter and the display
Switching point	Set in increments of 0.1%.
	0...20% (current output, frequency output) or 0...±9.999 m/s (pulse output)
Hysteresis	Set in increments of 0.1%.
	0...5% (current output, frequency output) or 0...5 m/s (pulse output)
Time constant	
Function	The time constant corresponds to the elapsed time until 67% of the end value has been reached according to a step function.
Settings	Set in increments of 0.1 seconds.
	0...100 seconds
Status output / limit switch	
Function and settings	Adjustable as automatic measuring range conversion, display of flow direction, counter overflow, error, switching point or empty pipe detection
	Valve control with activated dosing function
	Status and/or control: ON or OFF
Operating data	Basic I/Os + Modbus
Passive	Independent of connection polarity.
	$U_{\text{ext}} \leq 32 \text{ VDC}$ $I \leq 100 \text{ mA}$ open: $I \leq 0.05 \text{ mA}$ at $U_{\text{ext}} = 32 \text{ VDC}$ closed: $U_0 = 0.2 \text{ V}$ at $I \leq 10 \text{ mA}$ $U_0 = 2 \text{ V}$ at $I \leq 100 \text{ mA}$
Modbus	
Description	Modbus RTU, Master / Slave, RS485
Address range	1...247
Broadcast	Supported with function code 16
Supported Baud rate	1200, 2400, 3600, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Baud

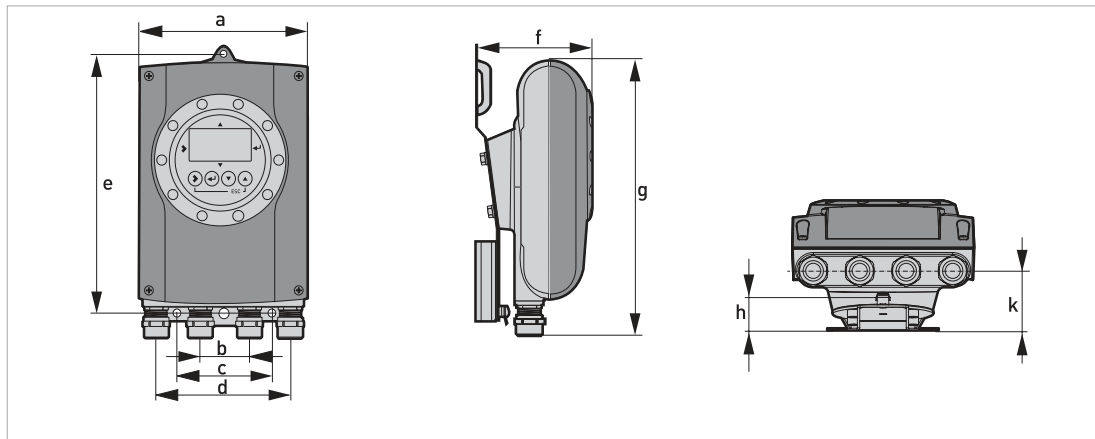
Approvals and certificates

CE	This device fulfils the statutory requirements of the relevant EU directives. The manufacturer certifies successful testing of the product by applying the CE mark.
	For full information of the EU directives & standards and the approved certifications, please refer to the EU declaration or the manufacturer website.
Other standards and approvals	
Shock and vibration resistance	IEC 60068-2-3; EN 60068-2-6 and EN 60068-2-27; IEC 61298-3
NAMUR	NE 21, NE 43, NE 53

2.2 Dimensions and weight

2.2.1 Housing

Wall version



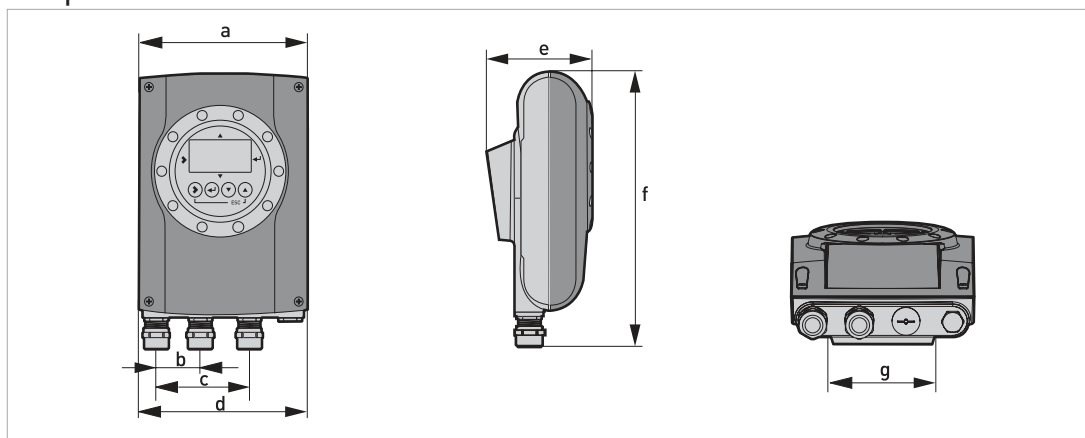
Dimensions and weight in mm and kg

	Dimensions [mm]									Weight [kg]
	a	b	c	d	e	f	g	h	k	
Version with & without display	157	40	80	120	248	111.7	260	28.4	51.3	1.9

Dimensions and weight in inch and lb

	Dimensions [inch]									Weight [lb]
	a	b	c	d	e	f	g	h	k	
Version with & without display	6.18	1.57	3.15	4.72	9.76	4.39	10.24	1.12	2.02	4.2

Compact version



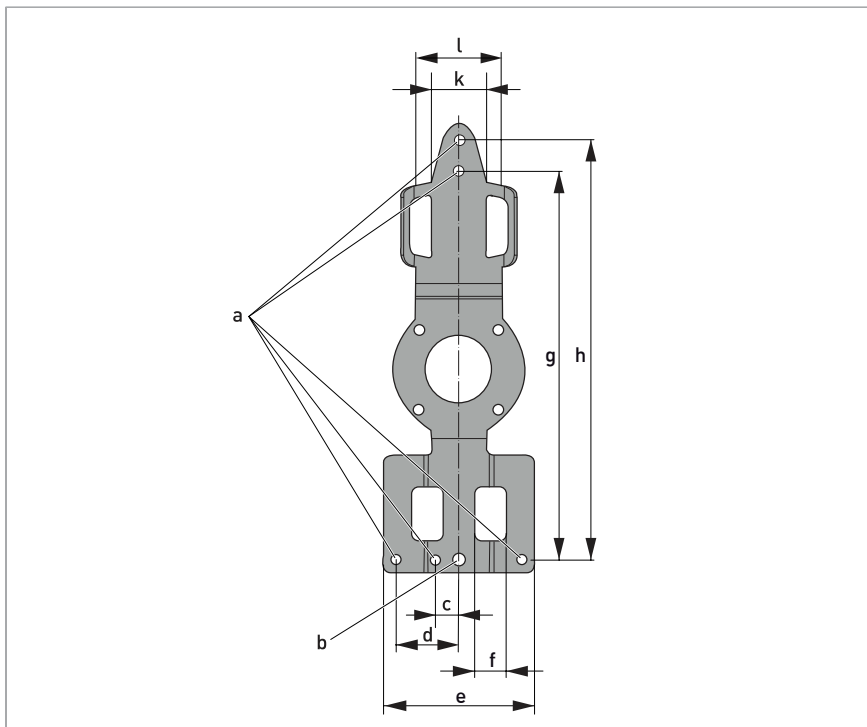
Dimensions and weight in mm and kg

	Dimensions [mm]							Weight [kg]
	a	b	c	d	e	f	g	
Version with & without display	157	40	80	148.2	101	260	95.5	1.8

Dimensions and weight in inch and lb

	Dimensions [inch]							Weight [lb]
	a	b	c	d	e	f	g	
Version with & without display	6.18	1.57	3.15	5.83	3.98	10.24	3.76	4.0

2.2.2 Mounting plate, wall version



Dimensions in mm and inch

	[mm]	[inch]
a	Ø6.5	Ø0.26
b	Ø8.1	Ø0.3
c	15	0.6
d	40	1.6
e	96	3.8
f	20	0.8
g	248	9.8
h	268	10.5
k	35	1.4
l	55	2.2

2.3 Flow tables

Flow rate in m/s and m³/h

	Q _{100 %} in m ³ /h			
v [m/s]	0.3	1	3	12
DN [mm]	Minimum flow	Nominal flow		Maximum flow
2.5	0.005	0.02	0.05	0.21
4	0.01	0.05	0.14	0.54
6	0.03	0.10	0.31	1.22
10	0.08	0.28	0.85	3.39
15	0.19	0.64	1.91	7.63
20	0.34	1.13	3.39	13.57
25	0.53	1.77	5.30	21.21
32	0.87	2.90	8.69	34.74
40	1.36	4.52	13.57	54.29
50	2.12	7.07	21.21	84.82
65	3.58	11.95	35.84	143.35
80	5.43	18.10	54.29	217.15
100	8.48	28.27	84.82	339.29
125	13.25	44.18	132.54	530.15
150	19.09	63.62	190.85	763.40
200	33.93	113.10	339.30	1357.20
250	53.01	176.71	530.13	2120.52
300	76.34	254.47	763.41	3053.64
350	103.91	346.36	1039.08	4156.32
400	135.72	452.39	1357.17	5428.68
450	171.77	572.51	1717.65	6870.60
500	212.06	706.86	2120.58	8482.32
600	305.37	1017.90	3053.70	12214.80
700	415.62	1385.40	4156.20	16624.80
800	542.88	1809.60	5428.80	21715.20
900	687.06	2290.20	6870.60	27482.40
1000	848.22	2827.40	8482.20	33928.80
1200	1221.45	3421.20	12214.50	48858.00

Flow rate in ft/s and US gallons/min

	Q ₁₀₀ % in US gallons/min			
v [ft/s]	1	3.3	10	40
DN [inch]	Minimum flow	Nominal flow		Maximum flow
1/10	0.02	0.09	0.23	0.93
1/8	0.06	0.22	0.60	2.39
1/4	0.13	0.44	1.34	5.38
3/8	0.37	1.23	3.73	14.94
1/2	0.84	2.82	8.40	33.61
3/4	1.49	4.98	14.94	59.76
1	2.33	7.79	23.34	93.36
1.25	3.82	12.77	38.24	152.97
1.5	5.98	19.90	59.75	239.02
2	9.34	31.13	93.37	373.47
2.5	15.78	52.61	159.79	631.16
3	23.90	79.69	239.02	956.09
4	37.35	124.47	373.46	1493.84
5	58.35	194.48	583.24	2334.17
6	84.03	279.97	840.29	3361.17
8	149.39	497.92	1493.29	5975.57
10	233.41	777.96	2334.09	9336.37
12	336.12	1120.29	3361.19	13444.77
14	457.59	1525.15	4574.93	18299.73
16	597.54	1991.60	5975.44	23901.76
18	756.26	2520.61	7562.58	30250.34
20	933.86	3112.56	9336.63	37346.53
24	1344.50	4481.22	13445.04	53780.15
28	1829.92	6099.12	18299.20	73196.79
32	2390.23	7966.64	23902.29	95609.15
36	3025.03	10082.42	30250.34	121001.37
40	3734.50	12447.09	37346.00	149384.01
48	5377.88	17924.47	53778.83	215115.30

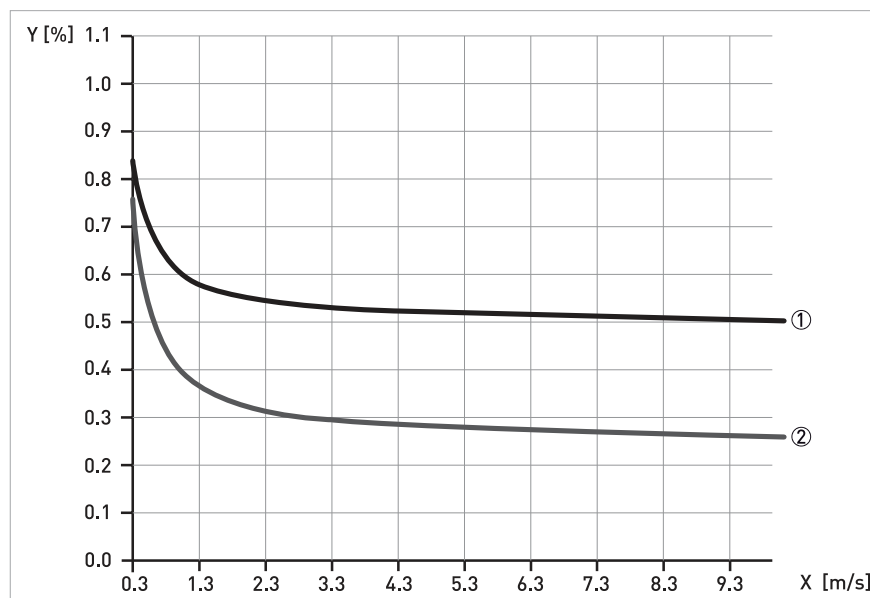
2.4 Measuring accuracy

Every electromagnetic flowmeter is calibrated by direct volume comparison. The wet calibration validates the performance of the flowmeter under reference conditions against accuracy limits.

The accuracy limits of electromagnetic flowmeters are typically the result of the combined effect of linearity, zero point stability and calibration uncertainty.

Reference conditions

- Medium: water
- Temperature: +5...+35°C / +41...+95°F
- Operating pressure: 0.1...5 barg / 1.5...72.5 psig
- Inlet section: ≥ 5 DN
- Outlet section: ≥ 2 DN



X [m/s]: flow velocity

Y [%]: Accuracy of measured value (mv)

	DN [mm]	DN [inch]	Standard accuracy ①	Optimised accuracy ②
OPTIFLUX 1050	10...150	3/8...6	±0.5% of mv ± 1 mm/s	±0.25% of mv ± 1.5 mm/s
OPTIFLUX 2050	10...1200	3/8...48		Extended calibration at 2 points
OPTIFLUX 4050				
OPTIFLUX 6050	10...150	3/8...6		
WATERFLUX 3050	25...600	1...24		-

3.1 Intended use

The electromagnetic flowmeters are designed exclusively to measure the flow and conductivity of electrically conductive, liquid media.

If the device is not used according to the operating conditions (refer to chapter "Technical data"), the intended protection could be affected.

This device is a Group 1, Class A device as specified within CISPR11:2009. It is intended for use in industrial environment. There may be potential difficulties in ensuring electromagnetic compatibility in other environments, due to conducted as well as radiated disturbances.

3.2 Installation specifications

The following precautions must be taken to ensure reliable installation.

- *Make sure that there is adequate space to the sides.*
- *Protect the signal converter from direct sunlight and install a sun shade if necessary.*
- *Signal converters installed in control cabinets require adequate cooling, e.g. by fan or heat exchanger.*
- *Do not expose the signal converter to intense vibrations. The measuring devices are tested for a vibration level in accordance with IEC 68-2-64.*

3.3 Mounting of the compact version

The signal converter is mounted directly on the flow sensor. For installation of the flowmeter, please observe the instructions in the supplied product documentation for the flow sensor.

3.4 Mounting of the wall housing, remote version

Assembly materials and tools are not part of the delivery. Use the assembly materials and tools in compliance with the applicable occupational health and safety directives.

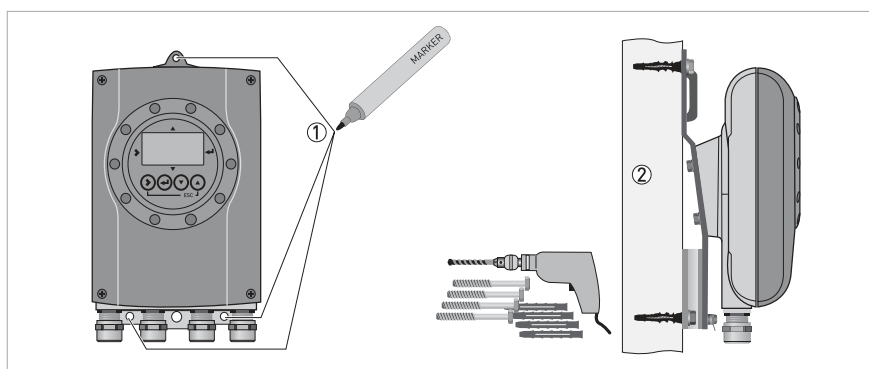


Figure 3-1: Mounting of the wall housing

- ① Prepare the holes with the aid of the mounting plate.
- ② Fasten the device securely to the wall with the mounting plate.

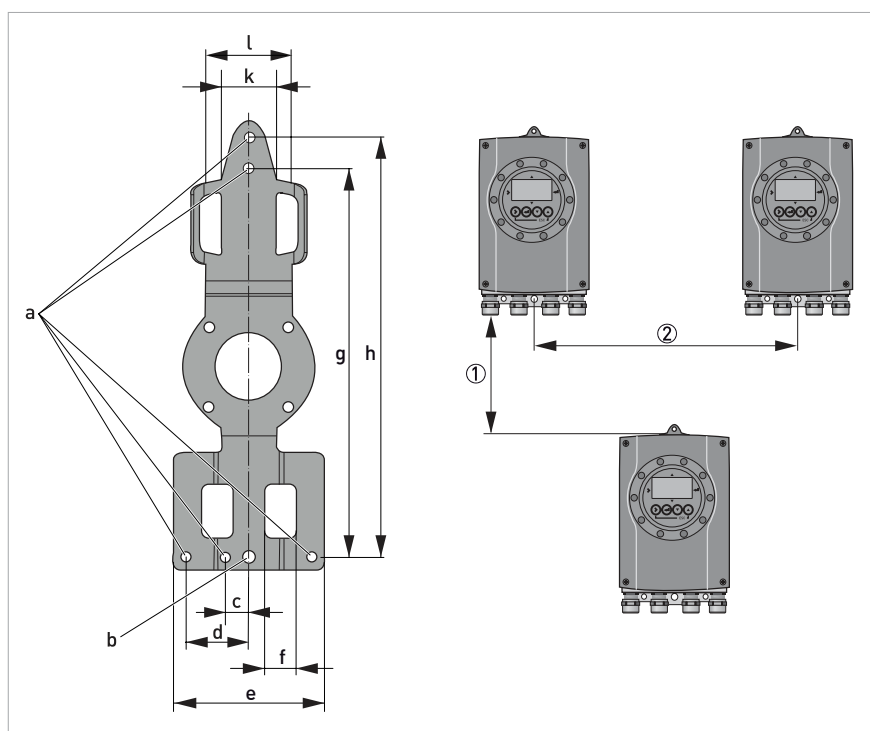


Figure 3-2: Dimensions of mounting plate and distances when mounting multiple devices next to each other

① 277 mm / 10.89"

② 310 mm / 12.2"

	[mm]	[inch]
a	Ø6.5	Ø0.26
b	Ø8.1	Ø0.3
c	15	0.6
d	40	1.6
e	96	3.8
f	20	0.8
g	248	9.8
h	268	10.5
k	35	1.4
l	55	2.2

4.1 Safety instructions

All work on the electrical connections may only be carried out with the power disconnected. Take note of the voltage data on the nameplate!

Observe the national regulations for electrical installations!

Observe without fail the local occupational health and safety regulations. Any work done on the electrical components of the measuring device may only be carried out by properly trained specialists.

Look at the device nameplate to ensure that the device is delivered according to your order. Check for the correct supply voltage printed on the nameplate.

4.2 Preparing the signal and field current cables

Assembly materials and tools are not part of the delivery. Use the assembly materials and tools in compliance with the applicable occupational health and safety directives.

4.2.1 Signal cable A (type DS 300), construction

- Signal cable A is a double-shielded cable for signal transmission between the flow sensor and signal converter.
- Bending radius: $\geq 50 \text{ mm} / 2''$

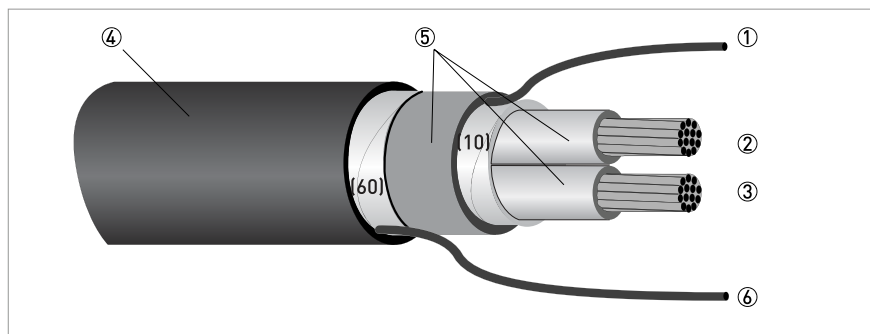


Figure 4-1: Construction of signal cable A

- ① Stranded drain wire (1) for the inner shield (10), $1.0 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ / AWG 17 (not insulated, bare)
- ② Insulated wire (2), $0.5 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ / AWG 20
- ③ Insulated wire (3), $0.5 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ / AWG 20
- ④ Outer sheath
- ⑤ Insulation layers
- ⑥ Stranded drain wire (6) for the outer shield (60)

4.2.2 Length of signal cable A

For temperatures of the medium above 150°C / 300°F, a special signal cable and a ZD intermediate socket are necessary. These are available including the changed electrical connection diagrams.

Flow sensor	Nominal size		Min. electrical conductivity [μS/cm]	Curve for signal cable A
	DN [mm]	[inch]		
OPTIFLUX 1000 F	10...150	3/8...6	20	A1
OPTIFLUX 2000 F	25...150	1...6	20	A1
	200...1200	8...48	20	A2
OPTIFLUX 4000 F	10...150	3/8...6	20	A1
	200...1200	8...48	20	A2
OPTIFLUX 6000 F	10...150	3/8...6	20	A1
WATERFLUX 3000 F	25...600	1...24	20	A1

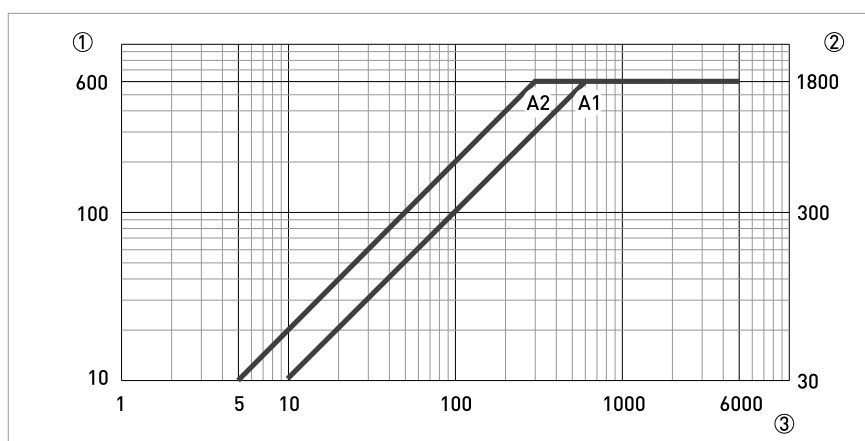


Figure 4-2: Maximum length of signal cable A

- ① Maximum length of signal cable A between the flow sensor and signal converter [m]
- ② Maximum length of signal cable A between the flow sensor and signal converter [ft]
- ③ Electrical conductivity of the medium being measured [μS/cm]

4.2.3 Connection diagram for signal and field current cable

The device must be grounded in accordance with regulations in order to protect personnel against electric shocks.

- A shielded 2-wire copper cable is used as the field current cable. The shielding **MUST** be connected in the housing of the flow sensor and signal converter.
- The outer shield (60) is connected in the terminal compartment of the flow sensor directly via the shield and a clip.
- Bending radius of signal and field current cable: $\geq 50 \text{ mm} / 2''$
- The following illustration is schematic. The positions of the electrical connection terminals may vary depending on the housing version.

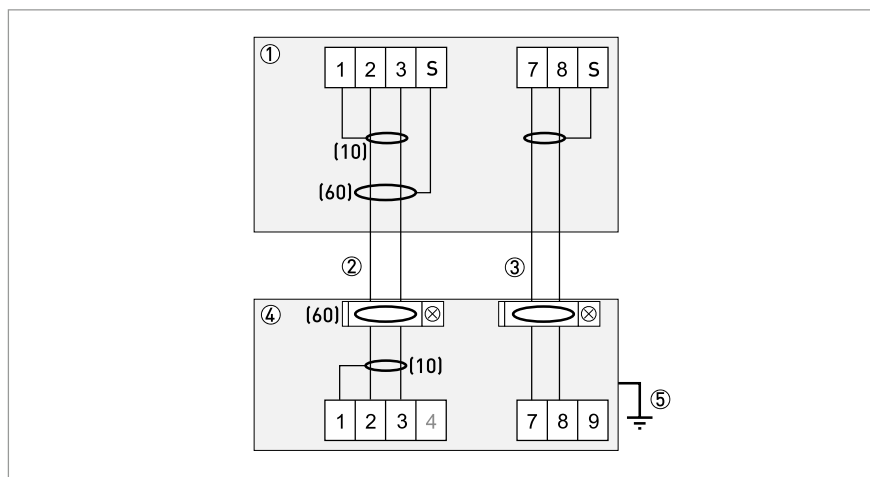


Figure 4-3: Connection diagram for signal and field current cable

- ① Electrical terminal compartment in the signal converter
- ② Signal cable A
- ③ Field current cable C
- ④ Electrical terminal compartment in the flow sensor
- ⑤ Functional ground FE

4.3 Grounding the flow sensor

There should be no difference in potential between the flow sensor and the housing or protective earth of the signal converter!

- The flow sensor must be properly grounded.
- The grounding cable should not transmit any interference voltages.
- Do not use the grounding cable to connect any other electrical devices to ground at the same time.
- The flow sensors are connected to ground by means of a functional grounding conductor FE.
- Special grounding instructions for the various flow sensors are provided in the separate documentation for the flow sensor.
- The documentation for the flow sensor also contain descriptions on how to use grounding rings and how to install the flow sensor in metal or plastic pipes or in pipes which are coated on the inside.

4.4 Connecting the power supply

- *To protect operators from electrical shock, during installation the cable for the power supply **must** be run with sheathing insulation up to the mains cover. The insulated individual wires have to be only below the mains cover!*
- *If there is no mains cover or if it has been lost, the 100...230 VAC device may only be operated from the outside (with a magnet pencil) while closed!*
- The housings of the devices, which are designed to protect the electronic equipment from dust and moisture, should be kept well closed at all times. Creepage distances and clearances are dimensioned to VDE 0110 and IEC 664 for pollution severity 2. Supply circuits are designed for overvoltage category III and the output circuits for overvoltage category II.
- Fuse protection ($I_N \leq 16 \text{ A}$) for the infeed power circuit, and also a separator (switch, circuit breaker) to isolate the signal converter must be provided.

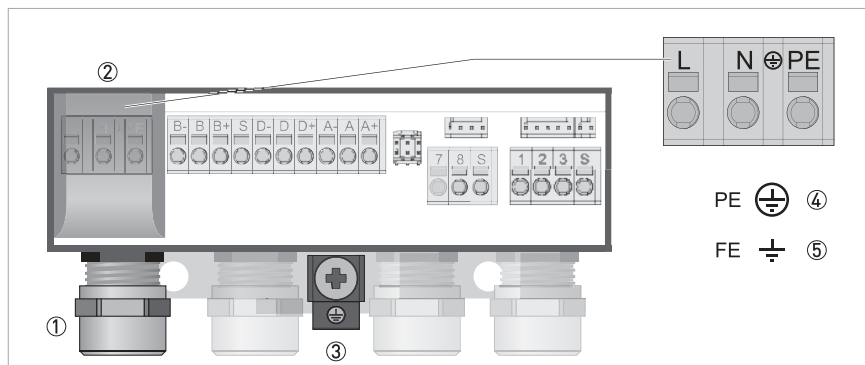


Figure 4-4: Terminal compartment for power

- ① Cable entry for power supply
- ② Mains cover
- ③ Ground terminal
- ④ 100...230 VAC (-15% / +10%)
- ⑤ 24 VDC (-30% / +30%)

- To open the cover of the electrical terminal compartment, lightly press in the side walls of the mains cover ②.
- Flip the mains cover up.
- Connect the power supply.
- Close the mains cover again by flipping it down.

100...230 VAC (tolerance range: -15% / +10%)

- Note the power supply voltage and frequency (50...60 Hz) on the nameplate.

240 VAC + 5% is included in the tolerance range.

24 VDC (tolerance range: -30% / +30%)

- Note the data on the nameplate!
- When connecting to functional extra-low voltages, provide a facility for protective separation (PELV) (acc. to VDE 0100 / VDE 0106 and/or IEC 364 / IEC 536 or relevant national regulations).

4.5 Inputs and outputs, overview

4.5.1 Description of the CG number



Figure 4-5: Marking (CG number) of the electronics module and output variants

- ① ID number: 0
- ② ID number: 0 = standard; 9 = special
- ③ Power supply
- ④ Display (language versions)
- ⑤ Output version

4.5.2 Fixed, non-alterable output versions

This signal converter is available with various output combinations.

- The grey boxes in the tables denote unassigned or unused connection terminals.
- In the table, only the final digits of the CG no. are depicted.
- Terminals D- and A- are connected for active pulse/frequency output (no galvanic isolation anymore).
- Available are an active or passive pulse/frequency output, or the active or passive status/limit output. It's not possible to use both at the same time!

Basic outputs (I/Os)

CG no.	Connection terminals						
	S	D-	D	D+	A-	A	A+
1 0 0 R 0 0	①	P _p / S _p passive			I _p + HART® passive ②		
		connected to A-	P _a active		connected to D-	I _a + HART® active ②	
		P _p / S _p passive				I _a + HART® active ②	

① Shielding

② Function changed by reconnecting

Modbus (I/O) (option)

CG no.	Connection terminals			
	B-	B	B+	S
R 0 0	Sign. A (D0-)	Common	Sign. B (D1+)	Shielding

Description of used abbreviations

I _a	I _p	Current output active or passive
P _a	P _p	Pulse/frequency output active or passive
S _a	S _p	Status output/limit switch active or passive

4.6 Laying electrical cables correctly

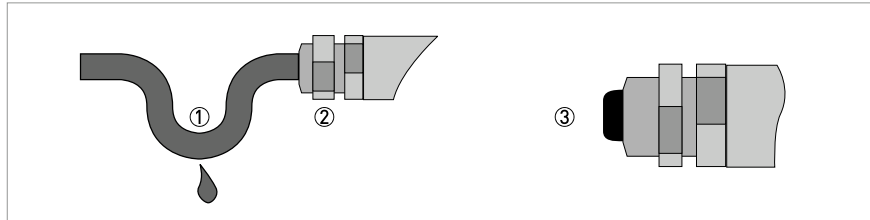


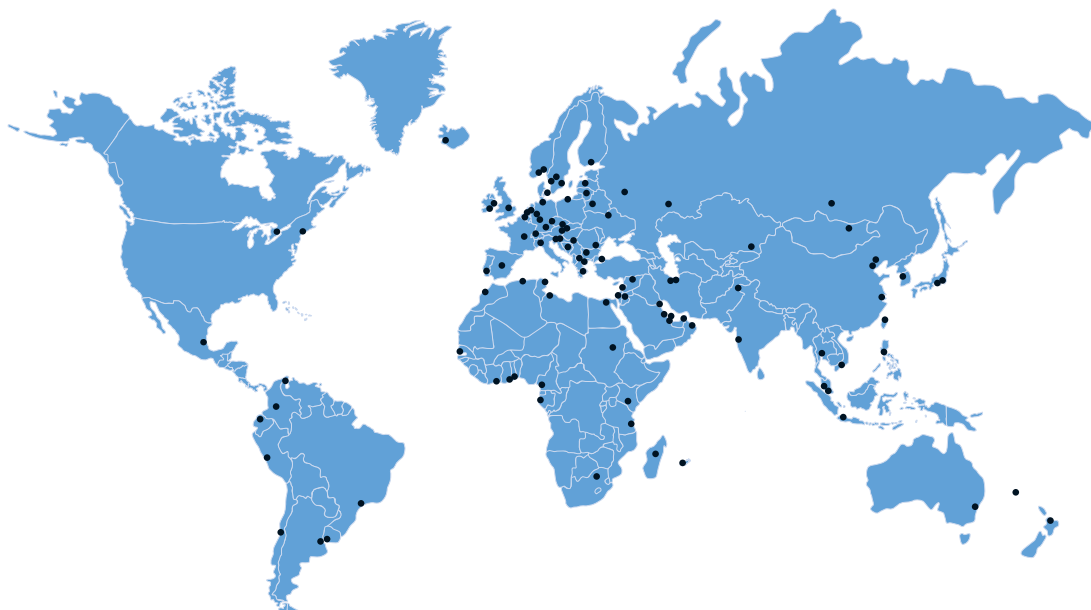
Figure 4-6: Protect housing from dust and water

- ① For compact versions with nearly horizontally-oriented cable entries, lay the necessary electric cables with a drip loop as shown in the illustration.
- ② Tighten the screw connection of the cable entry securely.
- ③ Seal cable entries that are not needed with a plug.









KROHNE – Process instrumentation and measurement solutions

- Flow
- Level
- Temperature
- Pressure
- Process Analysis
- Services

Head Office KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Germany)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com

The current list of all KROHNE contacts and addresses can be found at:
www.krohne.com

KROHNE



IFC 050

Hoja de datos técnica

Convertidor de señal para caudalímetros electromagnéticos

- Para aplicaciones sencillas
- Varias salidas, incl. salida de pulsos activa y Modbus RS485
- Excelente relación calidad-precio

HART
COMMUNICATION PROTOCOL



La documentación sólo está completa cuando se usa junto con la documentación relevante del sensor de caudal.

1 Características del producto	3
1.1 El estándar para aplicaciones sencillas	3
1.2 Opciones y variantes	5
1.3 Posibilidades de combinación convertidor de señal/sensor de caudal	6
1.4 Principio de medida	6
2 Datos técnicos	7
2.1 Datos técnicos	7
2.2 Dimensiones y pesos	14
2.2.1 Alojamiento	14
2.2.2 Placa de montaje, versión de pared	16
2.3 Tablas de caudales	17
3 Instalación	19
3.1 Uso previsto	19
3.2 Especificaciones de la instalación	19
3.3 Montaje de la versión compacta	20
3.4 Montaje de la cubierta, versión remota	20
4 Conexiones eléctricas	22
4.1 Instrucciones de seguridad	22
4.2 Preparación de los cables de señal y de corriente de campo	22
4.2.1 Cable de señal A (tipo DS 300), construcción	22
4.2.2 Longitud del cable de señal A	24
4.2.3 Esquema de conexión para el cable de señal y de corriente de campo	25
4.3 Puesta a tierra del sensor de caudal	26
4.4 Conexión de la alimentación	26
4.5 Entradas / salidas, visión general	28
4.5.1 Descripción del número CG	28
4.5.2 Versiones de salidas fijas, no modificables	28
4.6 Colocación correcta de los cables eléctricos	29
5 Notas	30

1.1 El estándar para aplicaciones sencillas

El convertidor de señal electromagnético **IFC 050** es la elección perfecta para la medida del caudal volumétrico en varios tipos de aplicaciones en la industria del agua, pero también en la industria de alimentos y bebidas.

El convertidor de señal puede combinarse con los sensores de caudal OPTIFLUX 1000, 2000, 4000, 5000, 6000 y con el WATERFLUX 3000.

La salida representa los valores medidos para el caudal, masa y conductividad.

Este convertidor de señal de bajo coste tiene algunas características específicas:

- Una salida de pulsos activos para un sistema simple, como comandar un totalizador electro-mecánico
- Comunicación Modbus RS485 con un sistema de procesamiento de datos
- Aislamiento adicional del equipo electrónico y alojamiento para un alto rendimiento en áreas con humedad extrema y probabilidades de inundación
- Medida de caudal rentable para un amplio rango de condiciones de proceso, con un nivel de precisión muy aceptable



- ① Gran pantalla gráfica con 4 teclas tipo imán para accionar el convertidor de señal cuando el alojamiento esté cerrado
- ② 4 pulsadores para accionar el convertidor de señal cuando el alojamiento esté abierto
- ③ Alimentación: 100...230 VAC y 24 VDC

Características principales

- Salidas disponibles: salida de corriente (incl. HART®), salida de frecuencia/pulsos activa, salida de estado y Modbus
- Manejo intuitivo con botones táctiles
- Excelente relación calidad-precio
- Diseño moderno de alojamiento robusto
- Posibilidad de montaje asimétrico
- Se encuentran disponibles todas las versiones con y sin pantalla
- Instalación y puesta en marcha simples
- Pantalla gráfica clara
- Una amplia gama de idiomas de funcionamiento de serie
- Pruebas de certificación para humedad y vibración
- Conversión de señal muy rápida

Industrias

- Agua y aguas residuales
- Alimentaria y bebidas
- Calefacción, ventilación y acondicionamiento de aire (HVAC)
- Agricultura
- Acero

Aplicaciones

- Agua y tratamiento de aguas residuales
- Red de distribución de agua
- Instalación del riego
- Extracción de agua
- Estaciones de limpieza CIP

1.2 Opciones y variantes

Concepto de convertidor de señal modular con pantalla



El concepto modular ofrece la oportunidad de combinar el IFC 050 con los sensores de caudal OPTIFLUX 1000, OPTIFLUX 2000, OPTIFLUX 4000, OPTIFLUX 5000, OPTIFLUX 6000 y el WATERFLUX 3000.

Con respecto a las versiones de alojamiento, se encuentran disponibles tanto un diseño compacto como remoto. El convertidor de señal para la versión compacta se monta directamente bajo un ángulo de 10° al sensor de caudal para una fácil lectura de la pantalla después de lluvia o heladas.

Si el punto de medida es de difícil acceso, o si las condiciones ambientales como la temperatura y los efectos de vibración impiden el uso de la versión compacta, se encuentra disponible un convertidor de señal remoto con un alojamiento montado en la pared.

Versión remota con alojamiento en pared con pantalla



Se emplea un cable de señal para conectar el sensor de caudal al convertidor de señal, para la alimentación y el procesamiento de señales. La misma unidad electrónica puede utilizarse en ambas versiones (compacta + de montaje en pared) sin configuración.

Versión remota con alojamiento en pared sin pantalla



Una versión ciega es la opción perfecta en una situación en la que la pantalla no es necesaria o se utiliza muy de vez en cuando. Se puede conectar fácilmente una pantalla separada a la unidad electrónica para entrar en el menú. Esta herramienta se ofrece como una pieza de repuesto.

1.3 Posibilidades de combinación convertidor de señal/sensor de caudal

Sensor de caudal	Sensor de caudal + convertidor de señal IFC 050	
	Versión compacta	Versión remota con alojamiento de pared
OPTIFLUX 1000	OPTIFLUX 1050 C	OPTIFLUX 1050 W
OPTIFLUX 2000	OPTIFLUX 2050 C	OPTIFLUX 2050 W
OPTIFLUX 4000	OPTIFLUX 4050 C	OPTIFLUX 4050 W
OPTIFLUX 5000	OPTIFLUX 5050 C	OPTIFLUX 5050 W
OPTIFLUX 6000	OPTIFLUX 6050 C	OPTIFLUX 6050 W
WATERFLUX 3000	WATERFLUX 3050 C	WATERFLUX 3050 W

Tabla 1-1: Posibilidades de combinación convertidor de señal/sensor de caudal

1.4 Principio de medida

Un líquido eléctricamente conductivo fluye a través de un tubo, eléctricamente aislado, a través de un campo magnético. El campo magnético es generado por una corriente que fluye a través de un par de bobinas magnéticas.

Dentro del líquido se genera una tensión U:

$$U = v * k * B * D$$

siendo:

v = velocidad de caudal media

k = factor de corrección de la geometría

B = fuerza del campo magnético

D = diámetro interno del caudalímetro

La tensión de señal U es recogida por los electrodos y es proporcional a la velocidad de caudal media v y, por consiguiente, al caudal Q. Se utiliza un convertidor de señal para amplificar la tensión de señal, filtrarla y convertirla en señales para la totalización, el registro y el procesamiento de la salida.

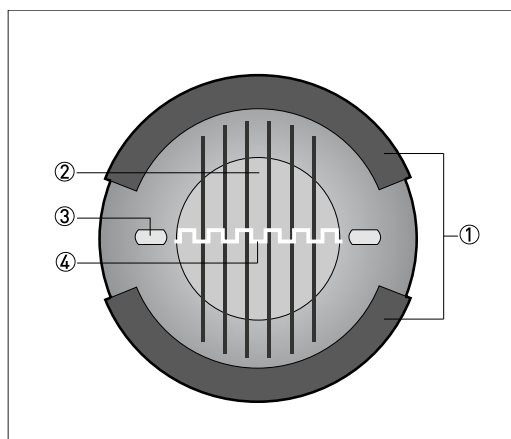


Figura 1-1: Principio de medida

- ① Bobinas
- ② Campo magnético
- ③ Electrodos
- ④ Tensión inducida (proporcional a la velocidad de caudal)

2.1 Datos técnicos

- *Los siguientes datos hacen referencia a aplicaciones generales. Si necesita datos más relevantes sobre su aplicación específica, contacte con nosotros o con su oficina de ventas.*
- *La información adicional (certificados, herramientas especiales, software...) y la documentación del producto completo puede descargarse gratis en nuestra página web (Centro de descargas).*

Sistema de medida

Principio de medida	Ley de Faraday de inducción
Rango de aplicación	Medida continua del caudal volumétrico, velocidad de caudal, conductividad, caudal másico (a densidad constante), temperatura de la bobina del sensor de caudal

Diseño

Construcción modular	El sistema de medida consiste en un sensor de caudal y un convertidor de señal.
Sensor de caudal	
OPTIFLUX 1000	DN10...150 / 3/8...6"
OPTIFLUX 2000	DN25...1200 / 1...48"
OPTIFLUX 4000	DN10...1200 / 3/8...48"
OPTIFLUX 5000	Brida: DN15...300 / 1/2...12" Sandwich: DN2,5...100 / 1/10...4"
OPTIFLUX 6000	DN10...150 / 3/8...6"
WATERFLUX 3000	DN25...600 / 1...24"
Convertidor de señal	
Versión compacta (C)	IFC 050 C
Versión remota (W)	IFC 050 W
Opciones	
Salidas	Salida de corriente (incluyendo HART®), salida de pulsos, salida de frecuencia, salida de estado y/o interruptor límite
	Nota: ¡no es posible utilizar la salida de pulso/frecuencia y la salida de estado al mismo tiempo!
Totalizador	2 totalizadores internos con un máx. de 10 dígitos (por ej. para totalizar las unidades de volumen y/o de masa)
Verificación	Verificación integrada, funciones de diagnóstico: equipo de medida, detección de tubería vacía, estabilización
Interfaces de comunicación	HART®
	Modbus

Pantalla e interfaz de usuario	
Pantalla gráfica	Pantalla LCD, iluminada
	Tamaño: 128 x 64 pixels, corresponde a 59 x 31 mm = 2,32" x 1,22"
	La temperatura ambiente por debajo de -25°C / -13°F puede afectar la lectura de la pantalla.
Elementos de operación	4 pulsadores para accionar el convertidor de señal cuando el alojamiento esté abierto.
	4 teclas magnéticas para accionar el convertidor de señal cuando el alojamiento esté cerrado.
Control remoto	¡Sólo disponible el equipo genérico y no específico de DDS y DTMs!
	PACTware™ (incluyendo Equipo Tipo Director (DTM))
	Comunicador HART® Hand Held de Emerson
	AMS® de Emerson Process
	PDM® de Siemens
	Todos los DTMs y controladores se encuentran disponibles sin cargo alguno desde la página web del fabricante.
Funciones de la pantalla	
Menú de funcionamiento	Ajuste de los parámetros empleando 2 páginas de medida, 1 página de estado, 1 página de gráficos (los valores medidos y los gráficos son libremente ajustables)
Lenguaje de los textos de la pantalla (como el paquete del lenguaje)	Estándar: inglés, francés, alemán, holandés, portugués, sueco, español, italiano
	Europa del Este: inglés, esloveno, checo, húngaro
	Europa del Norte: inglés, danés, polaco, finlandés, noruego
	Europa del Sur: inglés, turco
	China: inglés, alemán, chino
	Rusia: inglés, alemán, ruso
Unidades	Unidades métrica, británica, y americana seleccionables desde las listas para caudal volumétrico / másico y cálculo, velocidad de caudal, conductividad eléctrica, temperatura

Precisión de medida

Condiciones de referencia	Dependiendo de la versión del sensor de caudal.
	Consulte los datos técnicos para el sensor de caudal.
Error máximo de medida	Estándar: ±0,5% del valor medido ± 1 mm/s, dependiendo del sensor de caudal.
	Opcional (precisión optimizada con calibración ampliada): ±0,25% del valor medido ± 1,5 mm/s, dependiendo del sensor de caudal.
	Para más información, consulte los datos técnicos del correspondiente sensor de caudal.
	Están disponibles calibraciones especiales bajo pedido.
	Electrónica de la salida de corriente: ±10 µA; ±100 ppm/°C (normalmente: ±30 ppm/°C)
Repetibilidad	±0,1%

Condiciones de operación

Temperatura	
Temperatura de proceso	Consulte los datos técnicos para el sensor de caudal.
Temperatura ambiente	Dependiendo de la versión y combinación de las salidas.
	Se recomienda proteger el convertidor de señal contra las fuentes externas de calor como la luz directa del sol, porque temperaturas más altas reducen la vida útil de todos los componentes electrónicos.
	-40...+65°C / -40...+149°F
	La temperatura ambiente por debajo de -25°C / -13°F puede afectar la lectura de la pantalla.
Temperatura de almacenamiento	-40...+70°C / -40...+158°F
Presión	
Producto	Consulte los datos técnicos para el sensor de caudal.
Presión ambiente	Atmósfera: altitud hasta 2000 m / 6561,7 ft sobre el nivel del mar
Propiedades químicas	
Conductividad eléctrica	Todos los medios excepto agua: $\geq 5 \mu\text{S/cm}$ (consulte también los datos técnicos para el sensor de caudal)
	Agua: $\geq 20 \mu\text{S/cm}$
Tipo de medida	Líquidos eléctricamente conductivos
Contenido en sólidos (volumen)	$\leq 10\%$
Contenido en gases (volumen)	$\leq 3\%$
Caudal	Para más información, vaya al capítulo "Tablas de caudales".
Otras condiciones	
Categoría de protección	IP66/67, NEMA 4/4X

Condiciones de instalación

Instalación	Para más información, consulte el capítulo "Instalación".
Tramos de entrada / salida	Consulte los datos técnicos para el sensor de caudal.
Dimensiones y pesos	Para más información, consulte el capítulo "Dimensiones y peso".

Materiales

Alojamiento del convertidor de señal	Aluminio con recubrimiento de poliéster
Sensor de caudal	Para los materiales del alojamiento, las conexiones a proceso, los recubrimientos, los electrodos de puesta a tierra y las juntas, vaya a los datos técnicos del sensor de caudal.

Conexión eléctrica

General	La conexión eléctrica debe realizarse de conformidad con la Directiva VDE 0100 "Reglas para las instalaciones eléctricas con tensiones de línea hasta 1000 V" o las especificaciones nacionales equivalentes.
Alimentación	100...230 VAC (-15% / +10%), 50/60 Hz; 240 VAC + 5% incluido en el rango de tolerancia.
	24 VDC (-30% / +30%)
Consumo	AC: 15 VA
	DC: 5,6 W
Cable de señal	Sólo necesario para las versiones remotas.
	DS 300 (tipo A) Longitud máx.: 600 m / 1968 ft (dependiendo de la conductividad eléctrica y la versión del sensor de caudal)
Entradas de los cables	Estándar: M20 x 1,5 (8...12 mm)
	Opción: 1/2 NPT, PF 1/2

Salidas

General	Todas las salidas están eléctricamente aisladas unas de otras y de todos los demás circuitos.
	Todos los datos de operación y valores de salida se pueden ajustar.
Descripción de las abreviaturas	V_{ext} = tensión externa; R_L = carga + resistencia; V_0 = tensión de terminal; I_{nom} = corriente nominal

Salida de corriente	
Datos de salida	Caudal
Ajustes	Sin HART®
	Q = 0%: 0...20 mA; Q = 100%: 10...21,5 mA
	Identificación del error: 20...22 mA
	Con HART®
	Q = 0%: 4...20 mA; Q = 100%: 10...21,5 mA
	Identificación del error: 3...22 mA
Datos de operación	I/O básico
Activa	Observe la polaridad de conexión.
	$V_{\text{int, nom}} = 20 \text{ VDC}$
	$I \leq 22 \text{ mA}$
	$R_L \leq 750 \Omega$
Pasiva	HART® en terminales A
	Observe la polaridad de conexión.
	$V_{\text{ext}} \leq 32 \text{ VDC}$
	$I \leq 22 \text{ mA}$
	$V_0 \leq 2 \text{ V a } I = 22 \text{ mA}$
	$R_{L, \text{máx}} = (V_{\text{ext}} - V_0) / I_{\text{máx}}$
HART®	
Descripción	Protocolo HART® a través de la salida de corriente activa y pasiva
	Versión HART®: 5
	Parámetro de Práctica Común Universal HART®: completamente soportado
Carga	$\geq 230 \Omega$ a HART® punto de test; ¡Observe la carga máxima para la salida de corriente!
Modo multipunto	Sí, salida de corriente = 4 mA
	Dirección multipunto ajustable en el menú de funcionamiento 1...15

Salida de frecuencia o salida de pulsos	
Datos de salida	Caudal
Función	Puede configurarse como salida de pulsos o salida de frecuencia
Rango de pulsos/frecuencia	0,01...10000 pulsos/s ó Hz
Ajustes	Pulsos por unidad de volumen, masa o frecuencia máx. para el 100% de caudal
	Ancho del pulso: ajustable como automático, simétrico o fijo (0,05...2000 ms)
Datos de operación	I/O básico + Modbus
Activa	Esta salida está destinada a comandar totalizadores mecánicos o electrónicos directamente
	$V_{\text{int, nom}} \leq 20 \text{ V}$
	$R_V = 1 \text{ k}\Omega$
	$C = 1000 \text{ }\mu\text{F}$
	Totalizador mecánico de alta corriente $f_{\text{máx}} \leq 1 \text{ Hz}$
Pasiva	Totalizador mecánico de baja corriente $I \leq 20 \text{ mA}$ $R_L \leq 10 \text{ k}\Omega$ para $f \leq 1 \text{ kHz}$ $R_L \leq 1 \text{ k}\Omega$ para $f \leq 10 \text{ kHz}$ cerrado: $V_0 \geq 12,5 \text{ V}$ a $I = 10 \text{ mA}$ abierto: $I \leq 0,05 \text{ mA}$ a $V_{\text{nom}} = 20 \text{ V}$
	Independiente de la polaridad de conexión.
	$V_{\text{ext}} \leq 32 \text{ VDC}$
	$f_{\text{máx}}$ en el menú de funcionamiento programado a $f_{\text{máx}} \leq 100 \text{ Hz}$: $I \leq 100 \text{ mA}$ abierto: $I \leq 0,05 \text{ mA}$ a $V_{\text{ext}} = 32 \text{ VDC}$ cerrado: $V_{0, \text{máx}} = 0,2 \text{ V}$ a $I \leq 10 \text{ mA}$ $V_{0, \text{máx}} = 2 \text{ V}$ a $I \leq 100 \text{ mA}$
	$f_{\text{máx}}$ en el menú de funcionamiento programado a $100 \text{ Hz} < f_{\text{máx}} \leq 10 \text{ kHz}$: $I \leq 20 \text{ mA}$ abierto: $I \leq 0,05 \text{ mA}$ a $V_{\text{ext}} = 32 \text{ VDC}$ cerrado: $V_{0, \text{máx}} = 1,5 \text{ V}$ a $I \leq 1 \text{ mA}$ $V_{0, \text{máx}} = 2,5 \text{ V}$ a $I \leq 10 \text{ mA}$ $V_{0, \text{máx}} = 5,0 \text{ V}$ a $I \leq 20 \text{ mA}$

Corte por caudal bajo	
Función	Punto de alarma e histéresis ajustable separada por cada salida, totalizador y pantalla
Punto de alarma	Ajuste en incrementos de 0,1%. 0...20% (salida de corriente, salida de frecuencia) ó 0...9,999 m/s (salida de pulsos)
Histéresis	Ajuste en incrementos de 0,1%. 0...5% (salida de corriente, salida de frecuencia) ó 0...5 m/s (salida de pulsos)
Constante de tiempo	
Función	La constante de tiempo corresponde al tiempo transcurrido hasta el 67% del valor final que ha sido alcanzado según una función.
Ajustes	Ajuste en incrementos de 0,1 segundos. 0...100 segundos
Salida de estado / interruptor límite	
Función y programaciones	Ajustable como conversión de rango de medida automático, visualización de dirección de caudal, desbordamiento del totalizador, error, punto de alarma o detección de tubería vacía Control de válvula con función de dosificación activada Estado y/o control: ON (encendido) u OFF (apagado)
Datos de operación	
I/O básico + Modbus	
Pasiva	Independiente de la polaridad de conexión. $V_{ext} \leq 32 \text{ VDC}$ $I \leq 100 \text{ mA}$ abierto: $I \leq 0,05 \text{ mA}$ a $V_{ext} = 32 \text{ VDC}$ cerrado: $V_0 = 0,2 \text{ V}$ a $I \leq 10 \text{ mA}$ $V_0 = 2 \text{ V}$ a $I \leq 100 \text{ mA}$
Modbus	
Descripción	Modbus RTU, Master / Slave, RS485
Rango de direcciones	1...247
Transmisión	Soportado con el código de función 16
Tasa de Baud soportado	1200, 2400, 3600, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Baud

Aprobaciones y certificados

Declaración de conformidad	Este equipo cumple los requisitos legales de las directivas pertinentes. Mediante la identificación con el correspondiente marcado de conformidad, el fabricante certifica que el producto ha superado con éxito las pruebas correspondientes. Para más información sobre las directivas, normas y los certificados aprobados, consulte la declaración de conformidad que se suministra con el equipo o descárguela de la página web del fabricante.
Certificado Marina	
Aprobación de tipo EU R0 MR	Certificado reconocido por: ABS, BV, CCS, CRS, DNG-GL, IRS, KR, ClassNK, PRS, RINA, RS Para consultar el certificado y más detalles, consulte la página web del fabricante.
Otros estándares y aprobaciones	
Resistencia a las vibraciones	Probado según IEC 60068-2-64
NAMUR	NE 21, NE 43, NE 53

2.2 Dimensiones y pesos

2.2.1 Alojamiento

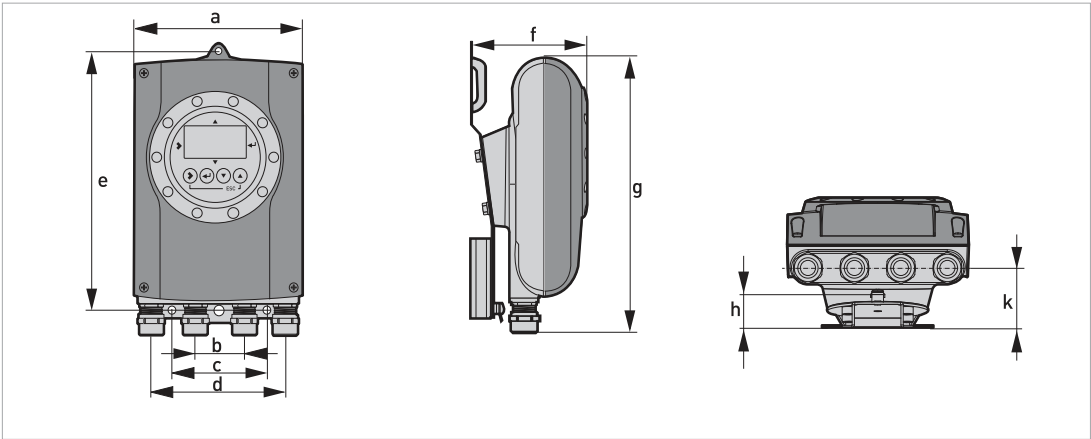


Figura 2-1: Dimensiones de la versión de pared

	Dimensiones [mm]									Peso [kg]
	a	b	c	d	e	f	g	h	k	
Versión con y sin pantalla	157	40	80	120	248	111,7	260	28,4	51,3	1,9

Tabla 2-1: Dimensiones y peso en mm y kg

	Dimensiones [pulgadas]									Peso [libras]
	a	b	c	d	e	f	g	h	k	
Versión con y sin pantalla	6,18	1,57	3,15	4,72	9,76	4,39	10,24	1,12	2,02	4,2

Tabla 2-2: Dimensiones y peso en pulgadas y libras

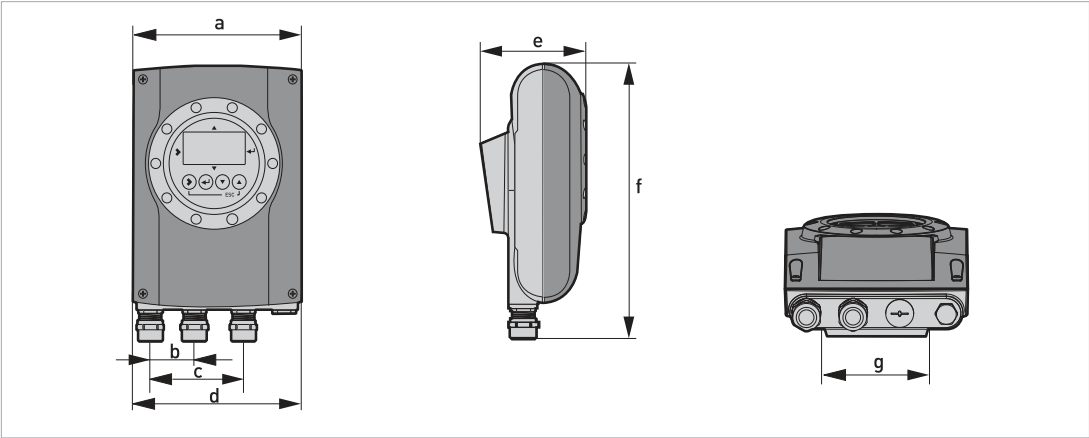


Figura 2-2: Dimensiones de la versión compacta

	Dimensiones [mm]							Peso [kg]
	a	b	c	d	e	f	g	
Versión con y sin pantalla	157	40	80	148,2	101	260	95,5	1,8

Tabla 2-3: Dimensiones y peso en mm y kg

	Dimensiones [pulgadas]							Peso [libras]
	a	b	c	d	e	f	g	
Versión con y sin pantalla	6,18	1,57	3,15	5,83	3,98	10,24	3,76	4,0

Tabla 2-4: Dimensiones y peso en pulgadas y libras

2.2.2 Placa de montaje, versión de pared

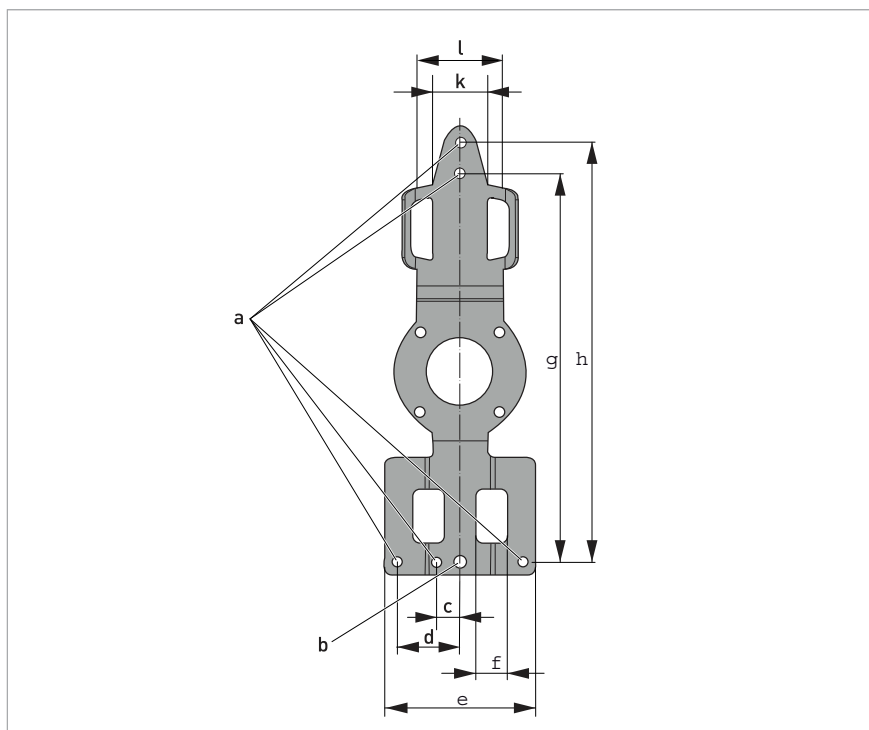


Figura 2-3: Dimensiones de la placa de montaje, versión de pared

	[mm]	[pulgada]
a	Ø6,5	Ø0,26
b	Ø8,1	Ø0,3
c	15	0,6
d	40	1,6
e	96	3,8
f	20	0,8
g	248	9,8
h	268	10,5
k	35	1,4
l	55	2,2

Tabla 2-5: Dimensiones en mm y pulgadas

2.3 Tablas de caudales

	Q _{100 %} en m ³ /h			
v [m/s]	0,3	1	3	12
DN [mm]	Caudal mínimo	Caudal nominal		Caudal máximo
2,5	0,005	0,02	0,05	0,21
4	0,01	0,05	0,14	0,54
6	0,03	0,10	0,31	1,22
10	0,08	0,28	0,85	3,39
15	0,19	0,64	1,91	7,63
20	0,34	1,13	3,39	13,57
25	0,53	1,77	5,30	21,21
32	0,87	2,90	8,69	34,74
40	1,36	4,52	13,57	54,29
50	2,12	7,07	21,21	84,82
65	3,58	11,95	35,84	143,35
80	5,43	18,10	54,29	217,15
100	8,48	28,27	84,82	339,29
125	13,25	44,18	132,54	530,15
150	19,09	63,62	190,85	763,40
200	33,93	113,10	339,30	1357,20
250	53,01	176,71	530,13	2120,52
300	76,34	254,47	763,41	3053,64
350	103,91	346,36	1039,08	4156,32
400	135,72	452,39	1357,17	5428,68
450	171,77	572,51	1717,65	6870,60
500	212,06	706,86	2120,58	8482,32
600	305,37	1017,90	3053,70	12214,80
700	415,62	1385,40	4156,20	16624,80
800	542,88	1809,60	5428,80	21715,20
900	687,06	2290,20	6870,60	27482,40
1000	848,22	2827,40	8482,20	33928,80
1200	1221,45	3421,20	12214,50	48858,00

Tabla 2-6: Velocidad de caudal en m/s y m³/h

	Q ₁₀₀ % en galones/min			
v [ft/s]	1	3,3	10	40
NPS [pulgada]	Caudal mínimo	Caudal nominal		Caudal máximo
1/10	0,02	0,09	0,23	0,93
1/6	0,06	0,22	0,60	2,39
1/4	0,13	0,44	1,34	5,38
3/8	0,37	1,23	3,73	14,94
1/2	0,84	2,82	8,40	33,61
3/4	1,49	4,98	14,94	59,76
1	2,33	7,79	23,34	93,36
1,25	3,82	12,77	38,24	152,97
1,5	5,98	19,90	59,75	239,02
2	9,34	31,13	93,37	373,47
2,5	15,78	52,61	159,79	631,16
3	23,90	79,69	239,02	956,09
4	37,35	124,47	373,46	1493,84
5	58,35	194,48	583,24	2334,17
6	84,03	279,97	840,29	3361,17
8	149,39	497,92	1493,29	5975,57
10	233,41	777,96	2334,09	9336,37
12	336,12	1120,29	3361,19	13444,77
14	457,59	1525,15	4574,93	18299,73
16	597,54	1991,60	5975,44	23901,76
18	756,26	2520,61	7562,58	30250,34
20	933,86	3112,56	9336,63	37346,53
24	1344,50	4481,22	13445,04	53780,15
28	1829,92	6099,12	18299,20	73196,79
32	2390,23	7966,64	23902,29	95609,15
36	3025,03	10082,42	30250,34	121001,37
40	3734,50	12447,09	37346,00	149384,01
48	5377,88	17924,47	53778,83	215115,30

Tabla 2-7: Velocidad de caudal en ft/s y galones/min

3.1 Uso previsto

Los caudalímetros electromagnéticos están diseñados exclusivamente para medir el caudal y la conductividad de un medio líquido conductivo eléctricamente.

Si el equipo no se utiliza según las condiciones de operación (consultar el capítulo "Datos técnicos"), la protección prevista podría verse perjudicada.

Este equipo se considera equipo del Grupo 1, Clase B según la norma CISPR11. Está destinado al uso en ambiente industrial. Podría haber dificultades potenciales para garantizar la compatibilidad electromagnética en otros ambientes debido a perturbaciones conducidas y radiadas.

3.2 Especificaciones de la instalación

Se deben tomar las siguientes precauciones para asegurar una instalación fiable.

- *Asegúrese de que hay espacio suficiente a ambos lados.*
- *El equipo no debe calentarse por efecto del calor radiado hasta una temperatura de superficie de la electrónica superior a la temperatura ambiente máxima admitida. Si fuera necesario prevenir los daños derivados de las fuentes de calor, habrá que instalar una protección térmica (por ej. un toldo).*
- *Los convertidores de señal instalados en los armarios de control requieren una refrigeración adecuada, por ej. un ventilador o intercambiador de calor.*
- *No exponga el convertidor de señal a vibraciones intensas. Los equipos de medida están probados para un nivel de vibración según se describe en el capítulo "Datos técnicos".*
- *Proteja el equipo del calor solar y las radiaciones UV excesivos. Para ello, instale una protección adecuada (por ej. una protección solar) para evitar que se dañe el alojamiento y la electrónica.*
- *Evite utilizar chorros de alta presión cerca del equipo. Los equipos de medida han sido sometidos a una prueba de nivel de protección contra la penetración, tal como se describe en el capítulo "Datos técnicos".*

3.3 Montaje de la versión compacta

El convertidor de señal se monta directamente en el sensor de caudal. Para instalar el caudalímetro, por favor, siga las instrucciones de la documentación del producto suministrado para sensor de caudal.

3.4 Montaje de la cubierta, versión remota

Los materiales de ensamblaje y las herramientas no son parte de la entrega. Emplee los materiales de ensamblaje y las herramientas conforme a las directrices de seguridad y salud ocupacional pertinentes.

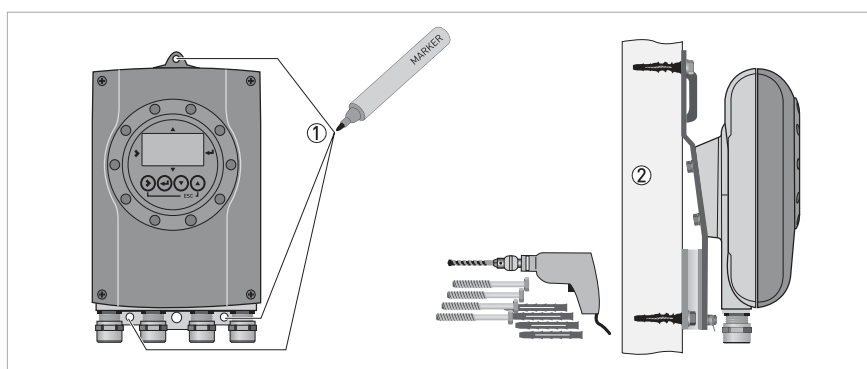


Figura 3-1: Montaje de la cubierta

- ① Prepare los orificios con la ayuda de la placa de montaje.
- ② Fije el equipo con seguridad a la pared con la placa de montaje.

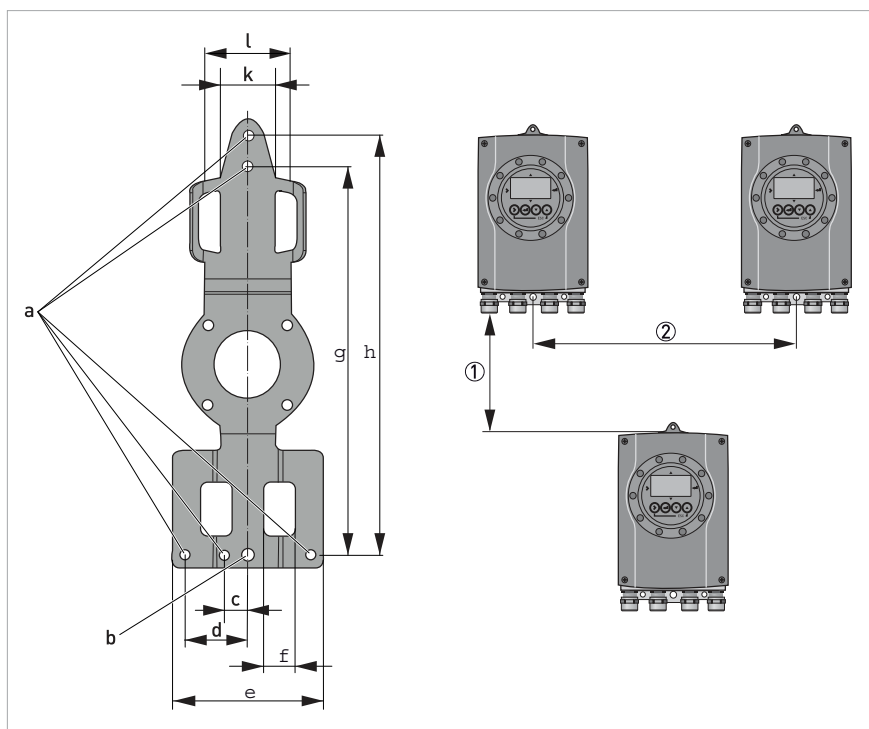


Figura 3-2: Dimensiones de la placa de montaje y distancias para el montaje de varios equipos uno al lado de otro

① 277 mm / 10,89"

② 310 mm / 12,2"

	[mm]	[pulgada]
a	Ø6,5	Ø0,26
b	Ø8,1	Ø0,3
c	15	0,6
d	40	1,6
e	96	3,8
f	20	0,8
g	248	9,8
h	268	10,5
k	35	1,4
l	55	2,2

Tabla 3-1: Dimensiones en mm y pulgadas

4.1 Instrucciones de seguridad

Todo el trabajo relacionado con las conexiones eléctricas sólo se puede llevar a cabo con la alimentación desconectada. ¡Tome nota de los datos de voltaje en la placa de características!

¡Siga las regulaciones nacionales para las instalaciones eléctricas!

Se deben seguir sin excepción alguna las regulaciones de seguridad y salud ocupacional regionales. Cualquier trabajo hecho en los componentes eléctricos del equipo de medida debe ser llevado a cabo únicamente por especialistas entrenados adecuadamente.

Compruebe la placa de identificación del equipo para comprobar que el equipo entregado es el que indicó en su pedido. Compruebe en la placa de identificación que la tensión de suministro es correcta.

4.2 Preparación de los cables de señal y de corriente de campo

Los materiales de ensamblaje y las herramientas no son parte de la entrega. Emplee los materiales de ensamblaje y las herramientas conforme a las directrices de seguridad y salud ocupacional pertinentes.

4.2.1 Cable de señal A (tipo DS 300), construcción

- El cable de señal A es un cable con doble protección para la transmisión de las señales entre el sensor de caudal y el convertidor de señal.
- Radio de curva: $\geq 50 \text{ mm} / 2''$

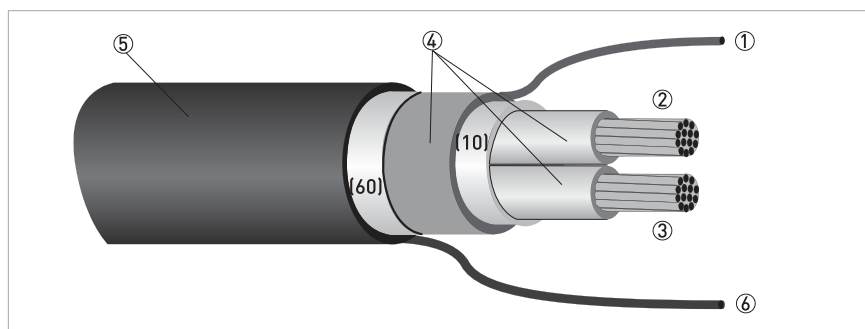


Figura 4-1: Construcción del cable de señal A (versión estándar)

- ① Hilo trenzado (1) para la protección interna (10), $1,0 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ / AWG 17 (no aislado, desnudo)
- ② Hilo de aislamiento (2), $0,5 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ / AWG 20
- ③ Hilo de aislamiento (3), $0,5 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ / AWG 20
- ④ Capas de aislamiento
- ⑤ Funda exterior
- ⑥ Hilo trenzado (6) para la protección externa (60)

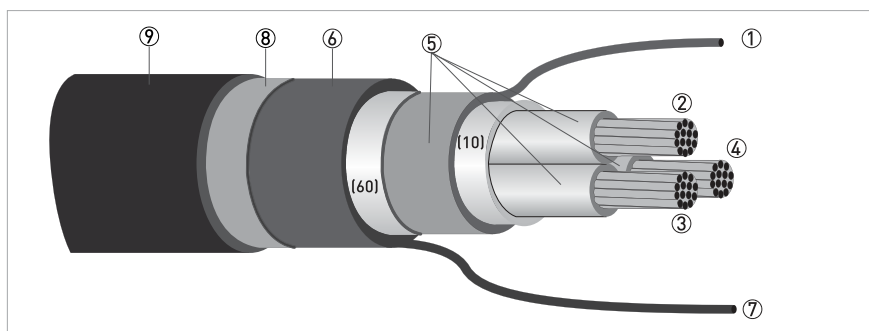


Figura 4-2: Construcción del cable de señal A (versión blindada)

- ① Hilo trenzado [1] para la protección interna [10], 1,0 mm² Cu / AWG 17 (no aislado, desnudo)
- ② Hilo de aislamiento [2], 0,5 mm² Cu / AWG 20
- ③ Hilo de aislamiento [3], 0,5 mm² Cu / AWG 20
- ④ Hilo de aislamiento [4], 0,5 mm² Cu / AWG 20
- ⑤ Capas de aislamiento
- ⑥ Funda exterior
- ⑦ Hilo trenzado [6] para la protección externa [60]
- ⑧ Capa de trenzado blindada
- ⑨ Revestimiento externo

4.2.2 Longitud del cable de señal A

Para temperaturas del medio superiores a los 150°C / 300°F, se necesita un cable de señal especial y una toma intermedia SD. Éstos están disponibles así como los esquemas de conexión eléctrica.

Sensor de caudal	Tamaño nominal		Conductividad eléctrica mín. [μS/cm]	Curva del cable de señal A
	DN [mm]	[pulgada]		
OPTIFLUX 1000 F	10...150	3/8...6	20	A1
OPTIFLUX 2000 F	25...150	1...6	20	A1
	200...1200	8...48	20	A2
OPTIFLUX 4000 F	10...150	3/8...6	20	A1
	200...1200	8...48	20	A2
OPTIFLUX 5000 F	2,5...100	1/10...4	20	A1
	150...250	6...10	20	A2
OPTIFLUX 6000 F	10...150	3/8...6	20	A1
WATERFLUX 3000 F	25...600	1...24	20	A1

Tabla 4-1: Longitud del cable de señal A

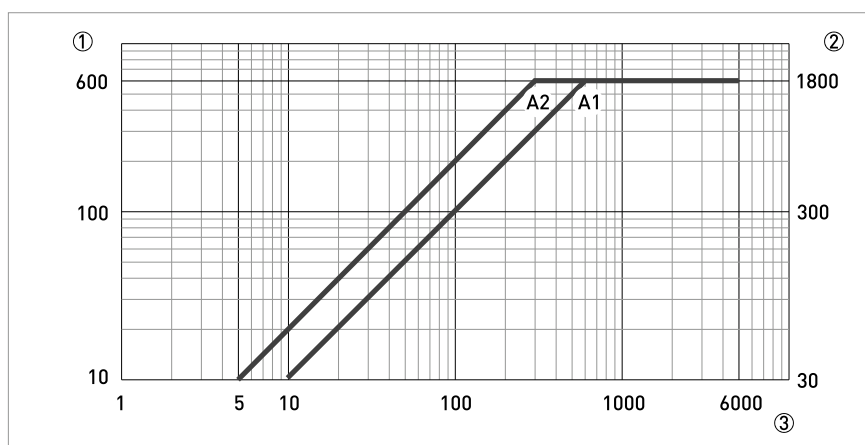


Figura 4-3: Longitud máxima del cable de señal A

- ① Longitud máxima del cable de señal A entre el sensor de caudal y el convertidor de señal [m]
- ② Longitud máxima del cable de señal A entre el sensor de caudal y el convertidor de señal [ft]
- ③ Conductividad eléctrica del medio a medir [μS/cm]

4.2.3 Esquema de conexión para el cable de señal y de corriente de campo

El aparato debe estar conectado a tierra según la regulación para proteger al personal de descargas eléctricas.

- Se emplea un cable de cobre a 2 hilos con protección como cable de corriente de campo. La protección **DEBE** estar conectada al alojamiento del sensor de caudal y al convertidor de señal.
- La protección externa (60) está conectada en el compartimento de terminales del sensor de caudal directamente mediante la protección y un clip.
- Radio de curva del cable de señal y de corriente de campo: $\geq 50 \text{ mm} / 2''$
- La siguiente figura es esquemática. Las posiciones de los terminales de conexión eléctrica pueden variar dependiendo de la versión del alojamiento.

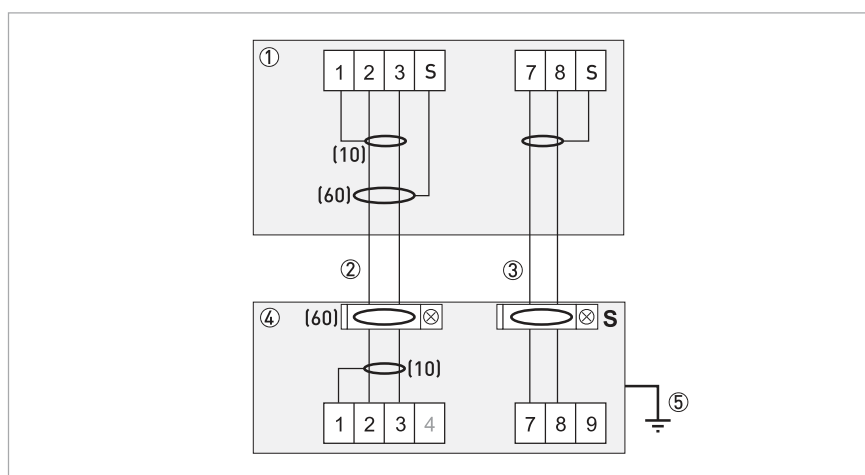


Figura 4-4: Esquema de conexión para el cable de señal y de corriente de campo

- ① Compartimento de terminales eléctricos en el convertidor de señal
- ② Cable de señal A (tipo DS 300)
- ③ Cable de corriente de campo C (tipo LiYCY)
- ④ Compartimento de terminales eléctricos en el sensor de caudal
- ⑤ Tierra funcional FE
- (10) protección del cable interior
- (60) protección del cable exterior

4.3 Puesta a tierra del sensor de caudal

¡No debe haber diferencia de potencial entre el sensor de caudal y el alojamiento o la tierra de protección del convertidor de señal!

- El sensor de caudal debe estar puesto a tierra adecuadamente.
- El cable de tierra no debería transmitir ningún voltaje de interferencia.
- No utilice el cable de conexión a tierra para conectar cualquier otro equipo eléctrico a tierra al mismo tiempo.
- Los sensores de caudal están conectados a tierra por medio de un conductor de tierra funcional FE.
- Se suministran por separado instrucciones especiales para los sensores de caudal para la puesta a tierra de varios de los sensores de caudal disponibles.
- La documentación del sensor de caudal contiene también indicaciones para el uso de los anillos de puesta a tierra y para la instalación del sensor de caudal en tuberías metálicas o de plástico con recubrimiento interno.

4.4 Conexión de la alimentación

- *Para proteger a los operadores de una descarga eléctrica, durante la instalación del cable de la fuente de alimentación **debe** ejecutarse con un revestimiento de aislamiento hasta la cubierta principal. ¡Los cables aislados individuales tienen que estar sólo por debajo de la cubierta de la red!*
- *Si no hay cobertura de red o si se ha perdido, el equipo 100...230 VAC sólo puede accionarse desde el exterior (utilizando un lápiz magnético) mientras está cerrado.*
- Los alojamientos de los equipos, que están diseñados para proteger el equipo electrónico del polvo y la humedad, deberían guardarse siempre bien cerrados. Las distancias de fuga y los juegos están dimensionados según VDE 0110 e IEC 60664 para categoría de contaminación 2. Los circuitos de alimentación están diseñados para categorías de sobretensión III y los circuitos de salida para categoría de sobretensión II.
- Se debe incluir cerca del equipo un fusible de protección ($I_N \leq 16 \text{ A}$) para la entrada al circuito de alimentación, así como un separador (interruptor del circuito) para aislar el convertidor de señal del equipo, de acuerdo con la normativa vigente.

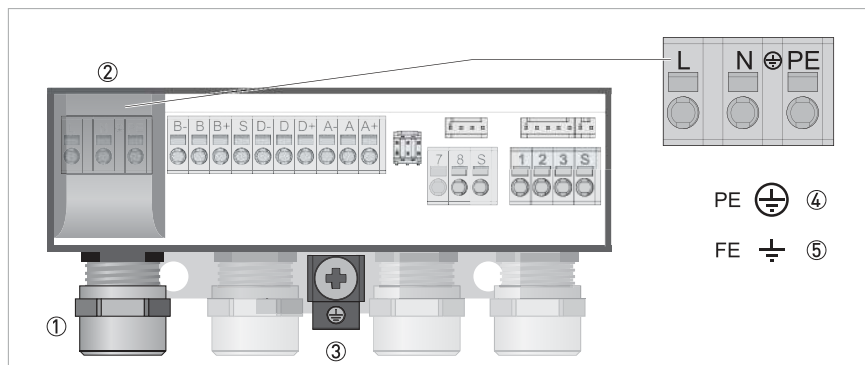


Figura 4-5: Compartimiento de terminales de alimentación

- ① Entrada del cable de alimentación
- ② Cubierta
- ③ Terminal de tierra
- ④ 100...230 VAC (-15% / +10%)
- ⑤ 24 VDC (-30% / +30%)

- Para abrir la tapa del compartimiento de terminales eléctricos, presione ligeramente en las paredes laterales de la cubierta ②.
- Gire la cubierta hacia arriba.
- Conecte la alimentación.
- Cierre la cubierta de nuevo girándola hacia abajo.

100...230 VAC (rango de tolerancia: -15% / +10%)

- Observe la tensión y la frecuencia de alimentación (50...60 Hz) en la placa de identificación.

240 VAC + 5% incluido en el rango de tolerancia.

24 VDC (rango de tolerancia: -30% / +30%)

- ¡Observe los datos en la placa de identificación!

4.5 Entradas / salidas, visión general

4.5.1 Descripción del número CG



Figura 4-6: Marcar (número CG) del módulo de electrónica y variantes de salida

- ① Número ID: 0
- ② Número ID: 0 = estándar; 9 = especial
- ③ Alimentación
- ④ Pantalla (versiones del lenguaje)
- ⑤ Versión de salida

4.5.2 Versiones de salidas fijas, no modificables

Este convertidor de señal está disponible con varias combinaciones de salidas.

- Las casillas grises en las tablas denotan terminales de conexión no usados o no asignados.
- En la tabla, sólo se representan los dígitos finales del N° CG.
- Los terminales D- y A- están conectados para una salida de frecuencia/pulso activo (sin aislamiento galvánico).
- Están disponibles una salida de pulso/frecuencia activa o pasiva, o la salida de estado/alarma activa o pasiva. ¡No es posible utilizar ambas salidas al mismo tiempo!

N° CG	Terminales de conexión						
	S	D-	D	D+	A-	A	A+
1 0 0 R 0 0	①	P _p / S _p pasiva			I _p + HART® pasiva ②		
		conexión a A-	P _a activa		conexión a D-	I _a + HART® activa ②	
		P _p / S _p pasiva				I _a + HART® activa ②	

Tabla 4-2: Salidas básicas (I/Os)

- ① Protección
- ② Cambio de función por reconexión

N° CG	Terminales de conexión			
	B-	B	B+	S
R 0 0	Sign. A (D0-)	Común	Sign. B (D1+)	Protección

Tabla 4-3: Modbus (I/O) (opción)

I _a	I _p	Salida de corriente activa o pasiva
P _a	P _p	Salida de pulsos / frecuencia activa o pasiva
S _a	S _p	Salida de estado / alarma activa o pasiva

Tabla 4-4: Descripción de las abreviaturas empleadas

4.6 Colocación correcta de los cables eléctricos

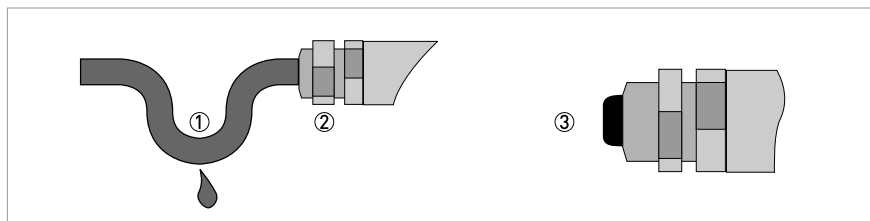


Figura 4-7: Proteja el alojamiento del polvo y del agua

- ① Para versiones compactas con entradas de cable casi horizontalmente orientadas, coloque los cables eléctricos necesarios con un bucle antigoteo como se muestra en la ilustración.
- ② Apriete firmemente la conexión roscada de la entrada del cable.
- ③ Selle las entradas del cable que no se necesiten con un tapón.





KROHNE – Productos, Soluciones y Servicios

- Instrumentación de procesos para la medida de caudal, nivel, temperatura, presión y procesos analíticos
- Soluciones de medida de caudal, monitorización, medida inalámbrica y remota
- Servicios de ingeniería, puesta en marcha, calibración, mantenimiento y formación

Oficina central KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Alemania)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.de

La lista actual de los contactos y direcciones de KROHNE se encuentra en:
www.krohne.com





OPTIFLUX 1000 Technical Datasheet

Electromagnetic flowmeter in sandwich version

- Basic and fully functional flow sensor
- Excellent price performance ratio
- Quick and easy to install and operate



The documentation is only complete when used in combination with the relevant documentation for the converter.

1 Product features	3
1.1 Economic and ecological solution for various industries.....	3
1.2 Measuring principle.....	5
2 Technical data	6
2.1 Technical data.....	6
2.2 Dimensions and weights	10
3 Installation	12
3.1 Notes on installation	12
3.2 Intended use	12
3.3 Installation conditions	12
3.3.1 Inlet and outlet.....	12
3.3.2 Mounting position.....	12
3.3.3 Flange deviation	13
3.3.4 T-section	13
3.3.5 Vibration	13
3.3.6 Magnetic field.....	14
3.3.7 Bends	14
3.3.8 Open discharge	15
3.3.9 Control valve	15
3.3.10 Air venting	15
3.3.11 Pump	16
4 Electrical connections	17
4.1 Safety instructions.....	17
4.2 Grounding	17
4.3 Virtual reference for IFC 300 (C, W and F version)	18
5 Notes	19

1.1 Economic and ecological solution for various industries

The **OPTIFLUX 1000** electromagnetic flow sensor is the economic and ecological solution for various industries, ranging from agriculture to utilities and from fire fighting to machinery.

The instrument is economical due to low investment and maintenance costs; it is ecological due to accurate measurements and no waste.



- ① Sandwich design
- ② Hastelloy electrodes
- ③ PFA liner

Highlights

- sandwich design
- easy to install and operate
- maintenance free

Industries

- agriculture
- fire-fighting
- machinery and apparatus construction
- swimming pools and recreational facilities

Applications

- precise dosing of liquid fodder, liquid fertilizers, measurement of liquid manure, sprinkler irrigation systems
- vehicles, fire extinguishing systems: foam mixing, control of sprinkler systems
- heat counters, energy allocation to buildings and workshops
- water recirculation and treatment

1.2 Measuring principle

An electrically conductive fluid flows inside an electrically insulating pipe through a magnetic field. This magnetic field is generated by a current, flowing through a pair of field coils. Inside of the fluid, a voltage U is generated:

$$U = v * k * B * D$$

in which:

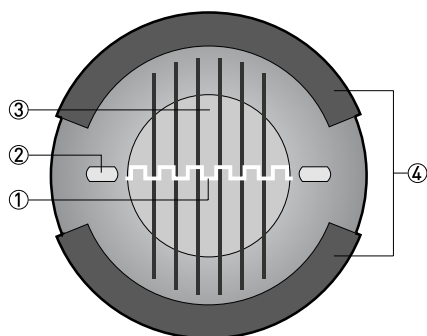
v = mean flow velocity

k = factor correcting for geometry

B = magnetic field strength

D = inner diameter of flow meter

The signal voltage U is picked off by electrodes and is proportional to the mean flow velocity v and thus the flow rate q . The signal voltage is quite small (typically 1 mV at $v = 3$ m/s / 10 ft/s and field coil power of 1 W). Finally, a signal converter is used to amplify the signal voltage, filter it (separate from noise) and convert it into signals for totalising, recording and output processing.



- ① Induced voltage (proportional to flow velocity)
- ② Electrodes
- ③ Magnetic field
- ④ Field coils

2.1 Technical data

- *The following data is provided for general applications. If you require data that is more relevant to your specific application, please contact us or your local representative.*
- *Additional information (certificates, special tools, software,...) and complete product documentation can be downloaded free of charge from the website (Downloadcenter).*

Measuring system

Measuring principle	Faraday's law
Application range	Electrically conductive fluids
Measured value	
Primary measured value	Flow velocity
Secondary measured value	Volume flow, mass flow, electrical conductivity, coil temperature

Design

Features	Sandwich version
Modular construction	The measurement system consists of a flow sensor and a signal converter. It is available as compact and as separate version. More information about the signal converter can be found in the documentation of the signal converter.
Compact version	With IFC 100 converter: OPTIFLUX 1100 C
	With IFC 300 converter: OPTIFLUX 1300 C
Remote version	In wall (W) mount version with IFC 100 converter: OPTIFLUX 1100 W
	In field (F), wall (W) or rack (R) mount version with IFC 300 converter: OPTIFLUX 1300 F, W or R
Nominal diameter	DN10...150 / 3/8...6"
Measurement range	-12...+12 m/s / -40...+40 ft/s

Measuring accuracy

Reference conditions	Medium: water
	Temperature: 20°C / 68°F
	Inlet section: 10 DN
	Outlet section: 5 DN
	Flow velocity: > 1 m/s / > 3 ft/s
	Operating pressure: 1 bar / 14.5 psig
	Valve closing time variation: < 1 ms
	Wet calibrated on EN 17025 accredited calibration rig by direct volume comparison
Maximum measuring error	Related to volume flow (MV = Measured Value)
	These values are related to the pulse / frequency output
	The additional typical measuring deviation for the current output is $\pm 10 \mu\text{A}$
	With IFC 100 converter:
	$\pm 0.4\%$ of MV + 1 mm/s
	With IFC 300 converter:
	$\pm 0.3\%$ of MV + 2 mm/s
Repeatability	$\pm 0.1\%$ of MV, minimum 1 mm/s
Long term stability	$\pm 0.1\%$ of MV
Special calibration	On request

Operating conditions

Temperature	
Process temperature	PFA: -40...+180°C / -40...+356°F (remote versions, compact versions are limited to +140°C / 284°F).
Maximum temperature change (shock)	120°C / 248°F
Ambient temperature	-40...+65°C / -40...+149°F
Storage temperature	-50...+70°C / -58...+158°F

Pressure	
Ambient	Atmospheric
Nominal flange pressure	Standard:
DIN (EN 1092-1)	PN16 for DN100... DN150
	PN40 for DN10...80
ASME B16.5	Standard:
	150 lbs RF for ASME 3/8...6"
	Option:
	300 lbs RF for ASME 3/8...4"
JIS	20K for DN10...100 / 3/8...4"
	10K for DN150 / 6"
Vacuum load	0 mbar / 0 psi absolute
Pressure ranges for secondary containment	Pressure resistant up to 40 bar / 580 psi
	Burst pressure up to approx. 160 bar / 2320 psi
Chemical properties	
Physical condition	Liquids
Electrical conductivity	Non water:
	$\geq 5 \mu\text{S/cm}$
	Water:
	$\geq 20 \mu\text{S/cm}$
Permissible gas content (volume)	IFC 100 $\leq 3\%$ IFC 300 $\leq 5\%$
Permissible solid content (volume)	IFC 100 $\leq 10\%$ IFC 300 $\leq 70\%$
Recommended flow velocity	-12...+12 m/s / -40...+40 ft/s
Other conditions	
Protection category acc. to IEC 529 / EN 60529	Standard: IP66/67 (NEMA 4/4X/6)
	Optional: IP68 (NEMA 6P)
Vibration resistance	IEC 68-2-6

Installation conditions

Inlet run	$\geq 5 \text{ DN}$ (without disturbing flow, after a single 90° bend)
	$\geq 10 \text{ DN}$ (after a double bend 2x 90°)
	$\geq 10 \text{ DN}$ (behind a control valve)
Outlet run	$\geq 2 \text{ DN}$
Dimensions and weights	For detailed information see chapter "Dimensions and weights".

Materials

Sensor housing	DN10...40 GTW-S 38
	DN50...150 sheet steel
Measuring tube	PFA
Connection box	Die-cast aluminium (polyurethane coated)
	Option: stainless steel
Grounding rings	DN10...15 Integrated st. st. 1.4571 (AISI 316 Ti)
	DN25...150 Separate st. st. 1.4571 (AISI 316 Ti)
	Also available as alternative for grounding rings (IFC 300 only): Virtual Reference.
Stud bolts and nuts	DN40...150: rubber centering sleeves
	Option: Steel, Stainless steel
Measuring electrodes	Hastelloy C4

Process connections

DIN	DN10...150 in PN16...40
ASME	3/8...6" in 150...300 lbs
JIS	DN10...150 in JIS 10...20 K

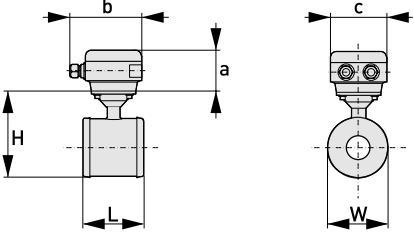
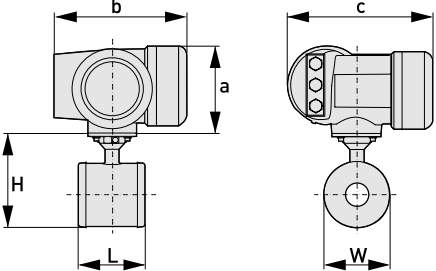
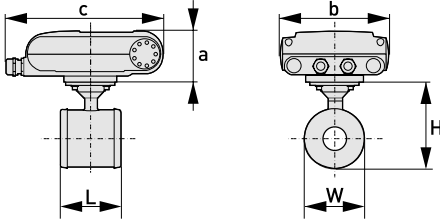
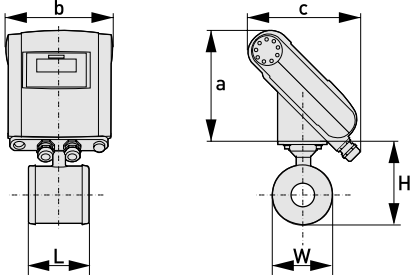
Electrical connections

Signal cable	Only for remote systems
Type A	Standard cable, double shielded. Max. length: 600 m / 1950 ft (dep. on electrical conductivity and measuring sensor). See documentation of the converter for more information.
Type B	Optional cable, triple shielded. Max. length: 600 m / 1950 ft (dep. on electrical conductivity and measuring sensor). See documentation of the converter for more information.

Approvals and certifications

CE Sign	This device fulfills the statutory requirements of the EC directives. The manufacturer certifies successful testing of the product by applying the CE mark.
Other approvals and standards	
Electromagnetic compatibility	Directive: 89/336/EEC and A1,A2 NAMUR NE21/04
	Harmonized standard: EN 61326-1 : 2006
Low Voltage Directive	Directive: 2006/95/EC
	Harmonized standard: EN 61010 : 2001
Pressure Equipment Directive	Directive: 97/23/EC
	Category I, II or SEP
	Fluid group 1
	Production module H

2.2 Dimensions and weights

Remote version		a = 77 mm / 3.1" b = 139 mm / 5.5" ① c = 106 mm / 4.2" Total height = H + a
Compact version with IFC 300		a = 155 mm / 6.1" b = 230 mm / 9.1" ① c = 260 mm / 10.2" Total height = H + a
Compact version with IFC 100 [0°]		a = 82 mm / 3.2" b = 161 mm / 6.3" ① c = 257 mm / 10.1" Total height = H + a
Compact version with IFC 100 [45°]		a = 186 mm / 7.3" b = 161 mm / 6.3" c = 184 mm / 7.3" Total height = H + a

① The value may vary depending on the used cable glands.

- All data given in the following tables are based on standard versions of the sensor only.
- Especially for smaller nominal sizes of the sensor, the converter can be bigger than the sensor.
- Note that for other pressure ratings than mentioned, the dimensions may be different.
- For full information on converter dimensions see relevant documentation.

Nominal size		Dimensions [mm]			Approx. weight [kg]
DN	PN [bar]	L	H	W	
10	40	68	137	47	1.7
15	40	68	137	47	1.7
25	40	54	147	66	1.7
40	40	78	162	82	2.6
50	40	100	151	101	4.2
80	40	150	180	130	5.7
100	16	200	207	156	10.5
150	16	200	271	219	15.0

Nominal size		Dimensions [inches]			Approx. weight [lbs]
ASME	PN [psi]	L	H	W	
3/8"	580	2.68	5.39	1.85	3.7
1/2"	580	2.68	5.39	1.85	3.7
1"	580	2.13	5.79	2.6	3.7
1 1/2"	580	3.07	6.38	3.23	5.7
2"	580	3.94	5.94	3.98	9.3
3"	580	5.91	7.08	5.12	12.6
4"	232	7.87	8.15	6.14	23.1
6"	232	7.87	10.67	8.62	33.1

- Pressures are applicable at 20°C / 68°F.
- For higher temperatures, the pressure and temperature ratings are as per ASME B16.5 (up to 24").
- Dimensions for other sizes on request.

3.1 Notes on installation

Inspect the cartons carefully for damage or signs of rough handling. Report damage to the carrier and to the local office of the manufacturer.

Check the packing list to check if you received completely all that you ordered.

Look at the device nameplate to ensure that the device is delivered according to your order. Check for the correct supply voltage printed on the nameplate.

3.2 Intended use

The OPTIFLUX 1000 flowmeter measures the volumetric flow rate of electrically conductive liquids, acids, alkaline solutions, pastes and slurries, also with very high solid contents.

3.3 Installation conditions

3.3.1 Inlet and outlet

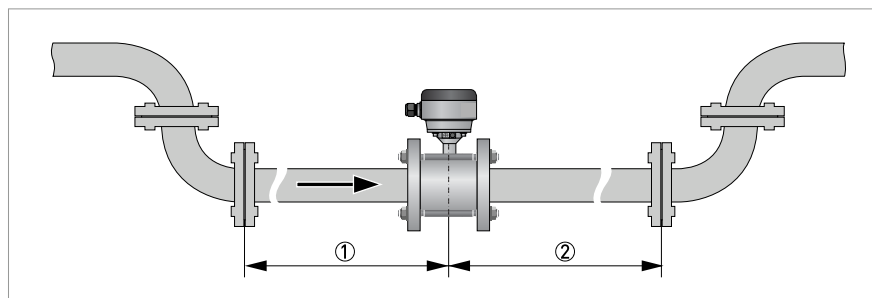


Figure 3-1: Recommended inlet and outlet

① ≥ 5 DN

② ≥ 2 DN

3.3.2 Mounting position

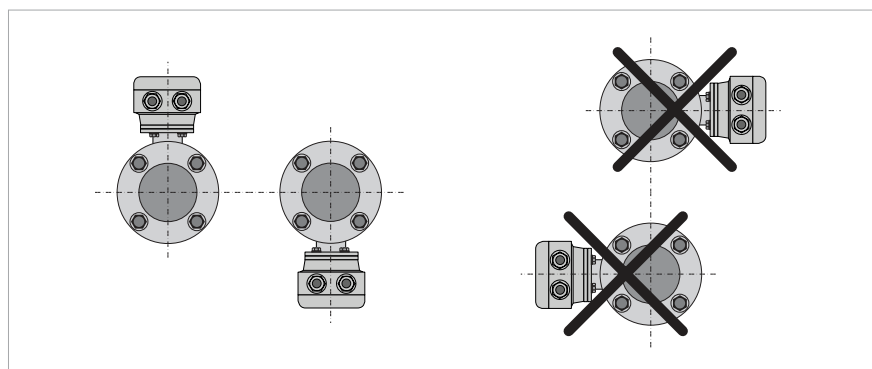


Figure 3-2: Mounting position

3.3.3 Flange deviation

Max. permissible deviation of pipe flange faces:
 $L_{max} - L_{min} \leq 0.5 \text{ mm} / 0.02''$

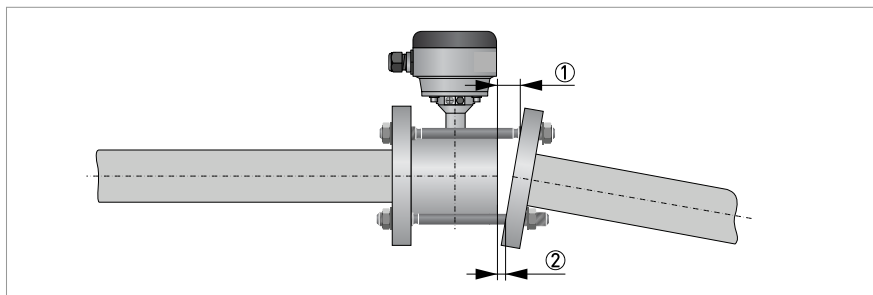


Figure 3-3: Flange deviation

- ① L_{max}
- ② L_{min}

3.3.4 T-section

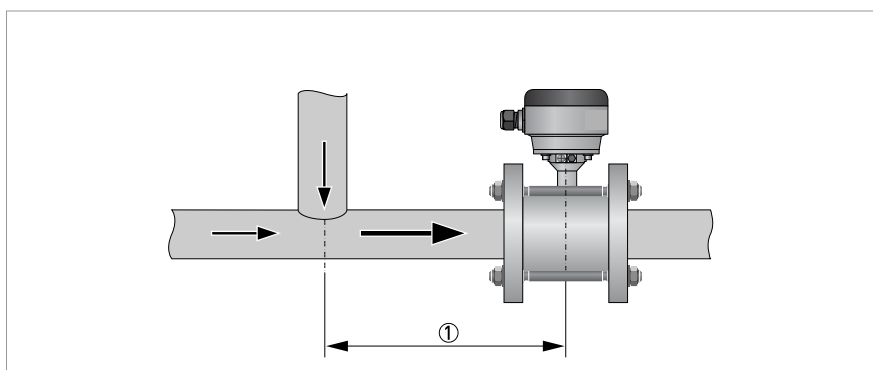


Figure 3-4: Distance after T-sections

- ① $\geq 10 \text{ DN}$

3.3.5 Vibration

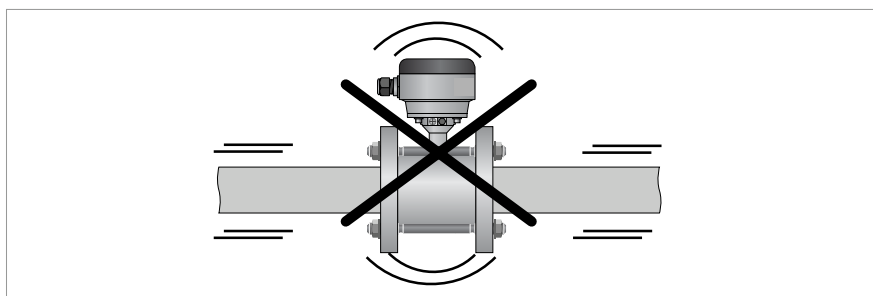


Figure 3-5: Avoid vibrations

3.3.6 Magnetic field

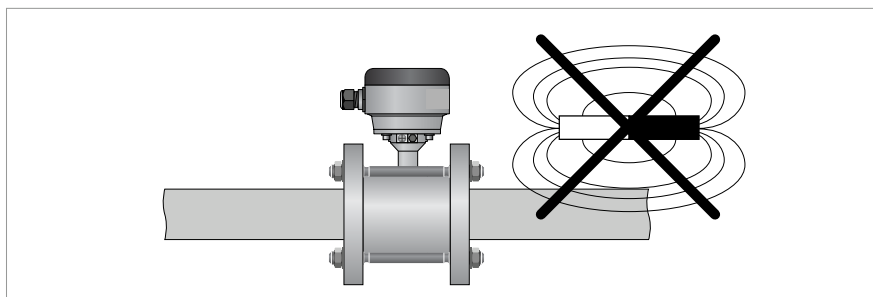


Figure 3-6: Avoid magnetic fields

3.3.7 Bends

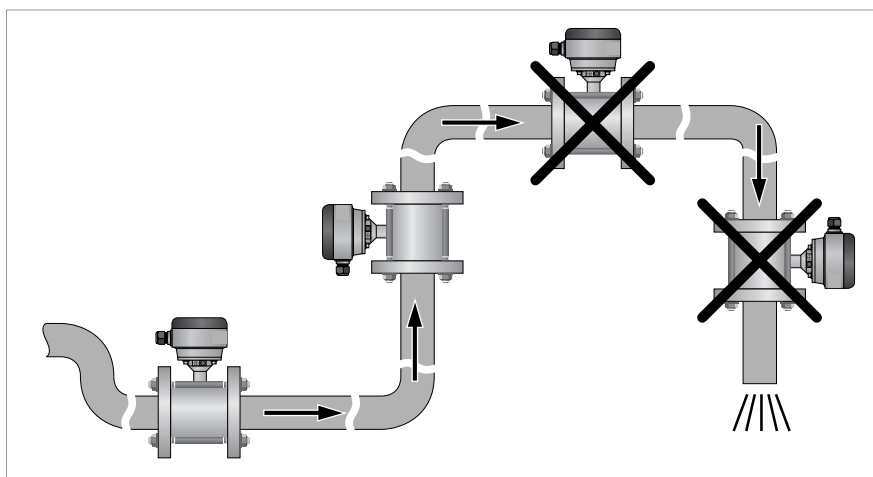


Figure 3-7: Installation in bending pipes

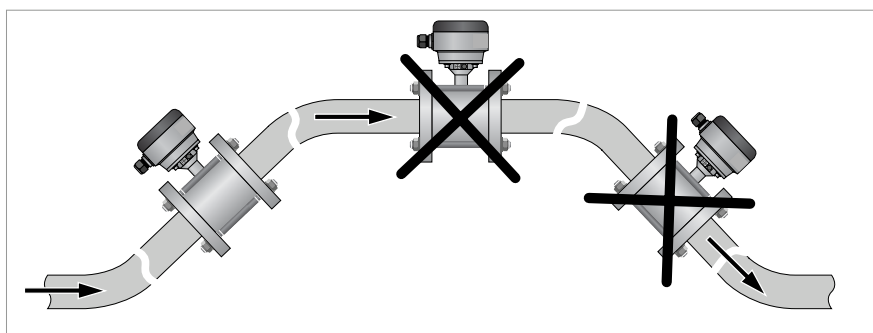


Figure 3-8: Installation in bending pipes

3.3.8 Open discharge

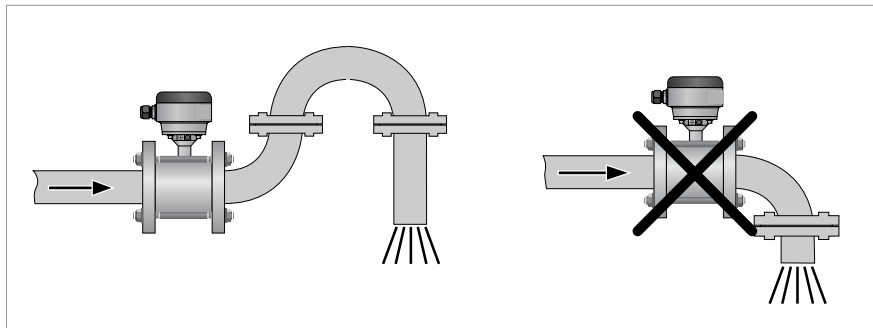


Figure 3-9: Installation before an open discharge

3.3.9 Control valve

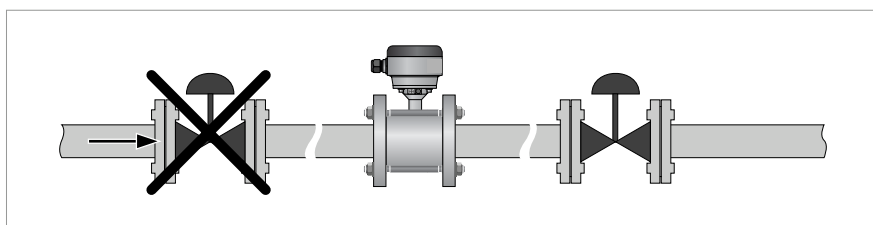


Figure 3-10: Installation before control valve

3.3.10 Air venting

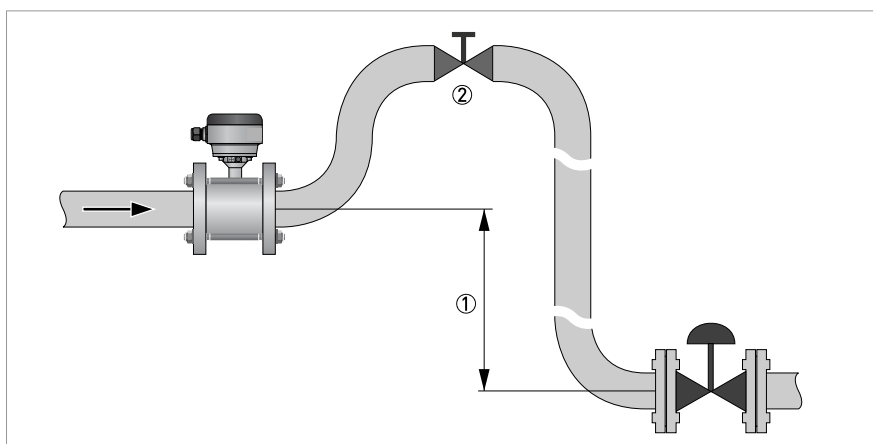


Figure 3-11: Air venting

① ≥ 5 m

② Air ventilation point

3.3.11 Pump

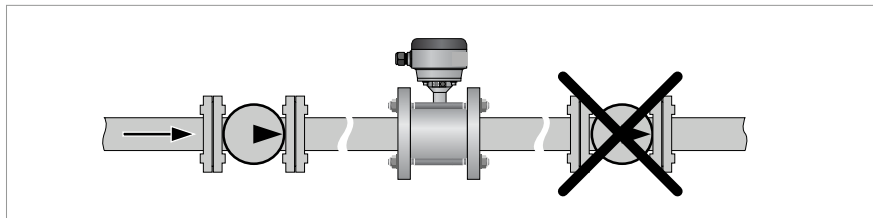


Figure 3-12: Installation after pump

4.1 Safety instructions

All work on the electrical connections may only be carried out with the power disconnected. Take note of the voltage data on the nameplate!

Observe the national regulations for electrical installations!

For devices used in hazardous areas, additional safety notes apply; please refer to the Ex documentation.

Observe without fail the local occupational health and safety regulations. Any work done on the electrical components of the measuring device may only be carried out by properly trained specialists.

Look at the device nameplate to ensure that the device is delivered according to your order. Check for the correct supply voltage printed on the nameplate.

4.2 Grounding

The device must be grounded in accordance with regulations in order to protect personnel against electric shocks.

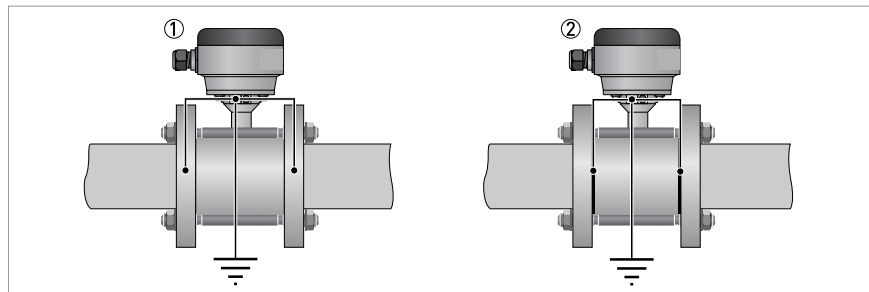


Figure 4-1: Grounding

- ① Metal pipelines, not internally coated. Grounding without grounding rings!
- ② Metal pipelines with internal coating and non-conductive pipelines. Grounding with grounding rings!

4.3 Virtual reference for IFC 300 (C, W and F version)

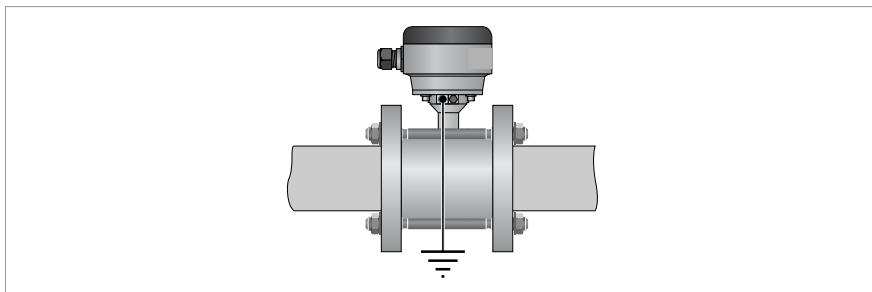


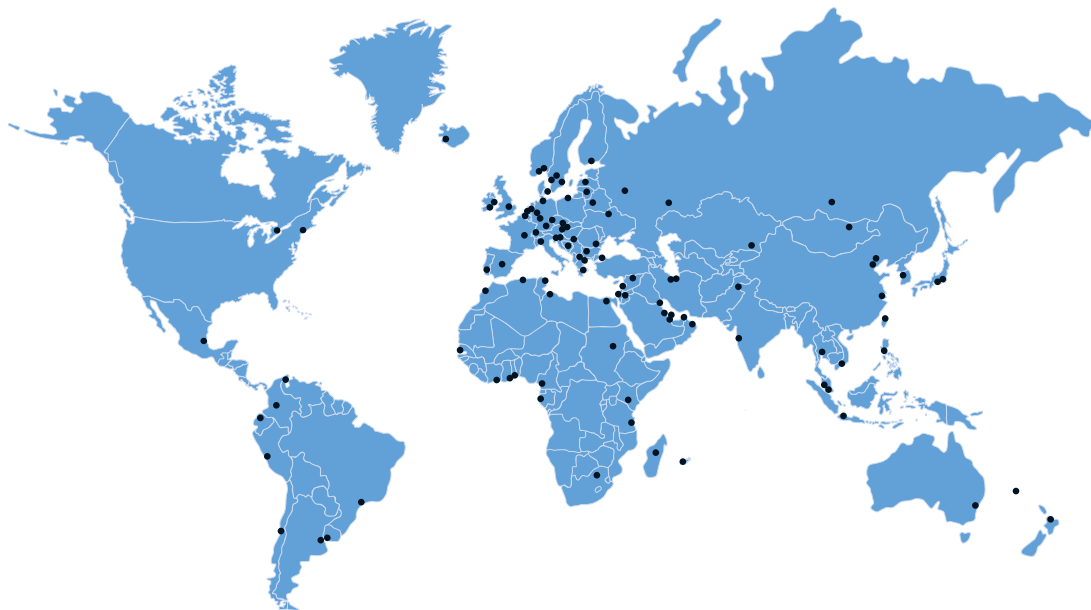
Figure 4-2: Virtual reference

Possible if:

≥ DN10

Electrical conductivity ≥ 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$





KROHNE product overview

- Electromagnetic flowmeters
- Variable area flowmeters
- Ultrasonic flowmeters
- Mass flowmeters
- Vortex flowmeters
- Flow controllers
- Level meters
- Temperature meters
- Pressure meters
- Analysis products
- Measuring systems for the oil and gas industry
- Measuring systems for sea-going tankers

Head Office KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
D-47058 Duisburg (Germany)
Tel.: +49 (0)203 301 0
Fax: +49 (0)203 301 10389
info@krohne.de

The current list of all KROHNE contacts and addresses can be found at:
www.krohne.com

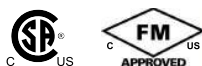
KROHNE



OPTIFLUX 1000 Hoja de datos técnica

Sensor de caudal electromagnético en versión "sándwich"

- Ligero y compacto
- Excelente relación calidad-precio
- Rápido y fácil de instalar



La documentación sólo está completa cuando se usa junto con la documentación relevante del convertidor.

1 Características del producto	3
1.1 Sensor de caudal eficaz y fiable	3
1.2 Opciones	5
1.3 Principio de medida	6
2 Datos técnicos	7
2.1 Datos técnicos	7
2.2 Precisión de medida	11
2.3 Dimensiones y pesos	12
3 Instalación	15
3.1 Uso previsto	15
3.2 Notas generales sobre la instalación	15
3.2.1 Vibraciones	15
3.2.2 Campo magnético	15
3.3 Condiciones de instalación	16
3.3.1 Tramo de entrada y tramo de salida	16
3.3.2 Codos en 2 o 3 dimensiones	16
3.3.3 Codos	17
3.3.4 Sección en T	18
3.3.5 Alimentación o descarga abierta	18
3.3.6 Válvula de control	19
3.3.7 Bomba	19
3.3.8 Purga del aire y fuerzas de vacío	20
3.3.9 Desvío de la brida	21
3.3.10 Posición de montaje	21
4 Conexiones eléctricas	22
4.1 Instrucciones de seguridad	22
4.2 Puesta a tierra	22
4.3 Opción de referencia virtual	24
4.4 Diagramas de conexión	24
5 Notas	25

1.1 Sensor de caudal eficaz y fiable

El sensor de caudal electromagnético sin bridas **OPTIFLUX 1000** es compacto y ligero. Su diseño es robusto gracias al recubrimiento altamente resistente de PFA reforzado y los electrodos de Hastelloy®. Esto brinda una excelente resistencia química.

Este equipo es una solución rentable y fiable para una amplia gama de aplicaciones. Para las industrias del agua y aguas residuales, la agricultura, los servicios, así como para la extinción de incendios y la construcción de maquinaria.



- ① Versión sándwich
- ② Recubrimiento de PFA
- ③ Electrodos de Hastelloy®

Características principales

- Versión (modelo) "sándwich"
- Ligero y compacto para asegurar facilidad de manejo y una instalación que no requiere mucho espacio
- Precio módico
- Excelente resistencia química
- Medidas bidireccionales
- Ninguna pérdida de presión
- Insensible a las vibraciones
- Sin partes móviles internas, sin mantenimiento

Industrias

- Construcción de maquinaria
- Energía, HVAC
- Agua y aguas residuales
- Agricultura
- Industrias de proceso

Aplicaciones

- Sistemas de mezcla y dosificación, sistemas de filtración, control de bombas
- Monitorización del caudal de agua
- Sistemas de circulación y tratamiento del agua
- Sistemas de extinción de incendios, mezcla de espumas, control de sistemas de aspersores
- Sistemas de transferencia de calor y refrigeración
- Agua, incluyendo; agua bruta, agua de procesos, aguas residuales, agua salada, agua calentada y refrigerada
- Cieno, lodo, fertilizantes

1.2 Opciones



El sensor de caudal **OPTIFLUX 1000** está disponible con un rango de diámetros de DN10 a DN150 / 3/8...6".

El sensor de caudal compacto sin bridas es compatible con todas las conexiones de proceso pertinentes: EN 1092, DIN, ANSI y JIS.



Convertidores de señal

El sensor de caudal **OPTIFLUX 1000** es compatible con el convertidor de señal IFC 050, IFC 100, IFC 300 e IFC 400 .

El caudalímetro sin bridas es apto para el montaje compacto y remoto (en el campo).

1.3 Principio de medida

Un líquido eléctricamente conductivo fluye a través de un tubo, eléctricamente aislado, a través de un campo magnético. El campo magnético es generado por una corriente que fluye a través de un par de bobinas magnéticas.

Dentro del líquido se genera una tensión U:

$$U = v * k * B * D$$

siendo:

v = velocidad de caudal media

k = factor de corrección de la geometría

B = fuerza del campo magnético

D = diámetro interno del caudalímetro

La tensión de señal U es recogida por los electrodos y es proporcional a la velocidad de caudal media v y, por consiguiente, al caudal Q. Se utiliza un convertidor de señal para amplificar la tensión de señal, filtrarla y convertirla en señales para la totalización, el registro y el procesamiento de la salida.

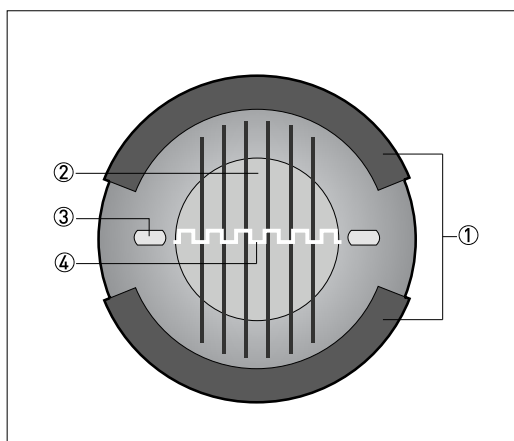


Figura 1-1: Principio de medida

- ① Bobinas
- ② Campo magnético
- ③ Electrodos
- ④ Tensión inducida (proporcional a la velocidad de caudal)

2.1 Datos técnicos

- *Los siguientes datos hacen referencia a aplicaciones generales. Si necesita datos más relevantes sobre su aplicación específica, contacte con nosotros o con su oficina de ventas.*
- *La información adicional (certificados, herramientas especiales, software...) y la documentación del producto completo puede descargarse gratis en nuestra página web (Centro de descargas).*

Sistema de medida

Principio de medida	Ley de Faraday de inducción
Rango de aplicación	Los caudalímetros electromagnéticos están diseñados exclusivamente para medir el caudal de un producto líquido conductivo eléctricamente.
Valor medido	
Valor primario medido	Velocidad de caudal
Valor secundario medido	Caudal en volumen

Diseño

Características	Versión sándwich
	Recubrimiento de PFA y electrodos de Hastelloy®
	Ligero y compacto
Construcción modular	El sistema de medida consiste en un sensor de caudal y un convertidor de señal. Está disponible en versión compacta y remota. Se puede encontrar más información sobre el convertidor de señal en la documentación correspondiente.
Versión compacta	Con convertidor de señal IFC 050: OPTIFLUX 1050 C
	Con convertidor de señal IFC 100: OPTIFLUX 1100 C
	Con convertidor de señal IFC 300: OPTIFLUX 1300 C
	Con convertidor de señal IFC 400: OPTIFLUX 1400 C
Versión remota	Versión de montaje en pared (W) con convertidor de señal IFC 050: OPTIFLUX 1050 W
	Versión de montaje en pared (W) con convertidor de señal IFC 100: OPTIFLUX 1100 W
	Versión de campo (F), de montaje en pared (W) o en rack (R) con convertidor de señal IFC 300: OPTIFLUX 1300 F, W o R.
	Versión de campo (F), de montaje en pared (W) o en rack (R) con convertidor de señal IFC 400: OPTIFLUX 1400 F, W o R.
Diámetro nominal	DN10...150 / 3/8...6"

Precisión de medida

Error máximo de medida	IFC 050: hasta el 0,5% del valor medido ± 1 mm/s
	IFC 100: hasta el 0,4% del valor medido ± 1 mm/s
	IFC 300 y IFC 400: hasta el 0,3% del valor medido ± 2 mm/s
	El error de medida máximo depende de las condiciones de instalación
	Para más información vaya a <i>Precisión de medida</i> en la página 11.
Repetibilidad	$\pm 0,1\%$ del valor medido (vm) mínimo 1 mm/s
Calibración	Calibración de 2 puntos por comparación directa de volumen Opcional: calibración especial bajo pedido

Condiciones de operación

Temperatura	
Temperatura de proceso	-25...+120°C / -13...+248°F
Temperatura ambiente	-25...+65°C / -13...+149°F
Proteja la electrónica contra el autocalentamiento en presencia de temperaturas ambiente superiores a +55°C / +131°F	
Temperatura de almacenamiento	-50...+70°C / -58...+158°F
Rango de medida	-12...+12 m/s / -40...+40 ft/s
Presión	
Presión ambiente	Atmosférica
Presión de operación	Hasta 16 bar / 230 psi
Carga en vacío	0 mbar / psi absoluta
Pérdida de presión	Insignificante
Rangos de presión para la contención secundaria	Resistente a una presión de hasta 40 bar / 580 psi
	Presión de rotura de aproximadamente 160 bar / 2320 psi
Propiedades químicas	
Condición física	Líquidos eléctricamente conductivos
Conductividad eléctrica	Medida estándar
	Para informaciones detalladas se remite a la documentación correspondiente del convertidor de señal.
Contenido en gases permitido (volumen)	IFC 050: ≤ 3%
	IFC 100: ≤ 3%
	IFC 300 / IFC 400: ≤ 5%
Contenido en sólidos permitido (volumen)	IFC 050: ≤ 10%
	IFC 100: ≤ 10%
	IFC 300 / IFC 400: ≤ 70%

Condiciones de instalación

Instalación	Asegúrese de que el sensor de caudal esté siempre completamente lleno
	Para obtener información vaya a <i>Instalación</i> en la página 15.
Dirección de caudal	Hacia adelante y hacia atrás
	Una flecha en el sensor de caudal indica la dirección de caudal positiva
Tramo de entrada	≥ 5 DN
Tramo de salida	≥ 2 DN
Dimensiones y pesos	Para más información vaya a <i>Dimensiones y pesos</i> en la página 12.

Materiales

Alojamiento del sensor de caudal	DN10...40 / 3/8...1 1/2": hierro maleable (GTW-S-38-12)
	DN50...150 / 2...6": chapa de acero
Tubo de medida	Acero inoxidable austenítico
Recubrimiento	PFA
Recubrimiento protector	En el exterior del caudalímetro: alojamiento, convertidor de señal (versión compacta) y/o caja de conexiones (versión de campo).
	Recubrimiento estándar
Caja de conexión	Sólo para versiones remotas
	Estándar: aluminio fundido
	Opción: acero inoxidable
Electrodos de medida	Hastelloy® C
Anillos de puesta a tierra	Estándar: para DN10...15 / 3/8...1 1/2": integrados en la construcción del sensor de caudal
	Opcionales: para DN25...150 / 1...6"
	Acero inoxidable 316L / 1.4404
	Los anillos de puesta a tierra se pueden omitir con la opción de referencia virtual para el convertidor de señal IFC 300 / IFC 400.
Material de montaje	DN40...150 / 1 1/2...6"
	Estándar: manguitos de centrado de goma
	Opcional: espárragos y tuercas de acero galvanizado o acero inoxidable

Conexiones a proceso

Contrabridas	
EN 1092-1	DN10...80: PN 16 o PN 40 DN100...150: PN 16 (estándar); PN 40 bajo pedido
ASME	3/8...6": 150 lb / RF 3/8...4": 300 lb / RF
JIS	DN10...100: JIS 20K (≤ 16 bar); DN150: JIS 10K (≤ 10 bar)

Conexiones eléctricas

	Para más detalles se remite a la documentación correspondiente del convertidor de señal.
Cable de señal (solamente para sistemas remotos)	
Tipo A (DS)	En combinación con el convertidor de señal IFC 050, IFC 100, IFC 300 y IFC 400
	Cable estándar, blindaje doble. Longitud máx.: 600 metro / 1968 pies (dependiendo de la conductividad eléctrica y del sensor de caudal)
Tipo B (BTS)	Sólo en combinación con el convertidor de señal IFC 300 y IFC 400
	Cable opcional, blindaje triple. Longitud máx.: 600 metro / 1968 pies (dependiendo de la conductividad eléctrica y del sensor de caudal).
E/S	Para más detalles sobre las opciones de E/S, transmisión de datos y protocolos inclusive, se remite a los datos técnicos del convertidor de señal correspondiente.

Aprobaciones y certificaciones

CE	
El equipo cumple los requisitos legales de las directivas pertinentes. Mediante la identificación con el correspondiente marcado de conformidad, el fabricante certifica que el producto ha superado con éxito las pruebas correspondientes.	
	Para más información sobre las directivas, normas y los certificados aprobados, consulte la declaración de conformidad que se suministra con el equipo o descárguela de la página web del fabricante.
Áreas peligrosas	
No Ex	Estándar
ATEX	En combinación con el convertidor de señal IFC 300 C/F
	Zona 2 - II 3G Ex ic nA IIC T4...T3 Gc
UKCA	por definir
FM	En combinación con el convertidor de señal IFC 300 C/F
	Clase I, Division 2, Grupos A, B, C y D
	Clase II, División 2, Grupos F y G
	Clase III, División 2
CSA	En combinación con el convertidor de señal IFC 300 C/F
	Clase I, Division 2, Grupos A, B, C y D
	Clase II, División 2, Grupos F y G
cCSAus OL	En combinación con el convertidor de señal IFC 100 C/W y IFC 300 C/F/W
Otras aprobaciones y estándares	
Transferencia de custodia	Sólo en combinación con el convertidor de señal IFC 300
	Agua fría
	Certificado OIML R49
	Certificado de examen de tipo según el anexo MI-001 de la MID
	Otros líquidos (no agua)
	Componente apto para sistemas de medida de conformidad Anexo MI-005 de la MID
Categoría de protección según IEC 60529	Certificado OIML R117-1
	Estándar: IP66/67, NEMA 4/4X/6
Prueba de choque	IP67/69 con convertidor de señal (de acero inoxidable) IFC 100
	IEC 60068-2-27
Prueba de vibraciones	30 g para 18 ms
	IEC 60068-2-24
	f = 20...2000 Hz, rms = 4,5 g, t = 30 min

2.2 Precisión de medida

Todo caudalímetro electromagnético se calibra por comparación directa del volumen. La calibración en húmedo valida el rendimiento del caudalímetro en las condiciones de referencia respecto a los límites de precisión.

Por lo general, los límites de precisión de los caudalímetros electromagnéticos son el resultado del efecto combinado de linealidad, estabilidad del punto cero e incertidumbre de calibración.

Condiciones de referencia

- Producto: agua
- Temperatura: +5...+35°C / +41...+95°F
- Presión de operación: 0,1...5 barg / 1,5...72,5 psig
- Tramo de entrada: ≥ 5 DN
- Tramo de salida: ≥ 2 DN

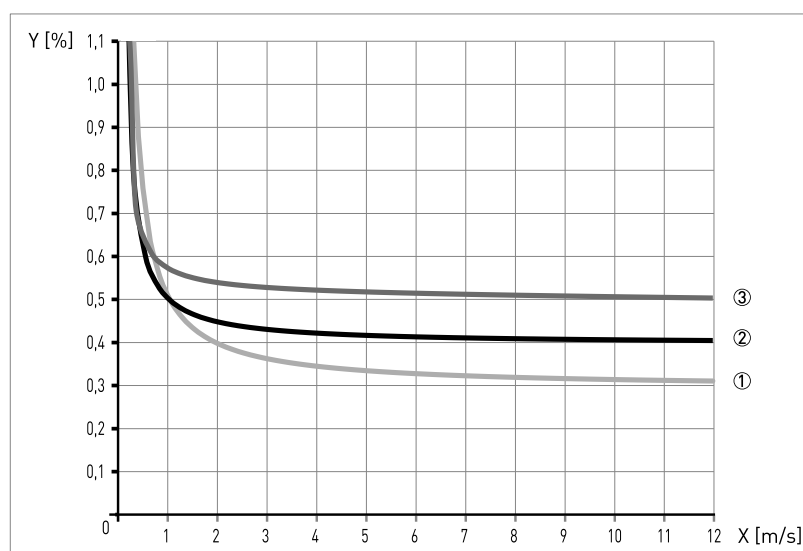


Figura 2-1: Velocidad de caudal frente a precisión

X [m/s]: velocidad de caudal

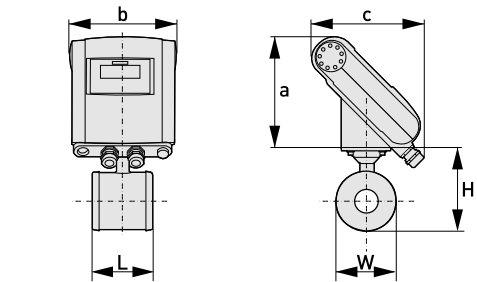
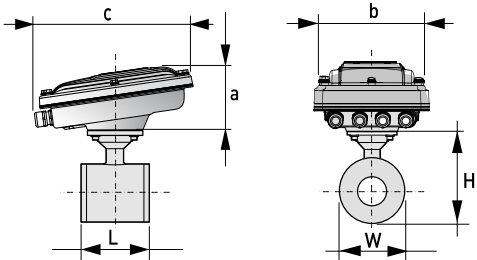
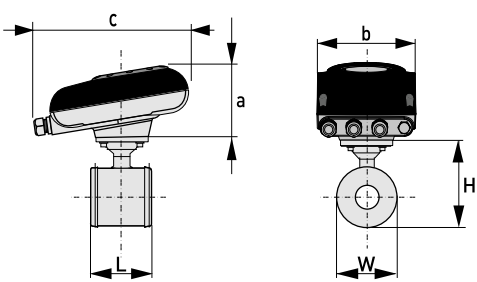
Y [%]: desviación del valor real medido (vm)

Precisión

Diámetro del sensor de caudal	Tipo de convertidor de señal	Precisión	Curva
DN10...150 (3/8...6")	IFC 050	0,5% del vm + 1 mm/s	③
DN10...150 (3/8...6")	IFC 100	0,4% del vm + 1 mm/s	②
DN10...150 (3/8...6")	IFC 300/ IFC 400	0,3% del vm + 2 mm/s	①

2.3 Dimensiones y pesos

Versión remota: DN10...40 / 3/8...1½"		a = 88 mm / 3,5" b = 139 mm / 5,5" ① c = 106 mm / 4,2" Altura total = H + a
Versión remota: DN50...150 / 2...6"		a = 88 mm / 3,5" b = 139 mm / 5,5" ① c = 106 mm / 4,2" Altura total = H + a
Versión compacta con IFC 300		a = 155 mm / 6,1" b = 230 mm / 9,1" ① c = 260 mm / 10,2" Altura total = H + a
Versión compacta con IFC 400		a = 160 mm / 6,3" Krohneb = 240 mm / 9,5" ① c = 260 mm / 10,2" Altura total = H + a
Versión compacta con IFC 100 [0°]		a = 82 mm / 3,2" b = 161 mm / 6,3" c = 257 mm / 10,1" ① Altura total = H + a

Versión compacta con IFC 100 (45°)		$a = 186 \text{ mm} / 7,3''$ $b = 161 \text{ mm} / 6,3''$ $c = 184 \text{ mm} / 7,2''$ ① Altura total = $H + a$
Versión compacta de acero inoxidable con IFC 100 (10°)		$a = 100 \text{ mm} / 4''$ $b = 187 \text{ mm} / 7,36''$ ① $c = 270 \text{ mm} / 10,63''$ Altura total = $H + a$
Versión compacta con IFC 050 (10°)		$a = 101 \text{ mm} / 3,98''$ $b = 157 \text{ mm} / 6,18''$ $c = 260 \text{ mm} / 10,24''$ ① Altura total = $H + a$

① El valor puede variar según los prensaestopas utilizados.

- Todos los datos proporcionados en las siguientes tablas se basan sólo en las versiones estándares del sensor de caudal.
- Especialmente para los tamaños nominales más pequeños del sensor de caudal, el convertidor de señal puede ser más grande que el sensor de caudal.
- Cabe observar que para las clasificaciones de la presión diferentes a la mencionada, las dimensiones pueden ser diferentes.
- Para más información sobre las dimensiones del convertidor de señal, se remite a la documentación correspondiente.

EN 1092-1

Tamaño nominal	Dimensiones [mm]			Peso aprox. [kg]
DN	L	H	W	
10	68	137	47	1,7
15	68	137	47	1,7
25	54	147	66	1,7
40	78	162	82	2,6
50	100	151	101	4,2
80	150	180	130	5,7
100	200	207	156	10,5
150	200	271	219	15,0

ASME B16.5

Tamaño nominal	Dimensiones [pulgadas]			Peso aprox. [lb]
ASME	L	H	W	
3/8"	2,68	5,39	1,85	3,7
1/2"	2,68	5,39	1,85	3,7
1"	2,13	5,79	2,6	3,7
1 1/2"	3,07	6,38	3,23	5,7
2"	3,94	5,94	3,98	9,3
3"	5,91	7,08	5,12	12,6
4"	7,87	8,15	6,14	23,1
6"	7,87	10,67	8,62	33,1

3.1 Uso previsto

El operador es el único responsable del uso de los equipos de medida por lo que concierne a idoneidad, uso previsto y resistencia a la corrosión de los materiales utilizados con los líquidos medidos.

El fabricante no es responsable de los daños derivados de un uso impropio o diferente al previsto.

Los caudalímetros electromagnéticos están diseñados exclusivamente para medir el caudal de un producto líquido conductivo eléctricamente.

3.2 Notas generales sobre la instalación

Revise las cajas cuidadosamente por si hubiera algún daño o signo de manejo brusco. Informe del daño al transportista y a la oficina local del fabricante.

Compruebe la lista de repuestos para verificar que ha recibido todo lo que pidió.

Compruebe la placa de identificación del equipo para comprobar que el equipo entregado es el que indicó en su pedido. Compruebe en la placa de identificación que la tensión de suministro es correcta.

3.2.1 Vibraciones

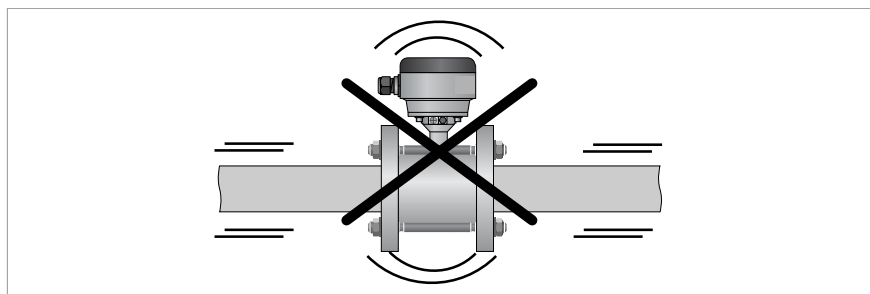


Figura 3-1: Evite las vibraciones

3.2.2 Campo magnético

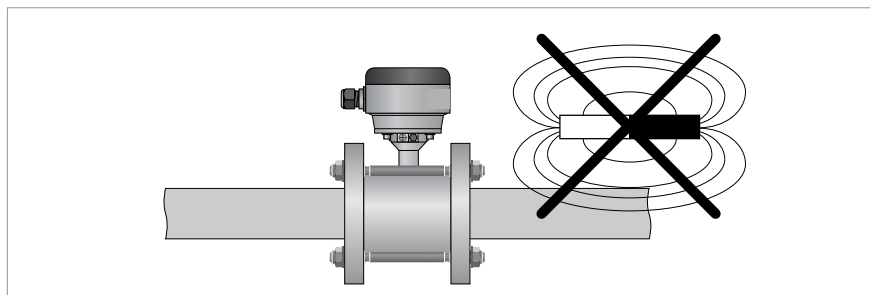


Figura 3-2: Evite los campos magnéticos

3.3 Condiciones de instalación

Para obtener la máxima precisión de medida, respete las longitudes de los tramos de entrada y salida recomendadas en los párrafos siguientes. El sensor de caudal en combinación con el convertidor de señal IFC 300, puede instalarse en una configuración OD/OD (sin longitud de tramos de entrada y salida).

3.3.1 Tramo de entrada y tramo de salida

Utilice tramos de entrada y salida rectos para evitar la distorsión del caudal o remolinos causados por curvas y secciones en T.

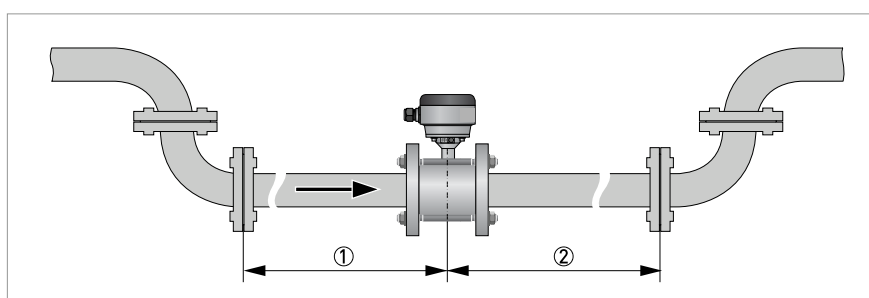


Figura 3-3: Secciones de entrada y salida recomendadas

- ① Consulte el capítulo "Codos en 2 ó 3 dimensiones"
- ② $\geq 2 \text{ DN}$

3.3.2 Codos en 2 o 3 dimensiones

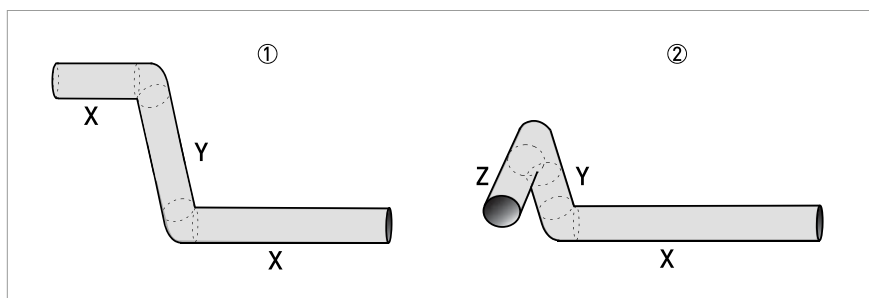


Figura 3-4: Codos en 2 y/o 3 dimensiones aguas arriba respecto al caudalímetro

- ① 2 dimensiones = X/Y
- ② 3 dimensiones = X/Y/Z

Longitud del tramo de entrada: con codos en 2 dimensiones: $\geq 5 \text{ DN}$; con codos en 3 dimensiones: $\geq 10 \text{ DN}$

*Codos en 2 dimensiones ocurren sólo en un plano vertical **o bien** en un plano horizontal (X/Y), mientras que codos en 3 dimensiones ocurren en un plano tanto vertical **como** horizontal (X/Y/Z).*

3.3.3 Codos

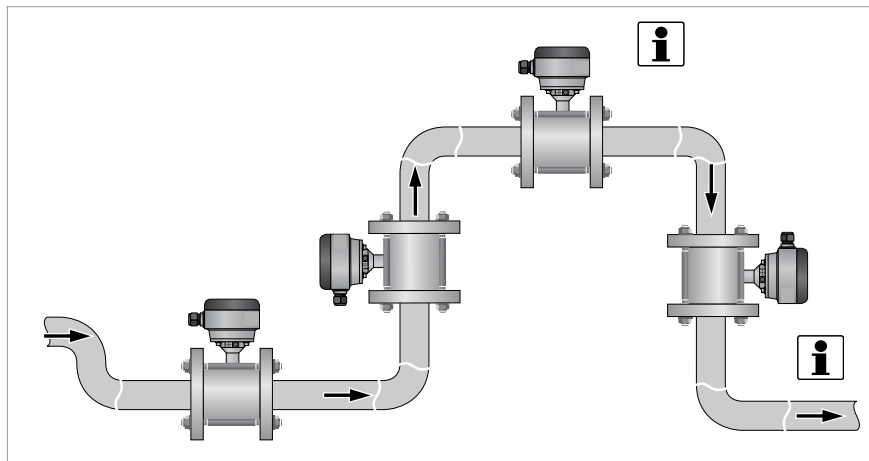


Figura 3-5: Instalación en tubos con codos (90°)

¡NOTA!

Se recomienda la instalación en la sección rebajada o ascendente de la tubería. La instalación en el punto más alto aumenta el riesgo de funcionamiento anómalo del caudalímetro debido a la presencia de burbujas de aire/gas.

La instalación vertical en combinación con una descarga abierta debe evitarse.

Es posible la instalación vertical si está previsto un control de la contrapresión.

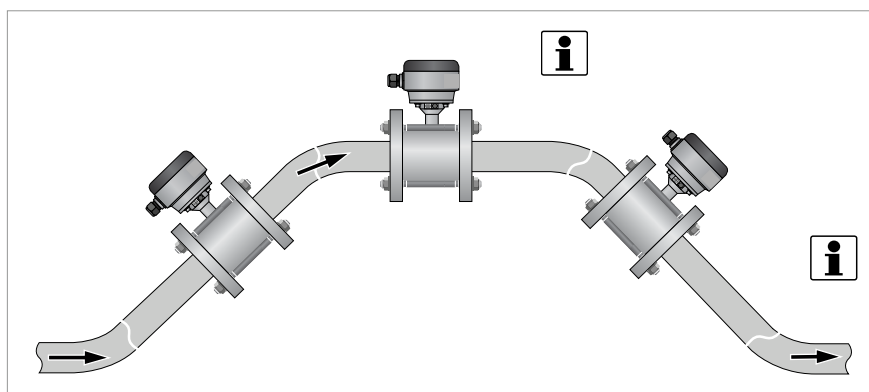


Figura 3-6: Instalación en tubos con codos (45°)

¡NOTA!

La instalación vertical en una pendiente descendiente en el tubo se recomienda sólo cuando la contrapresión está controlada.

Evite el drenaje o llenado parcial del sensor de caudal.

3.3.4 Sección en T

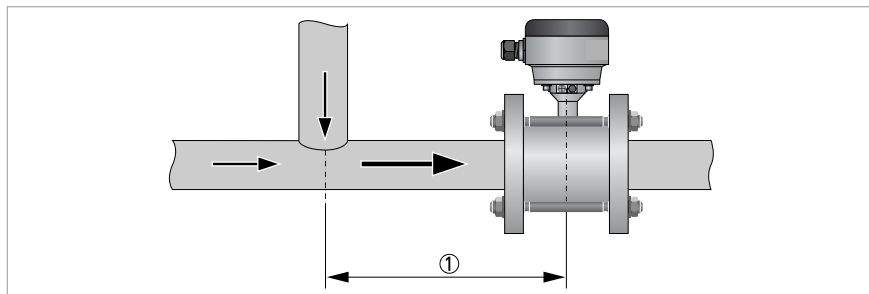


Figura 3-7: Distancia detrás de una sección en T

① $\geq 10 \text{ DN}$

3.3.5 Alimentación o descarga abierta

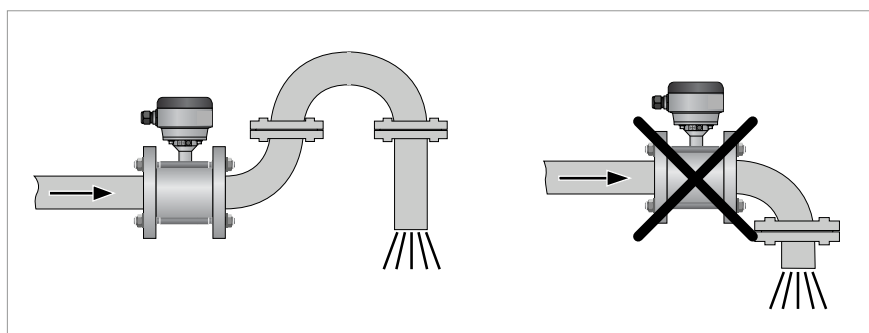


Figura 3-8: Instalación delante de una descarga abierta

3.3.6 Válvula de control

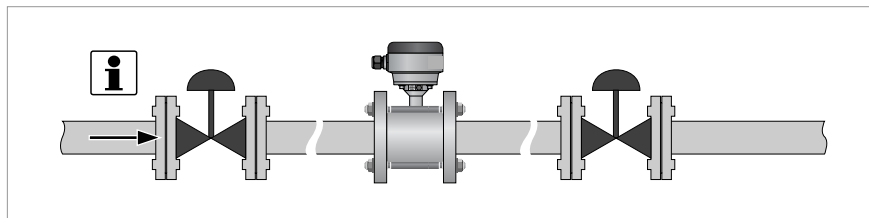


Figura 3-9: Instalación delante de una válvula de control

¡NOTA!

La posición de instalación recomendada de un caudalímetro es antes de una válvula de control. Un caudalímetro electromagnético puede instalarse después de la válvula de control si no hay cavitación en la tubería (por ej., las interferencias del perfil del caudal están solucionadas).

3.3.7 Bomba

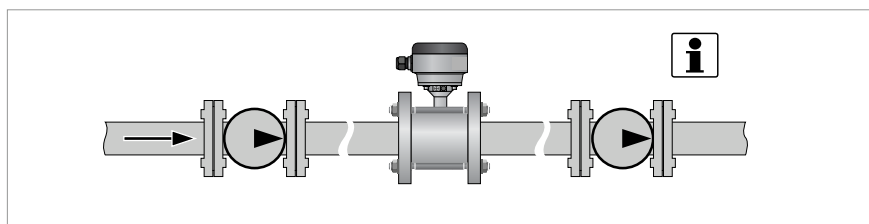


Figura 3-10: Instalación detrás de la bomba

¡NOTA!

La posición de instalación recomendada de un caudalímetro es después de una bomba (en una posición en la que las interferencias del caudal de la bomba estén solucionadas). Un caudalímetro electromagnético puede instalarse en la línea de aspiración de una bomba si no hay cavitación en la tubería.

3.3.8 Purga del aire y fuerzas de vacío

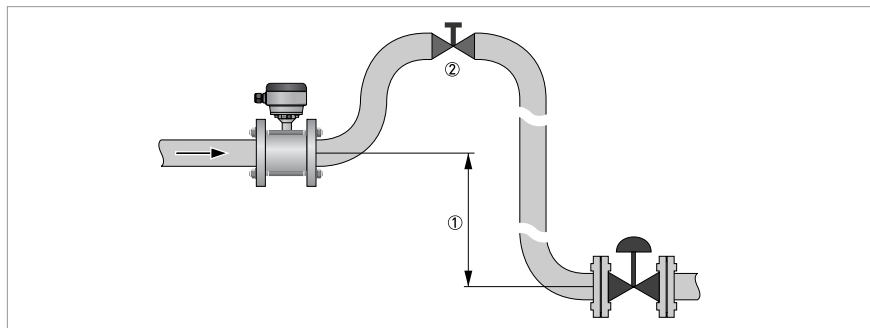


Figura 3-11: Purga del aire

- ① $\geq 5 \text{ m} / 17 \text{ ft}$
- ② Punto de ventilación del aire

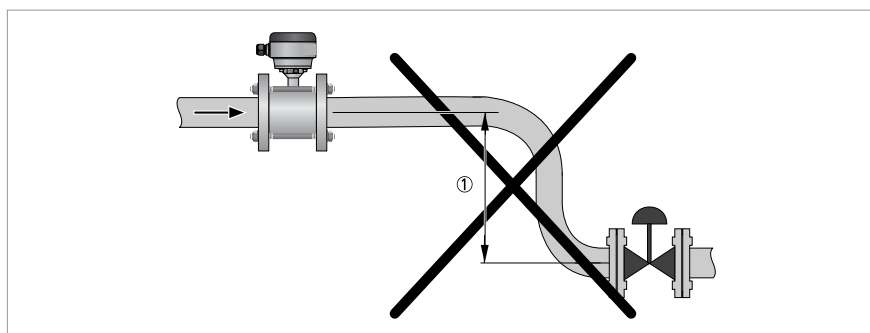


Figura 3-12: Vacío

- ① $\geq 5 \text{ m} / 17 \text{ ft}$

3.3.9 Desvío de la brida

Desviación máx. permitida de caras de bridas de tubería:

$$L_{m\acute{a}x.} - L_{m\acute{i}n.} \leq 0,5 \text{ mm} / 0,02''$$

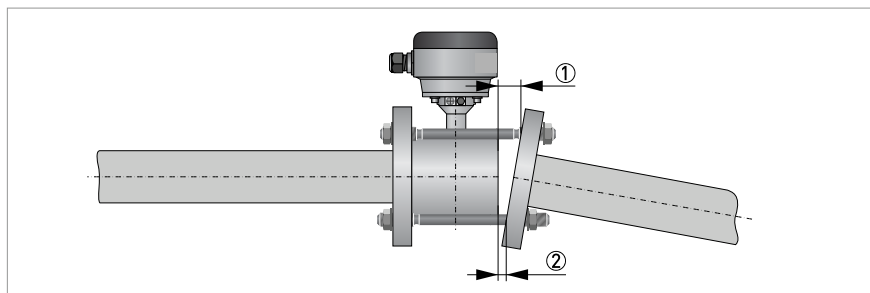


Figura 3-13: Desviación de las bridas

① $L_{m\acute{a}x}$

② $L_{m\acute{i}n}$

3.3.10 Posición de montaje

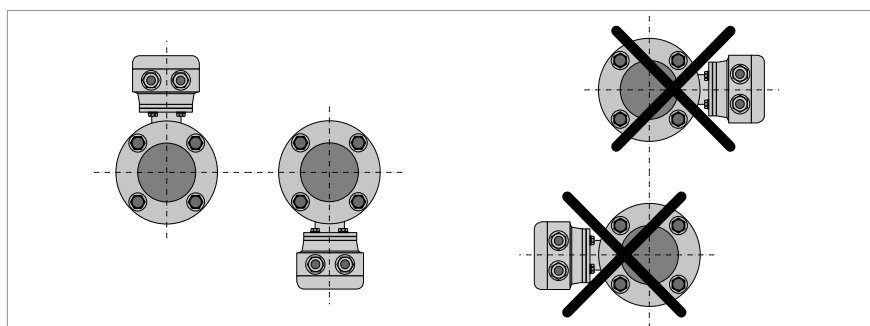


Figura 3-14: Posición de montaje

4.1 Instrucciones de seguridad

Todo el trabajo relacionado con las conexiones eléctricas sólo se puede llevar a cabo con la alimentación desconectada. ¡Tome nota de los datos de voltaje en la placa de características!

¡Siga las regulaciones nacionales para las instalaciones eléctricas!

Para equipos que se empleen en áreas peligrosas, se aplican notas de seguridad adicionales; por favor consulte la documentación Ex.

Se deben seguir sin excepción alguna las regulaciones de seguridad y salud ocupacional regionales. Cualquier trabajo hecho en los componentes eléctricos del equipo de medida debe ser llevado a cabo únicamente por especialistas entrenados adecuadamente.

Compruebe la placa de identificación del equipo para comprobar que el equipo entregado es el que indicó en su pedido. Compruebe en la placa de identificación que la tensión de suministro es correcta.

4.2 Puesta a tierra

El equipo debe estar conectado a tierra según la regulación para proteger al personal de descargas eléctricas.

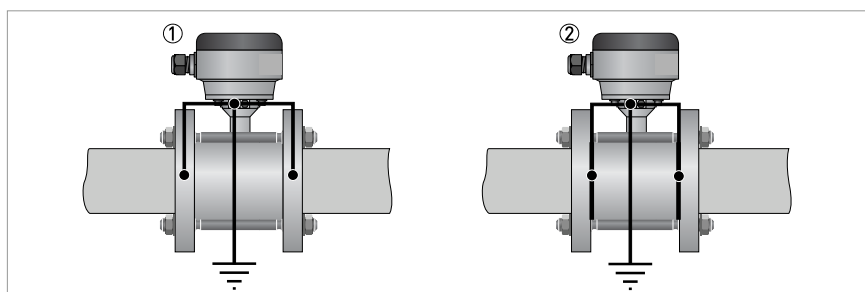


Figura 4-1: Puesta a tierra

- ① Tuberías de metal, sin recubrimiento interno. Puesta a tierra sin anillos de puesta a tierra.
- ② Tuberías de metal con recubrimiento interno y tuberías no conductoras. Puesta a tierra sin anillos de puesta a tierra.

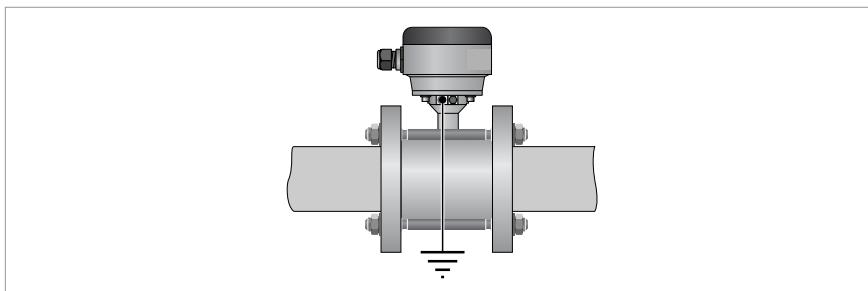


Figura 4-2: Anillos de puesta a tierra integrados para DN10-15 / 3/8 - 1/2"

Para diámetro DN10 / 3/8" y DN15 / 1/2", los anillos de puesta a tierra están integrados de serie en la construcción del sensor de caudal.

Anillos de puesta a tierra

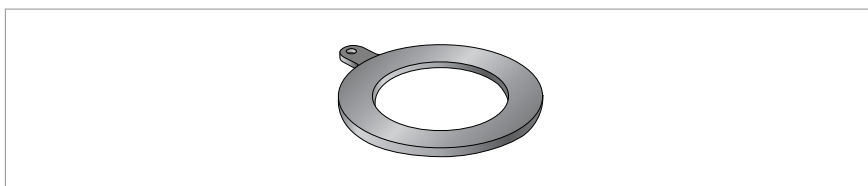


Figura 4-3: Anillo de puesta a tierra número 1

Anillo de puesta a tierra número 1 (opcional para DN25...150 / 1...6"): espesor: 3 mm / 0,1"

4.3 Opción de referencia virtual

Sólo en combinación con el convertidor de señal (versión C, W y F) IFC 300 y IFC 400

Beneficios de la referencia virtual:

- Se pueden omitir los anillos de puesta a tierra o los electrodos de puesta a tierra.
- La seguridad aumenta gracias a la reducción de los puntos de potenciales pérdidas.
- La instalación de los caudalímetros es mucho más sencilla.
- Cumple con certificado según OIML R49 y MID MI-001 (IFC 300).

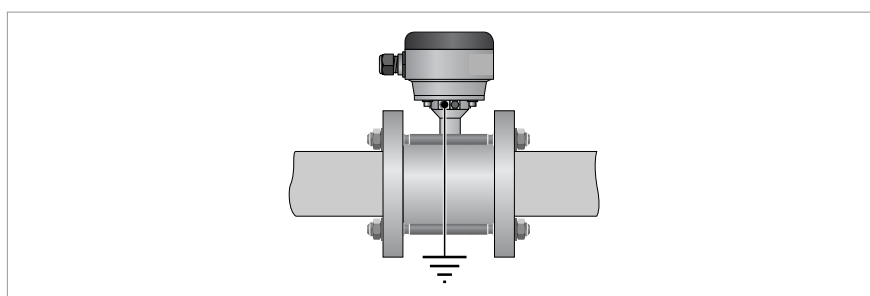


Figura 4-4: Referencia virtual

Requisitos mínimos:

- Conductividad eléctrica: $\geq 200 \mu\text{S/cm}$
- Cable de señal: máx. 50 m / 164 ft, tipo DS

No es posible activar la referencia virtual cuando el IFC 400 se encuentra en modo SIL.

4.4 Diagramas de conexión

Para los diagramas de conexión y más información sobre la conexión del sensor de caudal, consulte la documentación del convertidor de señal aplicable.







KROHNE – Productos, Soluciones y Servicios

- Instrumentación de procesos para la medida de caudal, nivel, temperatura, presión y procesos analíticos
- Soluciones de medida de caudal, monitorización, medida inalámbrica y remota
- Servicios de ingeniería, puesta en marcha, calibración, mantenimiento y formación

Oficina central KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Alemania)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.de

La lista actual de los contactos y direcciones de KROHNE se encuentra en:
www.krohne.com





IFC 050 Quick Start

Signal converter for electromagnetic flowmeters

Electronic revision:
ER 3.0.3_

The documentation is only complete when used in combination with the relevant documentation for the flow sensor.

1	Safety instructions	3
2	Installation	4
2.1	Intended use	4
2.2	Scope of delivery	4
2.3	Storage	5
2.4	Transport	5
2.5	Installation specifications	5
2.6	Mounting of the compact version	6
2.7	Mounting of the wall housing, remote version	6
3	Electrical connections	8
3.1	Safety instructions	8
3.2	Important notes on electrical connection	8
3.3	Electrical cables for remote device versions, notes	9
3.3.1	Notes on signal cable A	9
3.3.2	Notes on field current cable C	9
3.3.3	Requirements for signal cables provided by the customer	10
3.4	Preparing the signal and field current cables	11
3.4.1	Signal cable A (type DS 300), construction	11
3.4.2	Preparing signal cable A, connection to signal converter	12
3.4.3	Length of signal cable A	13
3.4.4	Preparing field current cable C, connection to signal converter	14
3.4.5	Preparing signal cable A, connection to flow sensor	16
3.4.6	Preparing field current cable C, connection to flow sensor	17
3.5	Connecting the signal and field current cables	18
3.5.1	Connecting the signal and field current cables to the signal converter, remote version	18
3.5.2	Connection diagram for signal and field current cable	19
3.6	Grounding the flow sensor	20
3.7	Connecting the power supply	20
3.8	Inputs and outputs, overview	22
3.8.1	Description of the CG number	22
3.8.2	Fixed, non-alterable output versions	22
3.9	Electrical connection of the outputs	23
3.9.1	Electrical connection of the outputs	23
3.9.2	Laying electrical cables correctly	24
4	Start-up	25
4.1	Switching on the power	25
4.2	Starting the signal converter	25
5	Notes	26

Warnings and symbols used



DANGER!

This information refers to the immediate danger when working with electricity.



DANGER!

These warnings must be observed without fail. Even partial disregard of this warning can lead to serious health problems and even death. There is also the risk of seriously damaging the device or parts of the operator's plant.



WARNING!

Disregarding this safety warning, even if only in part, poses the risk of serious health problems. There is also the risk of damaging the device or parts of the operator's plant.



CAUTION!

Disregarding these instructions can result in damage to the device or to parts of the operator's plant.



INFORMATION!

These instructions contain important information for the handling of the device.



HANDLING

- This symbol designates all instructions for actions to be carried out by the operator in the specified sequence.

➡ **RESULT**

This symbol refers to all important consequences of the previous actions.

Safety instructions for the operator



CAUTION!

Installation, assembly, start-up and maintenance may only be performed by appropriately trained personnel. The regional occupational health and safety directives must always be observed.



LEGAL NOTICE!

The responsibility as to the suitability and intended use of this device rests solely with the user. The supplier assumes no responsibility in the event of improper use by the customer. Improper installation and operation may lead to loss of warranty. In addition, the "Terms and Conditions of Sale" apply which form the basis of the purchase contract.



INFORMATION!

- Further information can be found on the supplied CD-ROM in the manual, on the data sheet, in special manuals, certificates and on the manufacturer's website.
- If you need to return the device to the manufacturer or supplier, please fill out the form contained on the CD-ROM and send it with the device. Unfortunately, the manufacturer cannot repair or inspect the device without the completed form.

2.1 Intended use

The electromagnetic flowmeters are designed exclusively to measure the flow and conductivity of electrically conductive, liquid media.



WARNING!

If the device is not used according to the operating conditions, the intended protection could be affected.



INFORMATION!

This device is a Group 1, Class A device as specified within CISPR11:2009. It is intended for use in industrial environment. There may be potential difficulties in ensuring electromagnetic compatibility in other environments, due to conducted as well as radiated disturbances.

2.2 Scope of delivery



INFORMATION!

Inspect the packaging carefully for damages or signs of rough handling. Report damage to the carrier and to the local office of the manufacturer.



INFORMATION!

Do a check of the packing list to make sure that you have all the elements given in the order.



INFORMATION!

Look at the device nameplate to ensure that the device is delivered according to your order. Check for the correct supply voltage printed on the nameplate.

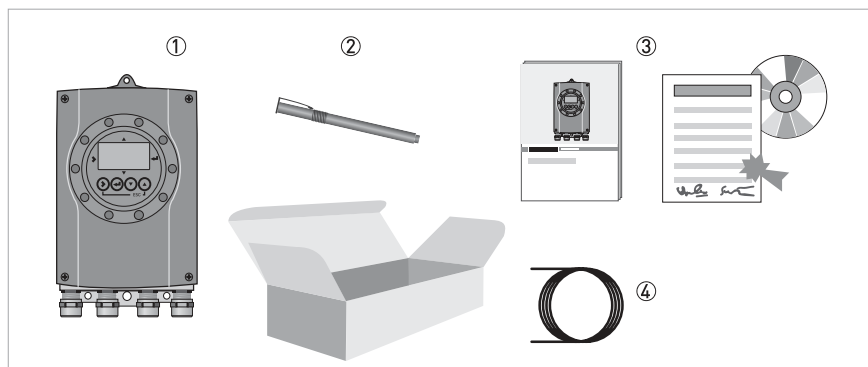


Figure 2-1: Scope of delivery

- ① Device in the version as ordered
- ② Bar pencil (to operate the signal converter when the housing is closed)
- ③ Documentation (calibration report, Quick Start, CD-Rom with product documentation for flow sensor and signal converter)
- ④ Signal cable (only for remote version)

2.3 Storage

- Store the device in a dry, dust-free location.
- Avoid continuous direct sunlight.
- Store the device in its original packing.
- Storage temperature: -40...+70°C / -40...+158°F

2.4 Transport

Signal converter

- No special requirements.

Compact version

- Do not lift the device by the signal converter housing.
- Do not use lifting chains.
- To transport flange devices, use lifting straps. Wrap these around both process connections.

2.5 Installation specifications



INFORMATION!

The following precautions must be taken to ensure reliable installation.

- *Make sure that there is adequate space to the sides.*
- *Protect the signal converter from direct sunlight and install a sun shade if necessary.*
- *Signal converters installed in control cabinets require adequate cooling, e.g. by fan or heat exchanger.*
- *Do not expose the signal converter to intense vibrations. The measuring devices are tested for a vibration level in accordance with IEC 68-2-64.*

2.6 Mounting of the compact version

**INFORMATION!**

The signal converter is mounted directly on the flow sensor. For installation of the flowmeter, please observe the instructions in the supplied product documentation for the flow sensor.

2.7 Mounting of the wall housing, remote version

**INFORMATION!**

Assembly materials and tools are not part of the delivery. Use the assembly materials and tools in compliance with the applicable occupational health and safety directives.

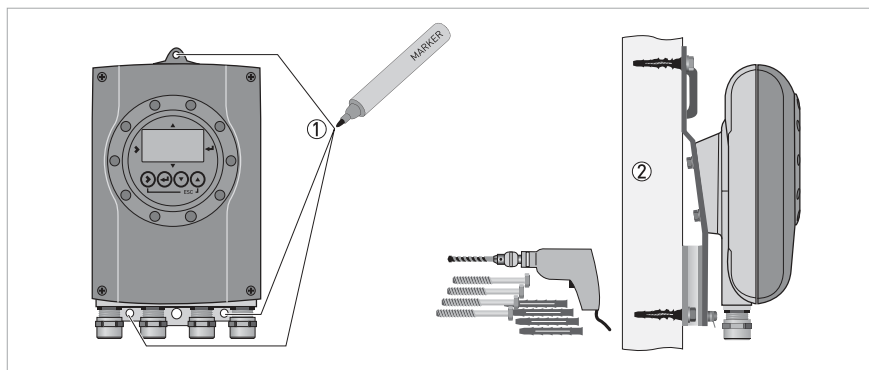


Figure 2-2: Mounting of the wall housing



- ① Prepare the holes with the aid of the mounting plate.
- ② Fasten the device securely to the wall with the mounting plate.

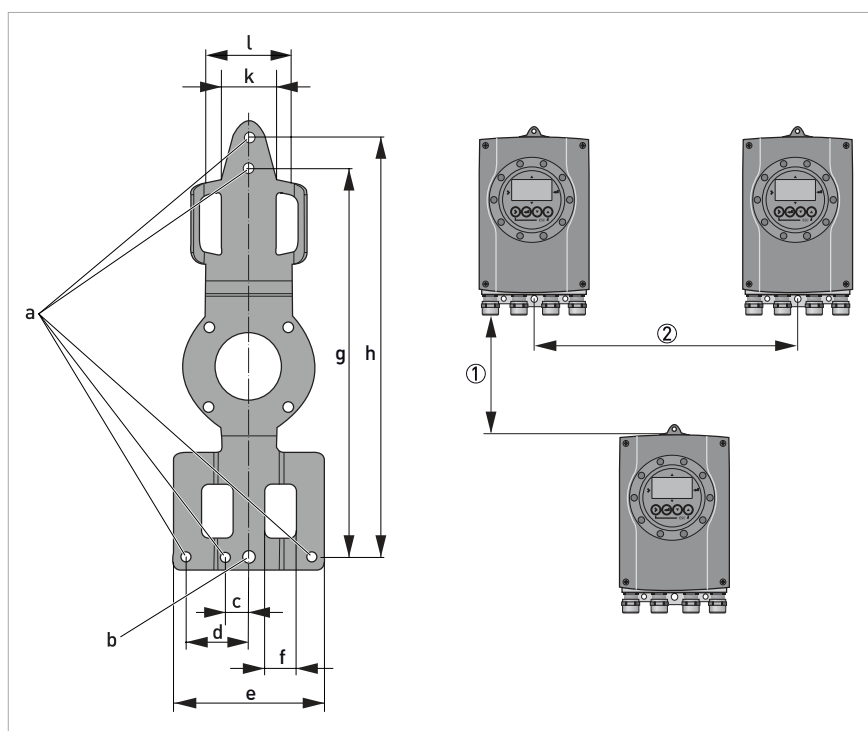


Figure 2-3: Dimensions of mounting plate and distances when mounting multiple devices next to each other

① 277 mm / 10.89"

② 310 mm / 12.2"

	[mm]	[inch]
a	Ø6.5	Ø0.26
b	Ø8.1	Ø0.3
c	15	0.6
d	40	1.6
e	96	3.8
f	20	0.8
g	248	9.8
h	268	10.5
k	35	1.4
l	55	2.2

3.1 Safety instructions

**DANGER!**

All work on the electrical connections may only be carried out with the power disconnected. Take note of the voltage data on the nameplate!

**DANGER!**

Observe the national regulations for electrical installations!

**WARNING!**

Observe without fail the local occupational health and safety regulations. Any work done on the electrical components of the measuring device may only be carried out by properly trained specialists.

**INFORMATION!**

Look at the device nameplate to ensure that the device is delivered according to your order. Check for the correct supply voltage printed on the nameplate.

3.2 Important notes on electrical connection

**DANGER!**

Electrical connection is carried out in conformity with the VDE 0100 directive "Regulations for electrical power installations with line voltages up to 1000 V" or equivalent national specifications.

**CAUTION!**

- *Use suitable cable entries for the various electrical cables.*
- *The flow sensor and signal converter have been configured together at the factory. For this reason, please connect the devices in pairs. Ensure that the flow sensor constant GKL (refer to information on the nameplates) are identically set.*
- *If delivered separately or when installing devices that were not configured together, set the signal converter to the DN size and GKL of the flow sensor.*

3.3 Electrical cables for remote device versions, notes

3.3.1 Notes on signal cable A



INFORMATION!

Signal cable A (type DS 300) with double shield ensures proper transmission of measured values.

Observe the following notes:

- Lay the signal cable with fastening elements.
- It is permissible to lay the signal cable in water or in the ground.
- The insulating material is flame-retardant to EN 50265-2-1: 1997 and IEC 60322-1-2: 2005.
- The signal cable does not contain any halogens and is unplasticized, and remains flexible at low temperatures.
- The connection of the inner shield (10) is carried out via the stranded drain wire (1).
- The connection of the outer shield (60) is carried out via the stranded drain wire (6).

3.3.2 Notes on field current cable C



DANGER!

*A shielded 2-wire copper cable is used for the field current cable. The shielding **MUST** be connected in the housing of the flow sensor and signal converter.*



INFORMATION!

The field current cable is not part of the scope of delivery.

3.3.3 Requirements for signal cables provided by the customer

**INFORMATION!**

If the signal cable was not ordered, it is to be provided by the customer. The following requirements regarding the electrical values of the signal cable must be observed:

Electrical safety

- To EN 60811 (low voltage directive) or equivalent national regulations.

Capacitance of the insulated conductors

- Insulated conductor / insulated conductor < 50 pF/m
- Insulated conductor / shield < 150 pF/m

Insulation resistance

- $R_{iso} > 100 \text{ G}\Omega \times \text{km}$
- $U_{max} < 24 \text{ V}$
- $I_{max} < 100 \text{ mA}$

Test voltages

- Insulated conductor / inner shield 500 V
- Insulated conductor / insulated conductor 1000 V
- Insulated conductor / outer shield 1000 V

Twisting of the insulated conductors

- At least 10 twists per meter, important for screening magnetic fields.

3.4 Preparing the signal and field current cables



INFORMATION!

Assembly materials and tools are not part of the delivery. Use the assembly materials and tools in compliance with the applicable occupational health and safety directives.

3.4.1 Signal cable A (type DS 300), construction

- Signal cable A is a double-shielded cable for signal transmission between the flow sensor and signal converter.
- Bending radius: $\geq 50 \text{ mm} / 2''$

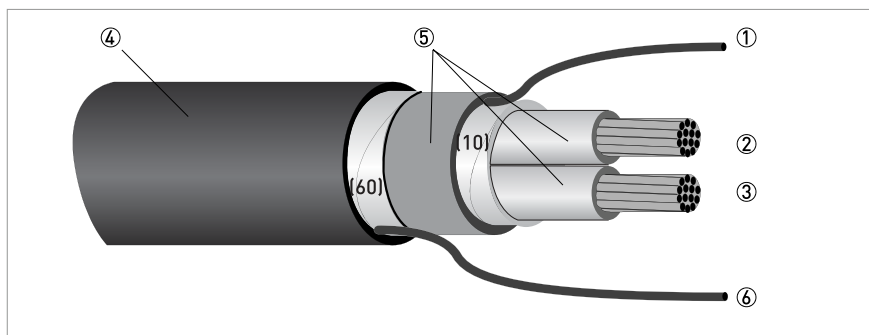


Figure 3-1: Construction of signal cable A

- ① Stranded drain wire (1) for the inner shield (10), $1.0 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ / AWG 17 (not insulated, bare)
- ② Insulated wire (2), $0.5 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ / AWG 20
- ③ Insulated wire (3), $0.5 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ / AWG 20
- ④ Outer sheath
- ⑤ Insulation layers
- ⑥ Stranded drain wire (6) for the outer shield (60)

3.4.2 Preparing signal cable A, connection to signal converter

**INFORMATION!**

Assembly materials and tools are not part of the delivery. Use the assembly materials and tools in compliance with the applicable occupational health and safety directives.

- Connection of the two shields in the signal converter is carried out via the stranded drain wires.
- Bending radius: $\geq 50 \text{ mm} / 2''$

Required materials

- PVC insulating tube, $\varnothing 2.5 \text{ mm} / 0.1''$
- Heat-shrinkable tubing
- 2 wire end ferrules to DIN 46 228: E 1.5-8 for the stranded drain wires (1, 6)
- 2 wire end ferrules to DIN 46 228: E 0.5-8 for the insulated conductors (2, 3)

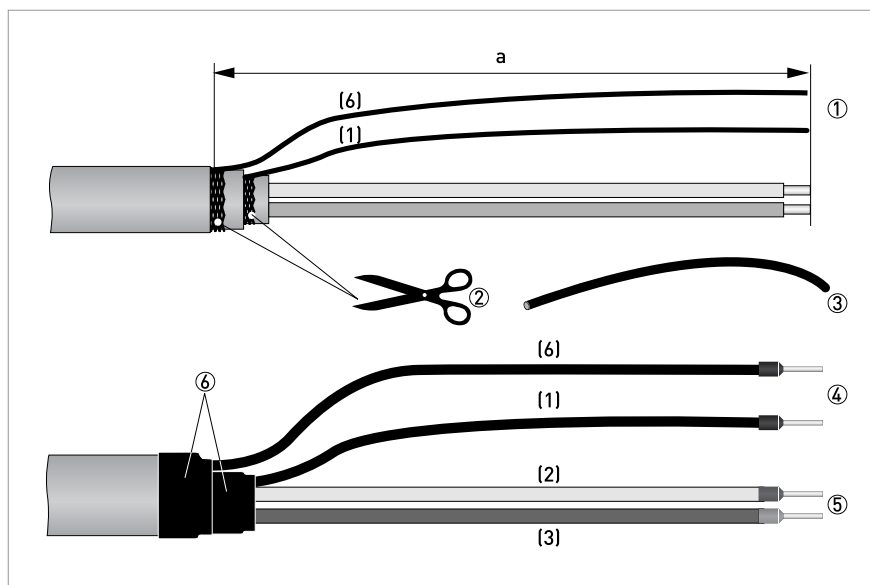


Figure 3-2: Preparation of signal cable A

a = 80 mm / 3.15"



- ① Strip the conductor to dimension a.
- ② Cut off the inner shield (10) and the outer shield (60). Make sure not to damage the stranded drain wires (1, 6).
- ③ Slide the insulating tubes over the stranded drain wires (1, 6).
- ④ Crimp the wire end ferrules onto the stranded drain wire.
- ⑤ Crimp the wire end ferrules onto the conductors (2, 3).
- ⑥ Pull the heat-shrinkable tubing over the prepared signal cable.

3.4.3 Length of signal cable A


INFORMATION!

For temperatures of the medium above 150°C / 300°F, a special signal cable and a ZD intermediate socket are necessary. These are available including the changed electrical connection diagrams.

Flow sensor	Nominal size		Min. electrical conductivity [μS/cm]	Curve for signal cable A
	DN [mm]	[inch]		
OPTIFLUX 1000 F	10...150	3/8...6	20	A1
OPTIFLUX 2000 F	25...150	1...6	20	A1
	200...1200	8...48	20	A2
OPTIFLUX 4000 F	10...150	3/8...6	20	A1
	200...1200	8...48	20	A2
OPTIFLUX 6000 F	10...150	3/8...6	20	A1
WATERFLUX 3000 F	25...600	1...24	20	A1

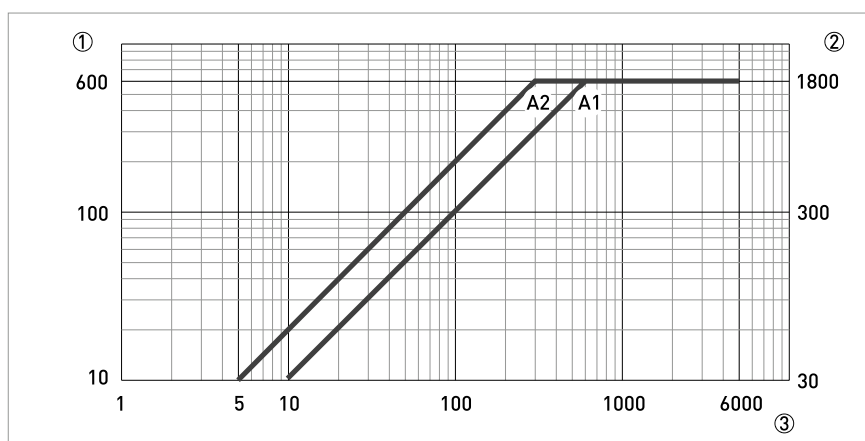


Figure 3-3: Maximum length of signal cable A

- ① Maximum length of signal cable A between the flow sensor and signal converter [m]
- ② Maximum length of signal cable A between the flow sensor and signal converter [ft]
- ③ Electrical conductivity of the medium being measured [μS/cm]

3.4.4 Preparing field current cable C, connection to signal converter

**DANGER!**

A shielded 2-wire copper cable is used as the field current cable. The shielding **MUST** be connected in the housing of the flow sensor and signal converter.

**INFORMATION!**

Assembly materials and tools are not part of the delivery. Use the assembly materials and tools in compliance with the applicable occupational health and safety directives.

- Field current cable C is not part of the scope of delivery.
- Bending radius: $\geq 50 \text{ mm} / 2''$

Required materials:

- Shielded, at least 2-wire copper cable with suitable heat-shrinkable tubing
- Insulating tube, size according to the cable being used
- Wire end ferrules to DIN 46 228: size according to the cable being used

Length and cross-section of field current cable C

Length		Cross-section A_F (Cu)	
[m]	[ft]	[mm ²]	[AWG]
0...150	0...492	2 x 0.75 Cu ①	2 x 18
150...300	492...984	2 x 1.5 Cu ①	2 x 14
300...600	984...1968	2 x 2.5 Cu ①	2 x 12

① Cu = copper cross-section

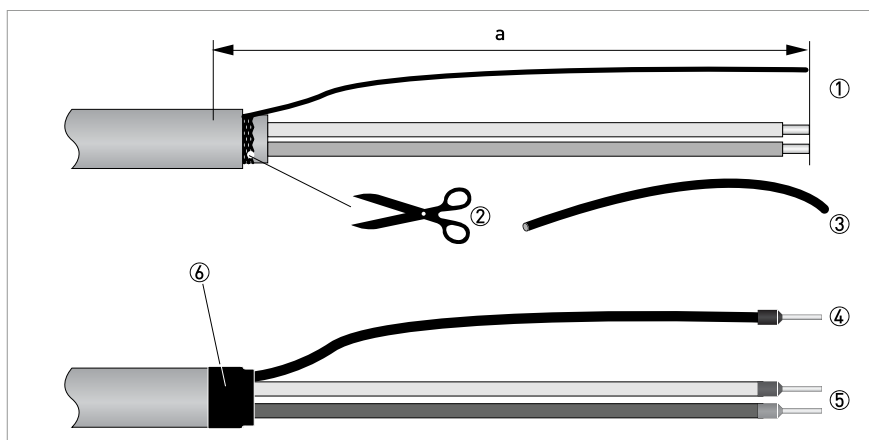


Figure 3-4: Field current cable C, preparation for the signal converter

a = 80 mm / 3.15"



- ① Strip the conductor to dimension a.
- ② If a stranded drain wire is present, remove the shield that is present. Make sure not to damage the stranded drain wire.
- ③ Slide an insulating tube over the stranded drain wire.
- ④ Crimp a wire end ferrule onto the stranded drain wire.
- ⑤ Crimp the wire end ferrules on the conductors.
- ⑥ Pull a shrinkable tube over the prepared cable.

3.4.5 Preparing signal cable A, connection to flow sensor

**INFORMATION!**

Assembly materials and tools are not part of the delivery. Use the assembly materials and tools in compliance with the applicable occupational health and safety directives.

- The outer shield (60) is connected in the terminal compartment of the flow sensor directly via the shield and a clip.
- Bending radius: $\geq 50 \text{ mm} / 2''$

Required materials

- PVC insulating tube, $\varnothing 2.0 \dots 2.5 \text{ mm} / 0.08 \dots 0.1''$
- Heat-shrinkable tubing
- Wire end ferrule to DIN 46 228: E 1.5-8 for the stranded drain wire (1)
- 2 wire end ferrules to DIN 46 228: E 0.5-8 for the insulated conductors (2, 3)

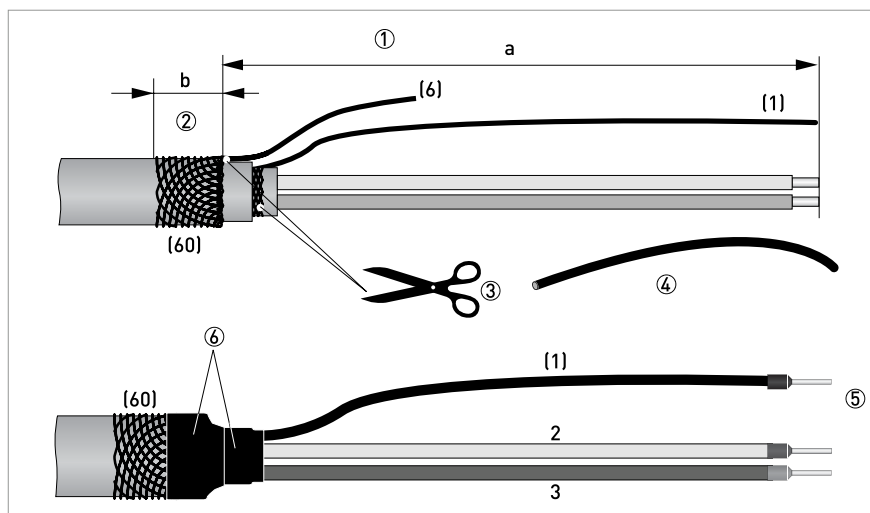


Figure 3-5: Preparing signal cable A, connection to flow sensor

a = 50 mm / 2"

b = 10 mm / 0.4"



- ① Strip the conductor to dimension a.
- ② Trim the outer shield (60) to dimension b and pull it over the outer sheath.
- ③ Remove the stranded drain wire (6) of the outer shield and the inner shield. Make sure not to damage the stranded drain wire (1) of the inner shield.
- ④ Slide an insulating tube over the stranded drain wire (1).
- ⑤ Crimp the wire end ferrules onto conductors 2 and 3 and the stranded drain wire (1).
- ⑥ Pull the heat-shrinkable tubing over the prepared signal cable.

3.4.6 Preparing field current cable C, connection to flow sensor



INFORMATION!

Assembly materials and tools are not part of the delivery. Use the assembly materials and tools in compliance with the applicable occupational health and safety directives.

- The field current cable is not part of the scope of delivery.
- The shield is connected in the terminal compartment of the flow sensor directly via the shield and a clip.
- Bending radius: $\geq 50 \text{ mm} / 2''$

Required materials

- Shielded 2-wire insulated copper cable
- Insulating tube, size according to the cable being used
- Heat-shrinkable tubing
- Wire end ferrules to DIN 46 228: size according to the cable being used

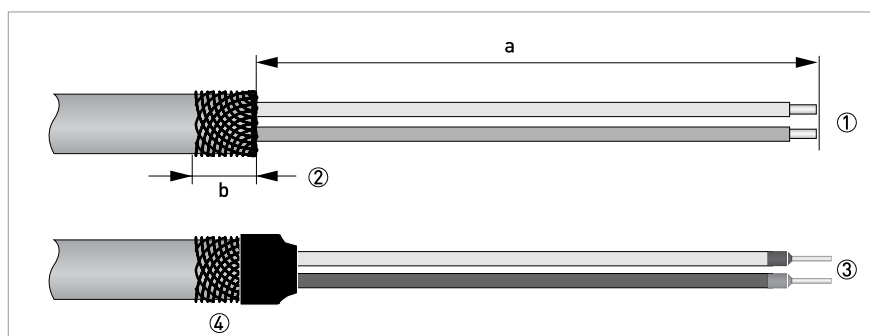


Figure 3-6: Preparation of field current cable C

a = 50 mm / 2"

b = 10 mm / 0.4"



- ① Strip the conductor to dimension a.
- ② Trim the outer shield to dimension b and pull it over the outer sheath.
- ③ Crimp wire end ferrules onto both conductors.
- ④ Pull a shrinkable tube over the prepared cable.

3.5 Connecting the signal and field current cables



DANGER!

Cables may only be connected when the power is switched off.



DANGER!

The device must be grounded in accordance with regulations in order to protect personnel against electric shocks.



WARNING!

Observe without fail the local occupational health and safety regulations. Any work done on the electrical components of the measuring device may only be carried out by properly trained specialists.

3.5.1 Connecting the signal and field current cables to the signal converter, remote version



INFORMATION!

The compact version is supplied pre-assembled from the factory.



Connect the electrical conductors as follows:

- ① Press with a screwdriver in the slot on the spring terminal.
- ② Insert the electrical conductor into the plug.
- ③ The conductor will be clamped as soon as the screwdriver is pulled out of the slot.

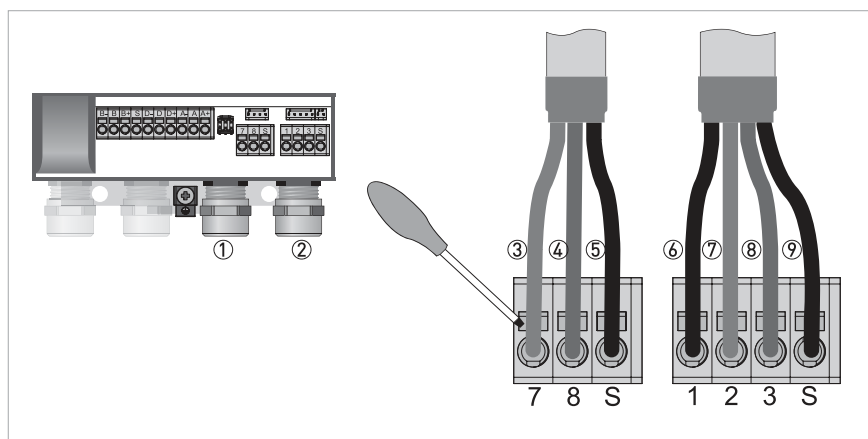


Figure 3-7: Connecting the signal and field current cables

- ① Cable entry for field current cable
- ② Cable entry for signal cable
- ③ Electrical conductor [7]
- ④ Electrical conductor [8]
- ⑤ Connecting the field current cable shield
- ⑥ Stranded drain wire [1] of the inner shield [10] of the signal cable
- ⑦ Electrical conductor [2]
- ⑧ Electrical conductor [3]
- ⑨ Stranded drain wire [S] of the outer shield [60]

3.5.2 Connection diagram for signal and field current cable



DANGER!

The device must be grounded in accordance with regulations in order to protect personnel against electric shocks.

- A shielded 2-wire copper cable is used as the field current cable. The shielding **MUST** be connected in the housing of the flow sensor and signal converter.
- The outer shield (60) is connected in the terminal compartment of the flow sensor directly via the shield and a clip.
- Bending radius of signal and field current cable: $\geq 50 \text{ mm} / 2''$
- The following illustration is schematic. The positions of the electrical connection terminals may vary depending on the housing version.

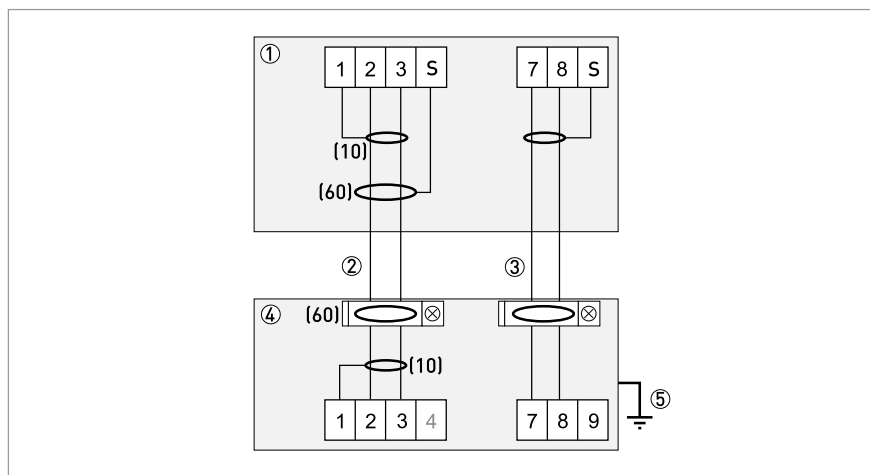


Figure 3-8: Connection diagram for signal and field current cable

- ① Electrical terminal compartment in the signal converter
- ② Signal cable A
- ③ Field current cable C
- ④ Electrical terminal compartment in the flow sensor
- ⑤ Functional ground FE

3.6 Grounding the flow sensor

**CAUTION!**

There should be no difference in potential between the flow sensor and the housing or protective earth of the signal converter!

- The flow sensor must be properly grounded.
- The grounding cable should not transmit any interference voltages.
- Do not use the grounding cable to connect any other electrical devices to ground at the same time.
- The flow sensors are connected to ground by means of a functional grounding conductor FE.
- Special grounding instructions for the various flow sensors are provided in the separate documentation for the flow sensor.
- The documentation for the flow sensor also contain descriptions on how to use grounding rings and how to install the flow sensor in metal or plastic pipes or in pipes which are coated on the inside.

3.7 Connecting the power supply

**DANGER!**

- *To protect operators from electrical shock, during installation the cable for the power supply **must** be run with sheathing insulation up to the mains cover. The insulated individual wires have to be only below the mains cover!*
- *If there is no mains cover or if it has been lost, the 100...230 VAC device may only be operated from the outside (with a magnet pencil) while closed!*
- The housings of the devices, which are designed to protect the electronic equipment from dust and moisture, should be kept well closed at all times. Creepage distances and clearances are dimensioned to VDE 0110 and IEC 664 for pollution severity 2. Supply circuits are designed for overvoltage category III and the output circuits for overvoltage category II.
- Fuse protection ($I_N \leq 16 \text{ A}$) for the infeed power circuit, and also a separator (switch, circuit breaker) to isolate the signal converter must be provided.

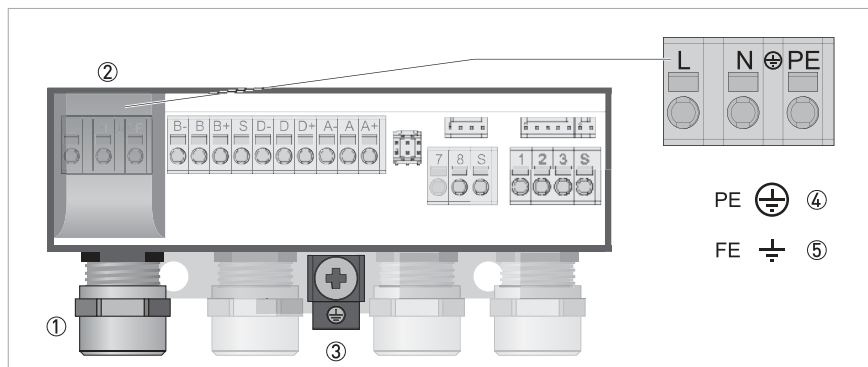


Figure 3-9: Terminal compartment for power

- ① Cable entry for power supply
- ② Mains cover
- ③ Ground terminal
- ④ 100...230 VAC (-15% / +10%)
- ⑤ 24 VDC (-30% / +30%)



- To open the cover of the electrical terminal compartment, lightly press in the side walls of the mains cover ②.
- Flip the mains cover up.
- Connect the power supply.
- Close the mains cover again by flipping it down.

100...230 VAC (tolerance range: -15% / +10%)

- Note the power supply voltage and frequency (50...60 Hz) on the nameplate.



INFORMATION!

240 VAC + 5% is included in the tolerance range.

24 VDC (tolerance range: -30% / +30%)

- Note the data on the nameplate!
- When connecting to functional extra-low voltages, provide a facility for protective separation (PELV) (acc. to VDE 0100 / VDE 0106 and/or IEC 364 / IEC 536 or relevant national regulations).

3.8 Inputs and outputs, overview

3.8.1 Description of the CG number



Figure 3-10: Marking (CG number) of the electronics module and output variants

- ① ID number: 0
- ② ID number: 0 = standard; 9 = special
- ③ Power supply
- ④ Display (language versions)
- ⑤ Output version

3.8.2 Fixed, non-alterable output versions

This signal converter is available with various output combinations.

- The grey boxes in the tables denote unassigned or unused connection terminals.
- In the table, only the final digits of the CG no. are depicted.
- Terminals D- and A- are connected for active pulse/frequency output (no galvanic isolation anymore).
- Available are an active or passive pulse/frequency output, or the active or passive status/limit output. It's not possible to use both at the same time!

Basic outputs (I/Os)

CG no.	Connection terminals						
	S	D-	D	D+	A-	A	A+
1 0 0 R 0 0	①	P _p / S _p passive			I _p + HART® passive ②		
		connected to A-	P _a active		connected to D-	I _a + HART® active ②	
		P _p / S _p passive				I _a + HART® active ②	

① Shielding

② Function changed by reconnecting

Modbus (I/O) (option)

CG no.	Connection terminals			
	B-	B	B+	S
R 0 0	Sign. A (D0-)	Common	Sign. B (D1+)	Shielding

Description of used abbreviations

I _a	I _p	Current output active or passive
P _a	P _p	Pulse/frequency output active or passive
S _a	S _p	Status output/limit switch active or passive

3.9 Electrical connection of the outputs



INFORMATION!

Assembly materials and tools are not part of the delivery. Use the assembly materials and tools in compliance with the applicable occupational health and safety directives.

3.9.1 Electrical connection of the outputs



DANGER!

All work on the electrical connections may only be carried out with the power disconnected. Take note of the voltage data on the nameplate!

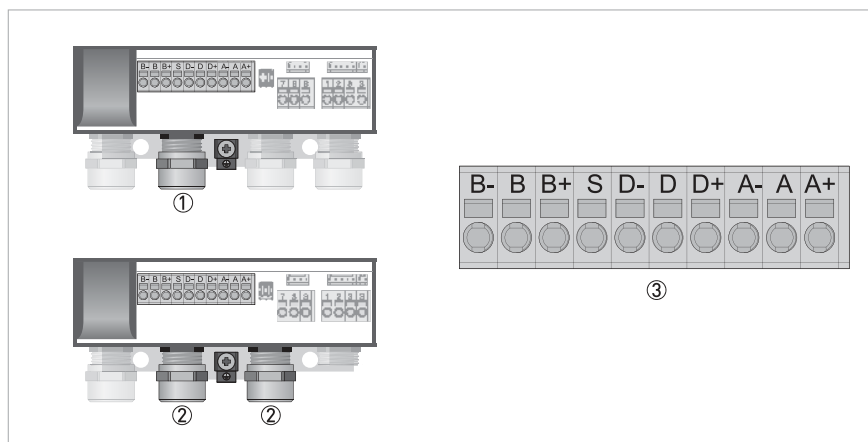


Figure 3-11: Electrical connection of the outputs

- ① Cable entry, remote version
- ② Cable entry, compact version (right cable entry is optional)
- ③ Terminal block for the connection of outputs



- Open the housing cover
- Push the prepared cables through the cable entries and connect the necessary conductors.
- Connect the shield.
- Close the housing cover.



INFORMATION!

Ensure that the housing gasket is properly fitted, clean and undamaged.

3.9.2 Laying electrical cables correctly

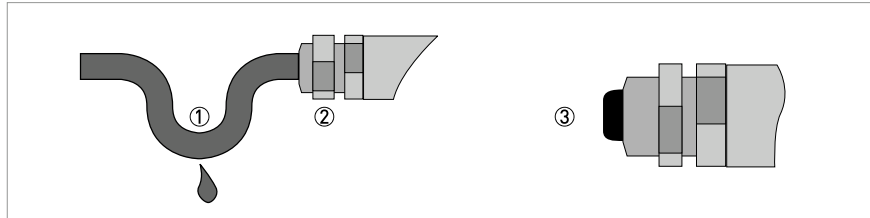


Figure 3-12: Protect housing from dust and water



- ① For compact versions with nearly horizontally-oriented cable entries, lay the necessary electric cables with a drip loop as shown in the illustration.
- ② Tighten the screw connection of the cable entry securely.
- ③ Seal cable entries that are not needed with a plug.

4.1 Switching on the power

Before connecting to power, please check that the system has been correctly installed. This includes:

- The device must be mechanically safe and mounted in compliance with the regulations.
- Remove the bar magnet and keep it on a safe place (is only valid for the display version).
- The power connections must have been made in compliance with the regulations.
- The electrical terminal compartments must be secured and the covers have been screwed on.
- Check that the electrical operating data of the power supply are correct.



- Switching on the power.

4.2 Starting the signal converter

The measuring device, consisting of the flow sensor and the signal converter, is supplied ready for operation. All operating data have been set at the factory in accordance with your order specifications.

When the power is switched on, a self test is carried out. After that the device immediately begins measuring, and the current values are displayed.

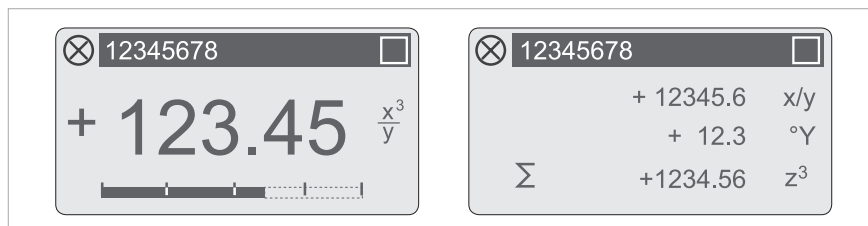


Figure 4-1: Displays in measuring mode (examples for 2 or 3 measured values)
x, y and z denote the units of the measured values displayed

It is possible to change between the two measured value windows, the trend display and the list with the status messages by pressing the keys $\uparrow$ and $\downarrow$.







KROHNE – Process instrumentation and measurement solutions

- Flow
- Level
- Temperature
- Pressure
- Process Analysis
- Services

Head Office KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Germany)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com

The current list of all KROHNE contacts and addresses can be found at:
www.krohne.com

KROHNE



IFC 050 Inicio rápido

Convertidor de señal para caudalímetros
electromagnéticos

Revisión electrónica:
ER 3.0.3_

La documentación sólo está completa cuando se usa junto con la documentación
relevante del sensor de caudal.

1 Instrucciones de seguridad	3
2 Instalación	4
2.1 Uso previsto	4
2.2 Alcance del suministro	4
2.3 Almacenamiento	5
2.4 Transporte	5
2.5 Especificaciones de la instalación	5
2.6 Montaje de la versión compacta	6
2.7 Montaje de la cubierta, versión remota	6
3 Conexiones eléctricas	8
3.1 Instrucciones de seguridad	8
3.2 Notas importantes sobre la conexión eléctrica	8
3.3 Cables eléctricos para las versiones remotas, notas	9
3.3.1 Notas sobre el cable de señal A	9
3.3.2 Nota sobre el cable de corriente de campo C	9
3.3.3 Requisitos para los cables de señal suministrados por el cliente	10
3.4 Preparación de los cables de señal y de corriente de campo	11
3.4.1 Cable de señal A (tipo DS 300), construcción	11
3.4.2 Preparación del cable de señal A, conexión al convertidor de señal	12
3.4.3 Longitud del cable de señal A	13
3.4.4 Preparación del cable de corriente de campo C, conexión al convertidor de señal	14
3.4.5 Preparación del cable de señal A, conexión al sensor de caudal	16
3.4.6 Preparación del cable de corriente de campo C, conexión al sensor de caudal	17
3.5 Conectar los cables de señal y corriente de campo	18
3.5.1 Conexión de los cables de señal y de corriente de campo al convertidor de señal, versiones remotas	18
3.5.2 Esquema de conexión para el cable de señal y de corriente de campo	19
3.6 Puesta a tierra del sensor de caudal	20
3.7 Conexión de la alimentación	20
3.8 Entradas / salidas, visión general	22
3.8.1 Descripción del número CG	22
3.8.2 Versiones de salidas fijas, no modificables	22
3.9 Conexión eléctrica de las salidas	23
3.9.1 Conexión eléctrica de las salidas	23
3.9.2 Colocación correcta de los cables eléctricos	24
4 Puesta en marcha	25
4.1 Encendiendo la alimentación	25
4.2 Poniendo en marcha el convertidor de señal	25
5 Notas	26

Avisos y símbolos empleados

**¡PELIGRO!**

Esta información se refiere al daño inmediato cuando trabaja con electricidad.

**¡PELIGRO!**

Estos avisos deben cumplirse a rajatabla. Hacer caso omiso a este aviso, incluso de forma parcial, puede provocar problemas de salud graves e incluso la muerte. También existe el riesgo de dañar el aparato o partes de la planta en funcionamiento.

**¡AVISO!**

Hacer caso omiso de este aviso de seguridad, aunque sea solo en parte, representa el riesgo de problemas de salud graves. También existe el riesgo de dañar el aparato o partes de la planta en funcionamiento.

**¡PRECAUCIÓN!**

Hacer caso omiso de estas instrucciones puede dar como resultado un daño en el aparato o partes de la planta en funcionamiento.

**¡INFORMACIÓN!**

Estas instrucciones contienen información importante para el manejo del aparato.

**MANEJO**

- Este símbolo indica todas las instrucciones para las acciones que se van a ser llevadas a cabo por el operador en la secuencia especificada.

➡ Resultado

Este símbolo se refiere a todas las consecuencias importantes de las acciones previas.

Instrucciones de seguridad para el operador

**¡PRECAUCIÓN!**

La instalación, ensamblaje, puesta en marcha y mantenimiento sólo puede ser realizado por personal entrenado. Siempre se deben seguir las directrices de seguridad y salud ocupacional.

**AVISO LEGAL**

La responsabilidad respecto a la idoneidad y al uso deseado de este aparato recae solamente en el usuario. El proveedor no asume ninguna responsabilidad en caso de uso indebido del cliente. Una instalación inadecuada y su funcionamiento pueden llevar a la pérdida de garantía. Además, se aplican "Las condiciones y términos de Venta" y forman la base de contrato de compra.

**¡INFORMACIÓN!**

- Puede encontrar más información en el manual, en la hoja de datos, en manuales especiales, en los certificados y en la página web del fabricante.
- Si necesita devolver el aparato al fabricante o suministrador, por favor, rellene el impreso contenido en el manual y envíelo con el aparato. Desafortunadamente, el fabricante no puede reparar o inspeccionar el aparato sin el impreso completo.

2.1 Uso previsto

Los caudalímetros electromagnéticos están diseñados exclusivamente para medir el caudal y la conductividad de un medio líquido conductivo eléctricamente.



¡AVISO!

Si el equipo no se utiliza según las condiciones de operación, la protección prevista podría verse perjudicada.



¡INFORMACIÓN!

Este equipo se considera equipo del Grupo 1, Clase A según la norma CISPR11:2009. Está destinado al uso en ambiente industrial. Podría haber dificultades potenciales para garantizar la compatibilidad electromagnética en otros ambientes debido a perturbaciones conducidas y radiadas.

2.2 Alcance del suministro



¡INFORMACIÓN!

Revise las cajas cuidadosamente por si hubiera algún daño o signo de manejo brusco. Informe del daño al transportista y a la oficina local del fabricante.



¡INFORMACIÓN!

Compruebe la lista de repuestos para verificar que ha recibido todo lo que pidió.



¡INFORMACIÓN!

Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su alimentación.

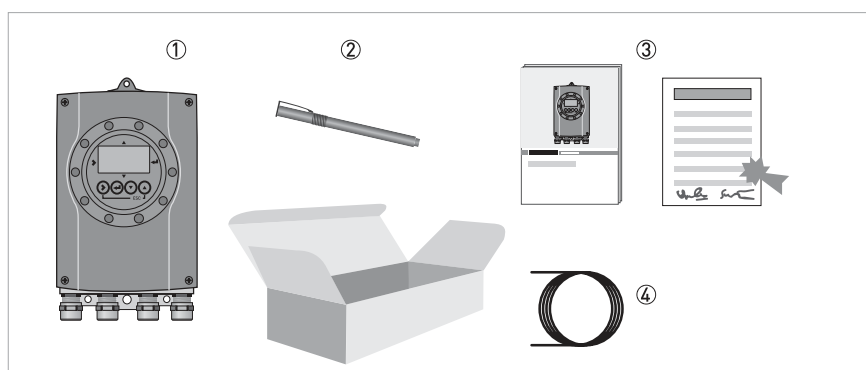


Figura 2-1: Alcance del suministro

- ① Equipo en la versión pedida
- ② Lápiz magnético (para accionar el convertidor de señal cuando el alojamiento está cerrado)
- ③ Documentación (informe de calibración, Arranque Rápido)
- ④ Cable de señal (sólo para la versión remota)

2.3 Almacenamiento

- Almacene el equipo en un lugar seco y sin polvo.
- Evite la exposición continua a la luz solar directa.
- Almacene el equipo en su caja original.
- Temperatura de almacenamiento: -40...+70°C / -40...+158°F

2.4 Transporte

Convertidor de señal

- Sin requisitos especiales.

Versión compacta

- No levante el equipo por el alojamiento del convertidor de señal.
- No use cadenas de elevación.
- Para transportar los equipos con bridas, use las correas de elevación. Envuelva éstas alrededor de las conexiones del proceso.

2.5 Especificaciones de la instalación



¡INFORMACIÓN!

Se deben tomar las siguientes precauciones para asegurar una instalación fiable.

- *Asegúrese de que hay espacio suficiente a ambos lados.*
- *Proteja el convertidor de señal de la luz del sol directa e instale un parasol si es necesario.*
- *Los convertidores de señal instalados en los armarios de control requieren una refrigeración adecuada, por ej. un ventilador o intercambiador de calor.*
- *No exponga el convertidor de señal a una vibración intensa. Los equipos de medida están probados para un nivel de vibración según IEC 68-2-64.*

2.6 Montaje de la versión compacta



¡INFORMACIÓN!

El convertidor de señal se monta directamente en el sensor de caudal. Para instalar el caudalímetro, por favor, siga las instrucciones de la documentación del producto suministrado para sensor de caudal.

2.7 Montaje de la cubierta, versión remota



¡INFORMACIÓN!

Los materiales de ensamblaje y las herramientas no son parte de la entrega. Emplee los materiales de ensamblaje y las herramientas conforme a las directrices de seguridad y salud ocupacional pertinentes.

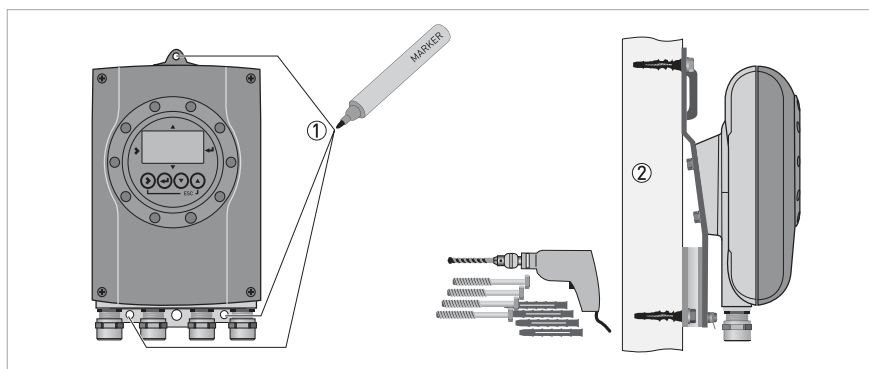


Figura 2-2: Montaje de la cubierta



- ① Prepare los orificios con la ayuda de la placa de montaje.
- ② Fije el equipo con seguridad a la pared con la placa de montaje.

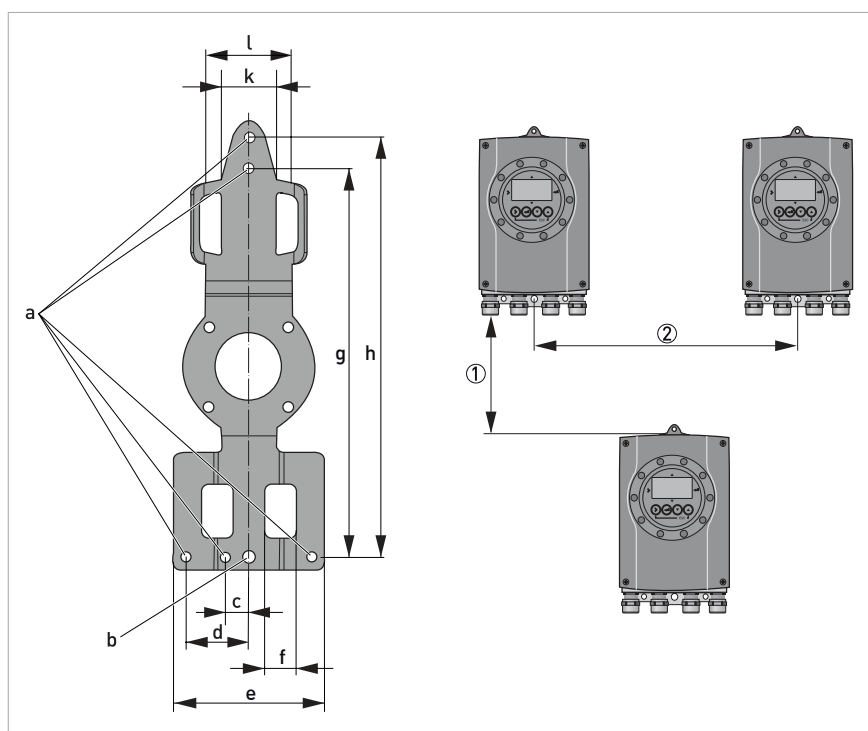


Figura 2-3: Dimensiones de la placa de montaje y distancias para el montaje de varios equipos uno al lado de otro

① 277 mm / 10,89"

② 310 mm / 12,2"

	[mm]	[pulgadas]
a	Ø6,5	Ø0,26
b	Ø8,1	Ø0,3
c	15	0,6
d	40	1,6
e	96	3,8
f	20	0,8
g	248	9,8
h	268	10,5
k	35	1,4
l	55	2,2

3.1 Instrucciones de seguridad

**¡PELIGRO!**

Todo el trabajo relacionado con las conexiones eléctricas sólo se puede llevar a cabo con la alimentación desconectada. ¡Tome nota de los datos de voltaje en la placa de características!

**¡PELIGRO!**

¡Siga las regulaciones nacionales para las instalaciones eléctricas!

**¡AVISO!**

Se deben seguir sin excepción alguna las regulaciones de seguridad y salud ocupacional regionales. Cualquier trabajo hecho en los componentes eléctricos del equipo de medida debe ser llevado a cabo únicamente por especialistas entrenados adecuadamente.

**¡INFORMACIÓN!**

Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su alimentación.

3.2 Notas importantes sobre la conexión eléctrica

**¡PELIGRO!**

La conexión eléctrica debe realizarse en conformidad con la Directiva VDE 0100 "Reglas para las instalaciones eléctricas con tensiones de línea hasta 1000 V" o especificaciones nacionales equivalentes.

**¡PRECAUCIÓN!**

- *Emplee entradas de cable adecuadas para todos los cables eléctricos.*
- *El sensor de caudal y el convertidor de señal se han configurado en conjunto en la fábrica. Por esta razón, por favor conecte los equipos en pares. Asegúrese de que las constantes del sensor de caudal GKL (consulte la información sobre las placas de identificación) están idénticamente configurados.*
- *Si lo entregaron por separado o cuando la instalación de equipos no fueron configurados juntos, ajuste el convertidor de señal al tamaño DN y GKL del sensor de caudal.*

3.3 Cables eléctricos para las versiones remotas, notas

3.3.1 Notas sobre el cable de señal A



¡INFORMACIÓN!

El cable de señal A (tipo DS 300) con doble protección asegura la transmisión correcta de los valores medidos.

Preste atención a las siguientes notas:

- Extender el cable de señal con elementos de sujeción.
- El cable de señal se puede extender tanto en el agua como en el suelo.
- El material aislante es resistente al fuego en conformidad con EN 50265-2-1: 1997 y IEC 60322-1-2: 2005.
- El cable de señal no contiene halógenos ni plástico y no pierde su flexibilidad a baja temperatura.
- La conexión de la protección interna (10) se realiza por medio del hilo trenzado (1).
- La conexión de la protección externa (60) se realiza por medio del hilo trenzado (6).

3.3.2 Nota sobre el cable de corriente de campo C



¡PELIGRO!

*Se emplea un cable de cobre a 2 hilos con protección como cable de corriente de campo. La protección **DEBE** estar conectada al alojamiento del sensor de caudal y al convertidor de señal.*



¡INFORMACIÓN!

El cable de corriente de campo no forma parte del suministro.

3.3.3 Requisitos para los cables de señal suministrados por el cliente

**¡INFORMACIÓN!**

Si no se pidió el cable de señal, tendrá que suministrarlo el propio cliente. Se deben cumplir los siguientes requisitos respecto a los valores eléctricos:

Seguridad eléctrica

- En conformidad con EN 60811 (directiva de baja tensión) o normas nacionales equivalentes.

Capacitancia de los conductores aislados

- Conductor aislado / conductor aislado < 50 pF/m
- Conductor aislado / protección < 150 pF/m

Resistencia de aislamiento

- $R_{iso} > 100 \text{ G}\Omega \times \text{km}$
- $U_{m\acute{a}x} < 24 \text{ V}$
- $I_{m\acute{a}x} < 100 \text{ mA}$

Tensiones de prueba

- Conductor aislado / protección interna 500 V
- Conductor aislado / conductor aislado 1000 V
- Conductor aislado / protección externa 1000 V

Torsión de los conductores aislados

- Al menos 10 vueltas por metro, importante para proteger de los campos magnéticos.

3.4 Preparación de los cables de señal y de corriente de campo



¡INFORMACIÓN!

Los materiales de ensamblaje y las herramientas no son parte de la entrega. Emplee los materiales de ensamblaje y las herramientas conforme a las directrices de seguridad y salud ocupacional pertinentes.

3.4.1 Cable de señal A (tipo DS 300), construcción

- El cable de señal A es un cable con doble protección para la transmisión de las señales entre el sensor de caudal y el convertidor de señal.
- Radio de curva: $\geq 50 \text{ mm} / 2''$

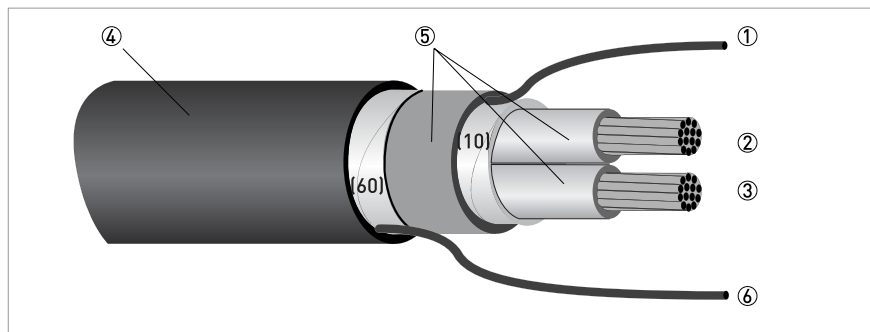


Figura 3-1: Cable de señal de construcción A

- ① Hilo trenzado (1) para la protección interna (10), $1,0 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ / AWG 17 (no aislado, desnudo)
- ② Hilo de aislamiento (2), $0,5 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ / AWG 20
- ③ Hilo de aislamiento (3), $0,5 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ / AWG 20
- ④ Funda exterior
- ⑤ Capas de aislamiento
- ⑥ Hilo trenzado (6) para la protección externa (60)

3.4.2 Preparación del cable de señal A, conexión al convertidor de señal

**¡INFORMACIÓN!**

Los materiales de ensamblaje y las herramientas no son parte de la entrega. Emplee los materiales de ensamblaje y las herramientas conforme a las directrices de seguridad y salud ocupacional pertinentes.

- La conexión de dos protecciones en el convertidor de señal se realiza mediante los hilos trenzados.
- Radio de curva: $\geq 50 \text{ mm} / 2''$

Materiales necesarios

- Tubo de aislamiento de PVC, $\varnothing 2,5 \text{ mm} / 0,1''$
- Tubo termorretráctil
- 2 férulas según DIN 46 228: E 1,5-8 para los hilos trenzados (1, 6)
- 2 férulas según DIN 46 228: E 0,5-8 para los conductores aislados (2, 3)

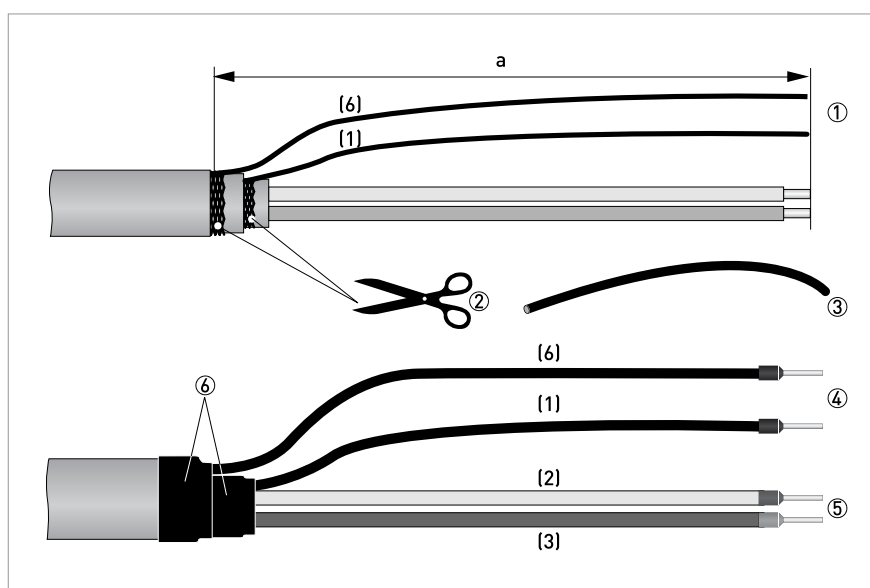


Figura 3-2: Preparación del cable de señal A

$a = 80 \text{ mm} / 3,15''$



- ① Pele el conductor hasta la dimensión a.
- ② Corte la protección interna (10) y la protección externa (60). Asegúrese de no dañar los hilos trenzados (1, 6).
- ③ Deslice los tubos de aislamiento sobre los hilos trenzados (1, 6).
- ④ Engarce las férulas para cables en el hilo trenzado.
- ⑤ Engarce las férulas en los conductores (2, 3).
- ⑥ Tirar del tubo termorretráctil sobre el cable de señal preparado.

3.4.3 Longitud del cable de señal A



¡INFORMACIÓN!

Para temperaturas del medio superiores a los 150°C / 300°F , se necesita un cable de señal especial y una toma intermedia SD. Éstos están disponibles así como los esquemas de conexión eléctrica.

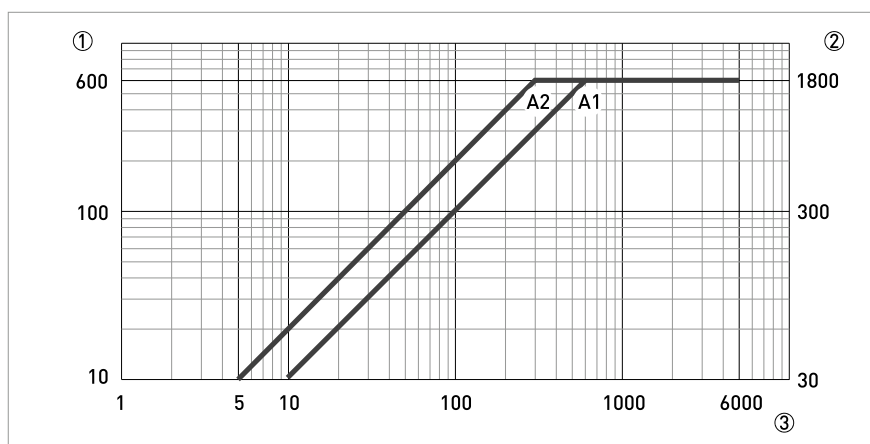


Figura 3-3: Longitud máxima del cable de señal A

- ① Longitud máxima del cable de señal A entre el sensor de caudal y el convertidor de señal [m]
- ② Longitud máxima del cable de señal A entre el sensor de caudal y el convertidor de señal [ft]
- ③ Conductividad eléctrica del medio a medir [$\mu\text{S}/\text{cm}$]

3.4.4 Preparación del cable de corriente de campo C, conexión al convertidor de señal

**¡PELIGRO!**

Se emplea un cable de cobre a 2 hilos con protección como cable de corriente de campo. La protección **DEBE** estar conectada al alojamiento del sensor de caudal y al convertidor de señal.

**¡INFORMACIÓN!**

Los materiales de ensamblaje y las herramientas no son parte de la entrega. Emplee los materiales de ensamblaje y las herramientas conforme a las directrices de seguridad y salud ocupacional pertinentes.

- El cable de corriente de campo C no forma parte del suministro.
- Radio de curva: $\geq 50 \text{ mm} / 2''$

Materiales necesarios:

- Cable de cobre de al menos 2 hilos con protección con tubo termorretráctil
- Tubo de aislamiento de tamaño conforme al cable que se utiliza
- Férulas según DIN 46 228: tamaño conforme al cable que se utiliza

Longitud y sección transversal del cable de corriente de campo C

Longitud		Sección transversal A _F (Cu)	
[m]	[pies]	[mm ²]	[AWG]
0...150	0...492	2 x 0,75 Cu ①	2 x 18
150...300	492...984	2 x 1,5 Cu ①	2 x 14
300...600	984...1968	2 x 2,5 Cu ①	2 x 12

① Cu = sección transversal cobre

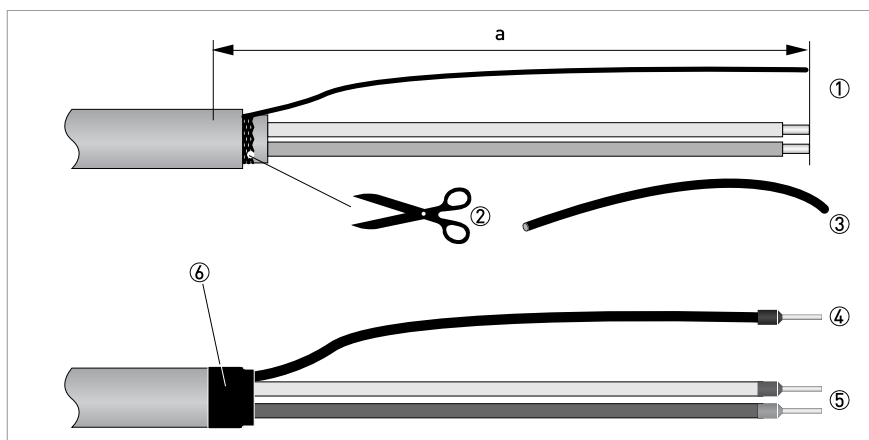


Figura 3-4: Cable de corriente de campo C, preparación para el convertidor de señal

a = 80 mm / 3,15"



- ① Pele el conductor hasta la dimensión a.
- ② Si hay un hilo trenzado, retire la protección. Asegúrese de no dañar el hilo trenzado.
- ③ Deslizar un tubo aislado sobre el hilo trenzado.
- ④ Engarce una férula para cables en el hilo trenzado.
- ⑤ Engarce en los conductores las virolas para extremo de conductor.
- ⑥ Tirar del tubo termorretráctil sobre el cable preparado.

3.4.5 Preparación del cable de señal A, conexión al sensor de caudal

**¡INFORMACIÓN!**

Los materiales de ensamblaje y las herramientas no son parte de la entrega. Emplee los materiales de ensamblaje y las herramientas conforme a las directrices de seguridad y salud ocupacional pertinentes.

- La protección externa (60) está conectada en el compartimento de terminales del sensor de caudal directamente mediante la protección y un clip.
- Radio de curva: $\geq 50 \text{ mm} / 2''$

Materiales necesarios

- Tubo de aislamiento de PVC, $\varnothing 2,0 \dots 2,5 \text{ mm} / 0,08 \dots 0,1''$
- Tubo termorretráctil
- Férula según DIN 46 228: E 1,5-8 para el hilo trenzado (1)
- 2 férulas según DIN 46 228: E 0,5-8 para los conductores aislados (2, 3)

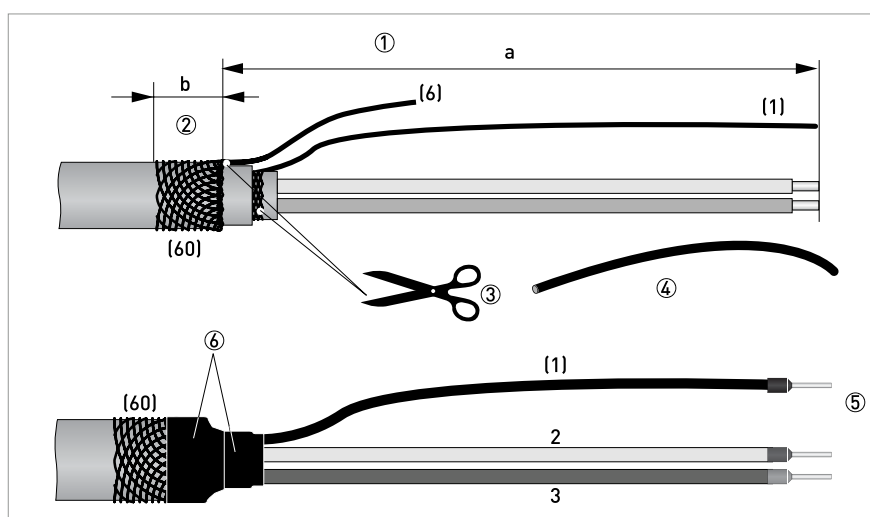


Figura 3-5: Preparación del cable de señal A, conexión al sensor de caudal

$a = 50 \text{ mm} / 2''$

$b = 10 \text{ mm} / 0,4''$



- ① Pele el conductor hasta la dimensión a.
- ② Corte la protección externa (60) según la dimensión b y tire de ella sobre la funda externa.
- ③ Retire el hilo trenzado (6) de la protección externa y la protección interna. Asegúrese de no dañar el hilo trenzado (1) de la cubierta interior.
- ④ Deslizar un tubo aislado sobre el hilo trenzado (1).
- ⑤ Engarce las férulas en los conductores 2 y 3 y el hilo trenzado (1).
- ⑥ Tirar del tubo termorretráctil sobre el cable de señal preparado.

3.4.6 Preparación del cable de corriente de campo C, conexión al sensor de caudal



¡INFORMACIÓN!

Los materiales de ensamblaje y las herramientas no son parte de la entrega. Emplee los materiales de ensamblaje y las herramientas conforme a las directrices de seguridad y salud ocupacional pertinentes.

- El cable de corriente de campo no forma parte del suministro.
- La protección está conectada en el compartimento de terminales del sensor de medida directamente mediante la protección y un clip.
- Radio de curva: $\geq 50 \text{ mm} / 2''$

Materiales necesarios

- Cable de cobre aislado a 2 hilos con protección
- Tubo de aislamiento de tamaño conforme al cable que se utiliza
- Tubo termorretráctil
- Férulas según DIN 46 228: tamaño conforme al cable que se utiliza

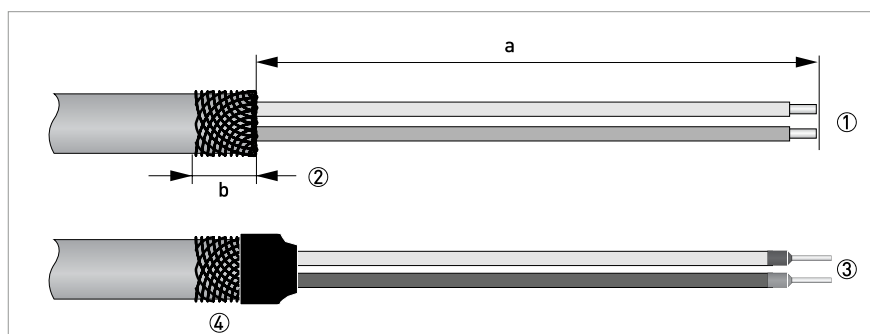


Figura 3-6: Preparación del cable de corriente de campo C

a = 50 mm / 2"

b = 10 mm / 0,4"



- ① Pele el conductor hasta la dimensión a.
- ② Corte la protección externa según la dimensión b y tire de ella sobre la funda externa.
- ③ Engarce las férulas en ambos conductores.
- ④ Tirar del tubo termorretráctil sobre el cable preparado.

3.5 Conectar los cables de señal y corriente de campo



¡PELIGRO!

Los cables solo se pueden conectar cuando la alimentación está apagada.



¡PELIGRO!

El aparato debe estar conectado a tierra según la regulación para proteger al personal de descargas eléctricas.



¡AVISO!

Se deben seguir sin excepción alguna las regulaciones de seguridad y salud ocupacional regionales. Cualquier trabajo hecho en los componentes eléctricos del equipo de medida debe ser llevado a cabo únicamente por especialistas entrenados adecuadamente.

3.5.1 Conexión de los cables de señal y de corriente de campo al convertidor de señal, versiones remotas



¡INFORMACIÓN!

La versión compacta se suministra pre-ensamblada desde fábrica.



Conecte los conductores eléctricos como sigue:

- ① Presione con un destornillador en la ranura del terminal de resorte.
- ② Inserte el conductor eléctrico dentro del tapón de entrada.
- ③ El conductor estará sujeto tan pronto como el destornillador se retire de la ranura.

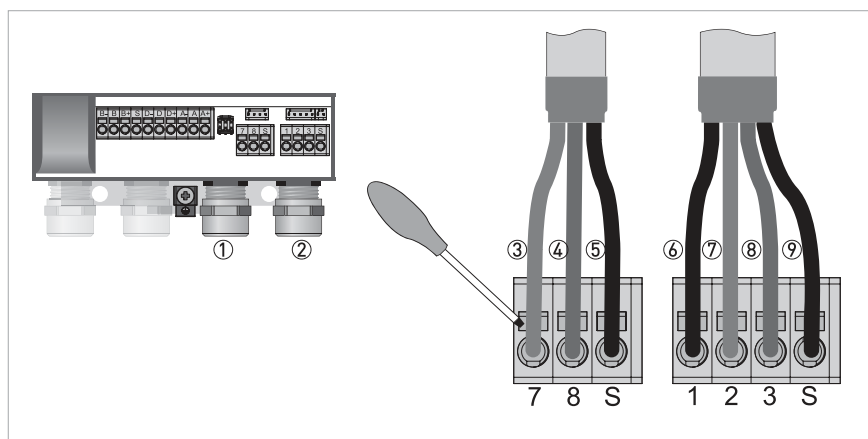


Figura 3-7: Conectar los cables de señal y corriente de campo

- ① Entrada de cable de corriente de campo
- ② Entrada de cable para cable de señal.
- ③ Conductor eléctrico (7)
- ④ Conductor eléctrico (8)
- ⑤ Conexión de la protección del cable de corriente de campo
- ⑥ Hilo trenzado (1) de la protección interna (10) del cable de señal
- ⑦ Conductor eléctrico (2)
- ⑧ Conductor eléctrico (3)
- ⑨ Hilo trenzado (S) de la protección externa (60)

3.5.2 Esquema de conexión para el cable de señal y de corriente de campo



¡PELIGRO!

El aparato debe estar conectado a tierra según la regulación para proteger al personal de descargas eléctricas.

- Se emplea un cable de cobre a 2 hilos con protección como cable de corriente de campo. La protección **DEBE** estar conectada al alojamiento del sensor de caudal y al convertidor de señal.
- La protección externa (60) está conectada en el compartimento de terminales del sensor de caudal directamente mediante la protección y un clip.
- Radio de curva del cable de señal y de corriente de campo: $\geq 50 \text{ mm} / 2''$
- La siguiente figura es esquemática. Las posiciones de los terminales de conexión eléctrica pueden variar dependiendo de la versión del alojamiento.

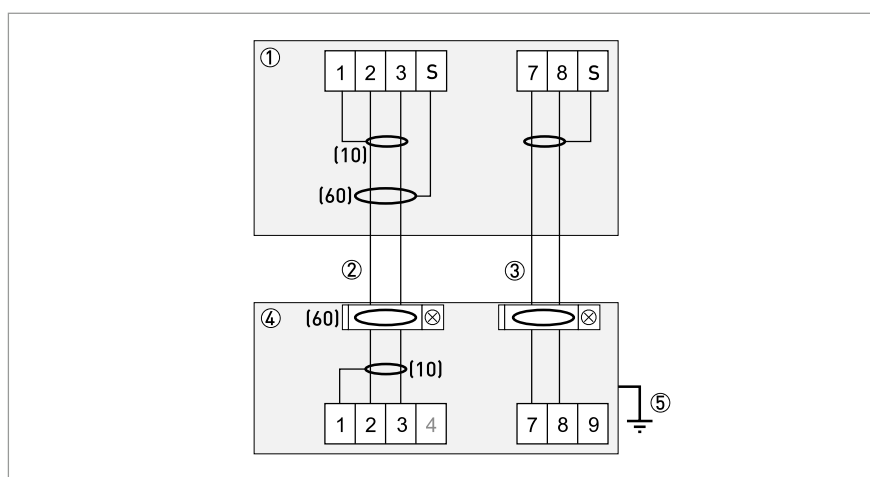


Figura 3-8: Esquema de conexión para el cable de señal y de corriente de campo

- ① Compartimento de terminales eléctricos en el convertidor de señal
- ② Cable de señal A
- ③ Cable de corriente de campo C
- ④ Compartimento de terminales eléctricos en el sensor de caudal
- ⑤ Tierra funcional FE

3.6 Puesta a tierra del sensor de caudal



¡PRECAUCIÓN!

¡No debe haber diferencia de potencial entre el sensor de caudal y el alojamiento o la tierra de protección del convertidor de señal!

- El sensor de caudal debe estar puesto a tierra adecuadamente.
- El cable de tierra no debería transmitir ningún voltaje de interferencia.
- No utilice el cable de conexión a tierra para conectar cualquier otro equipo eléctrico a tierra al mismo tiempo.
- Los sensores de caudal están conectados a tierra por medio de un conductor de tierra funcional FE.
- Se suministran por separado instrucciones especiales para la puesta a tierra de varios de los sensores de caudal disponibles.
- La documentación del sensor de caudal contiene también indicaciones para el uso de los anillos de puesta a tierra y para la instalación del sensor de caudal en tuberías metálicas o de plástico con recubrimiento interno.

3.7 Conexión de la alimentación



¡PELIGRO!

- *Para proteger a los operadores de una descarga eléctrica, durante la instalación del cable de la fuente de alimentación **debe** ejecutarse con un revestimiento de aislamiento hasta la cubierta principal. ¡Los cables aislados individuales tienen que estar sólo por debajo de la cubierta de la red!*
- *Si no hay cobertura de red o si se ha perdido, el equipo 100...230 VAC sólo puede accionarse desde el exterior (utilizando un lápiz magnético) mientras está cerrado.*
- Los alojamientos de los equipos, que están diseñados para proteger el equipo electrónico del polvo y la humedad, deberían guardarse siempre bien cerrados. Las distancias de fuga y los juegos están dimensionados según VDE 0110 e IEC 664 para categoría de contaminación 2. Los circuitos de alimentación están diseñados para categorías de sobretensión III y los circuitos de salida para categoría de sobretensión II.
- Se debe incluir cerca del equipo un fusible de protección ($I_N \leq 16 \text{ A}$) para la entrada al circuito de alimentación, así como un separador (interruptor del circuito) para aislar el convertidor de señal.

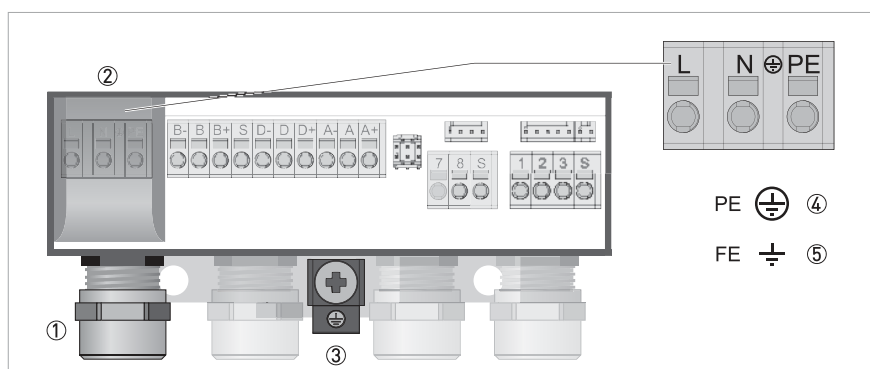


Figura 3-9: Compartimiento de terminales de alimentación

- ① Entrada del cable de alimentación
- ② Cubierta
- ③ Terminal de tierra
- ④ 100...230 VAC (-15% / +10%)
- ⑤ 24 VDC (-30% / +30%)



- Para abrir la tapa del compartimento de terminales eléctricos, presione ligeramente en las paredes laterales de la cubierta ②.
- Gire la cubierta hacia arriba.
- Conecte la alimentación.
- Cierre la cubierta de nuevo girándola hacia abajo.

100...230 VAC (rango de tolerancia: -15% / +10%)

- Observe la tensión y la frecuencia de alimentación (50...60 Hz) en la placa de identificación.



¡INFORMACIÓN!

240 VAC + 5% incluido en el rango de tolerancia.

24 VDC (rango de tolerancia: -30% / +30%)

- ¡Observe los datos en la placa de identificación!
- Cuando lo conecte a tensiones funcionales muy bajas, proporcione una instalación con una separación de protección (PELV) (según VDE 0100 / VDE 0106 y/o IEC 364 / IEC 536 o regulaciones nacionales relevantes).

3.8 Entradas / salidas, visión general

3.8.1 Descripción del número CG

CG		1	—	—	—	—	0	0
		①	②	③	④	⑤		

Figura 3-10: Marcar (número CG) del módulo de electrónica y variantes de salida

- ① Número ID: 0
- ② Número ID: 0 = estándar; 9 = especial
- ③ Alimentación
- ④ Pantalla (versiones del lenguaje)
- ⑤ Versión de salida

3.8.2 Versiones de salidas fijas, no modificables

Este convertidor de señal está disponible con varias combinaciones de salidas.

- Las casillas grises en las tablas denotan terminales de conexión no usados o no asignados.
- En la tabla, sólo se representan los dígitos finales del N° CG.
- Los terminales D- y A- están conectados para una salida de frecuencia/pulso activo (sin aislamiento galvánico).
- Están disponibles una salida de pulso/frecuencia activa o pasiva, o la salida de estado/alarma activa o pasiva. ¡No es posible utilizar ambas salidas al mismo tiempo!

Salidas básicas (I/Os)

N° CG	Terminales de conexión						
	S	D-	D	D+	A-	A	A+
1 0 0 R 0 0	①	P _p / S _p pasiva			I _p + HART® pasiva ②		
		conexión a A-	P _a activa		conexión a D-	I _a + HART® activa ②	
		P _p / S _p pasiva				I _a + HART® activa ②	

① Protección

② Cambio de función por reconexión

Modbus (I/O) (opción)

N° CG	Terminales de conexión			
	B-	B	B+	S
R 0 0	Sign. A (D0-)	Común	Sign. B (D1+)	Protección

Descripción de abreviaciones empleadas

I _a	I _p	Salida de corriente activa o pasiva
P _a	P _p	Salida de pulsos / frecuencia activa o pasiva
S _a	S _p	Salida de estado / alarma activa o pasiva

3.9 Conexión eléctrica de las salidas



¡INFORMACIÓN!

Los materiales de ensamblaje y las herramientas no son parte de la entrega. Emplee los materiales de ensamblaje y las herramientas conforme a las directrices de seguridad y salud ocupacional pertinentes.

3.9.1 Conexión eléctrica de las salidas



¡PELIGRO!

Todo el trabajo relacionado con las conexiones eléctricas sólo se puede llevar a cabo con la alimentación desconectada. ¡Tome nota de los datos de voltaje en la placa de características!

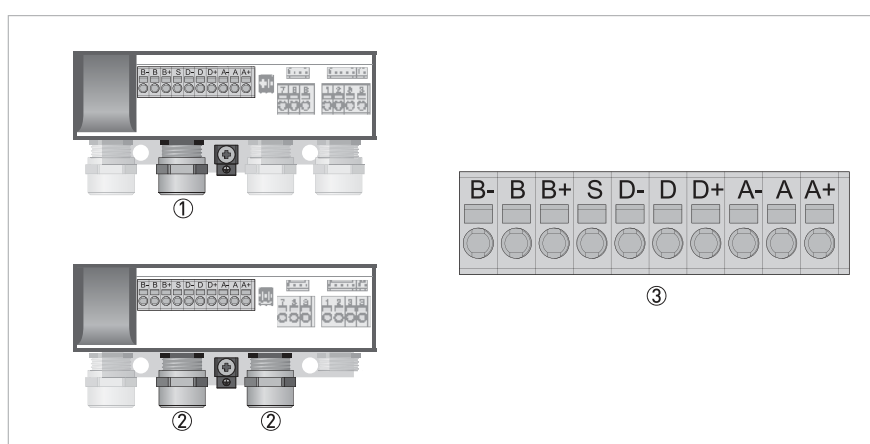


Figura 3-11: Conexión eléctrica de las salidas

- ① Entrada del cable, versión remota
- ② Entrada del cable, versión compacta (la entrada del cable derecho es opcional)
- ③ Bloque de terminales para la conexión de las salidas



- Abra la cubierta del alojamiento
- Empuje los cables preparados a través de la entrada de cables y conecte los conductores necesarios.
- Cierre la protección.
- Cierre la cubierta del alojamiento.



¡INFORMACIÓN!

Asegúrese de que la junta del alojamiento está colocada adecuadamente, limpia y sin daños.

3.9.2 Colocación correcta de los cables eléctricos

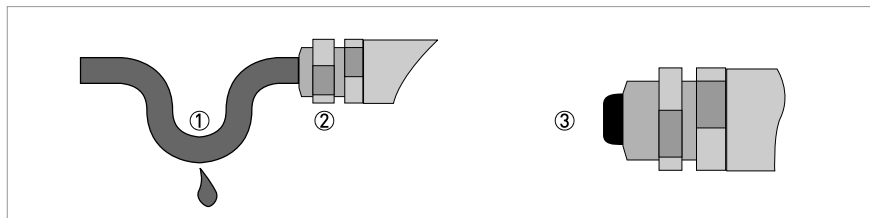


Figura 3-12: Proteja el alojamiento del polvo y del agua



- ① Para versiones compactas con entradas de cable casi horizontalmente orientadas, coloque los cables eléctricos necesarios con un bucle antigoteo como se muestra en la ilustración.
- ② Apriete la conexión del tornillo de entrada del cable con seguridad.
- ③ Selle las entradas del cable que no se necesiten con un tapón.

4.1 Encendiendo la alimentación

Antes de conectarse a la alimentación, compruebe por favor que el sistema haya sido instalado correctamente. Esto incluye:

- El equipo debe ser mecánicamente seguro y montarse conforme a las regulaciones.
- Retire el pin magnético y guárdelo en un lugar seguro (solo válido para la versión con pantalla).
- Las conexiones eléctricas deben haberse hecho conforme a las regulaciones.
- Los compartimentos del terminal eléctrico deben asegurarse y las cubiertas debe ser atornilladas.
- Compruebe que los datos de funcionamiento eléctrico de la fuente de alimentación sean correctos.



- Encendiendo la alimentación.

4.2 Poniendo en marcha el convertidor de señal

El equipo de medida es una combinación de un sensor de caudal y un convertidor de señal. Todos los datos de operación se han programado en la fábrica de acuerdo con las especificaciones de su solicitud.

Cuando la alimentación está encendida, se lleva a cabo un auto-test. A continuación, el equipo comienza a medir y se muestran los valores actuales.

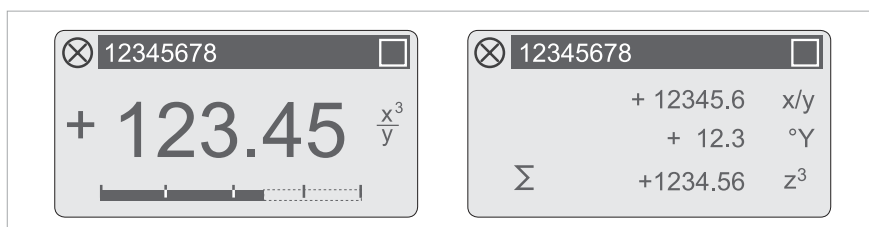


Figura 4-1: Muestras en pantalla en modo de medida (ejemplos para 2 o 3 valores medidos)
x, y y z denotan las unidades de valores medidos mostrados en pantalla

Es posible cambiar entre las dos ventanas de valores medidos, la pantalla de tendencia y la lista con mensajes de estado, presionando las teclas $\uparrow$ y $\downarrow$.







KROHNE – Equipos de proceso y soluciones de medida

- Caudal
- Nivel
- Temperatura
- Presión
- Análisis de procesos
- Servicios

Oficina central KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Alemania)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com

La lista actual de los contactos y direcciones de KROHNE se encuentra en:
www.krohne.com

KROHNE